UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS MATEMÁTICAS Y DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ESTADÍSTICA APLICADA

SOBRE LA EXISTENCIA Y CARACTERIZACIÓN DE LAS CUBIERTAS PLANAS E INYECTIVAS EN LA CATEGORÍA DE MÓDULOS.

TESIS
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:
MAESTRO EN CIENCIAS

PRESENTA:
SERGIO ROSADO ZÚÑIGA

DIRECTOR
DR. FRANK PATRICK MURPHY HERNÁNDEZ
FACULTAD DE CIENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO A 05 DE ENERO DEL 2026.

Universidad Nacional Autónoma de México
UNAM
Biblioteca Central
Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Agradecimientos

A lo largo de mi posgrado no estuve solo; siempre hubo personas que me apoyaron con su tiempo, su conocimiento y su experiencia. Este proyecto no es solo el resultado del trabajo individual, sino también del acompañamiento generoso de quienes estuvieron presentes en los momentos importantes.

En primer lugar, me gustaría agradecer a mis profesores de maestría, en particular al Dr. Octavio Mendoza, una persona con una carrera impresionante que se refleja tanto en sus escritos como en la manera en que imparte sus clases. Su entusiasmo y profesionalismo hacen de cada sesión una experiencia enriquecedora. Durante los dos años en los que tuve la oportunidad de conocerlo, comprendí que aún hay un mundo entero de Matemáticas por descubrir y que la constancia es la mejor herramienta para entender a profundidad cualquier argumento. También agradezco al Dr. José Ríos Montes por haber sido mi tutor durante la maestría. Le agradezco profundamente su comprensión y atención a lo largo de todo mi trayecto académico, por brindarme su tiempo para reunirnos y por responder a mis correos, incluso cuando mis dudas parecían triviales. Valoro enormemente que me haya acogido bajo su tutela, aunque lamento no haber tenido la oportunidad de coincidir en un salón de clases durante esta etapa.

Agradezco a la UNAM, en particular al Instituto de Matemáticas y a la Unidad de Posgrado, por el apoyo que me han brindado. Desde el respaldo económico, administrativo y académico, hasta el acceso a instalaciones como auditorios, bibliotecas, plataformas virtuales y salones. Gracias a este apoyo, tanto yo como muchos otros hemos encontrado un hogar en el que crecer, tanto en conocimientos como para nuestro desarrollo como personas.

A mi familia y a mis amigos, a quienes recordaré siempre con cariño por el tiempo que compartimos, tanto en los buenos como en los malos momentos. Gracias a esos recuerdos soy la persona que soy hoy, y nunca dejaré de agradecer que hayan formado parte de mi vida.

Por último, a mi asesor de tesis, el Dr. Frank Patrick Murphy Hernández, a quien desde hace ya varios años considero mi mayor influencia e inspiración para hacer Matemáticas más allá de lo convencional. Le agradezco por todo el tiempo y compromiso que ha dedicado a este proyecto, por mostrarme el camino cuando me sentía perdido, por darme confianza en momentos de duda y, sobre todo, por tener la paciencia de enseñarme nuevas técnicas y conocimientos que necesitaba para comprender los complejos textos que dieron forma a esta tesis.

Índice general

Introducción 7

Capítulo 1. Módulos inyectivos. 11
- 1.1. Propiedades de los módulos inyectivos 11
- 1.2. Submódulos esenciales y cápsula inyectiva. 17
- 1.3. Módulos inyectivos en anillos neterianos. 27

Capítulo 2. Caracterización de cubiertas inyectivas 31
- 2.1. Propiedades de las cubiertas inyectivas. 31
- 2.2. Existencia de cubiertas inyectivas en anillos neterianos. 36
- 2.3. Ejemplo de cubierta inyectiva. 50

Capítulo 3. Módulos planos y puros 53
- 3.1. Definiciones y resultados básicos. 53
- 3.2. Equivalencias de módulos puros. 56

Capítulo 4. Teorías de cotorsión 61
- 4.1. $\mathscr{F}$ precubiertas. 61
- 4.2. La teoría de cotorsión plana es cogenerada por un conjunto. 67

Capítulo 5. Cubiertas Planas 75
- 5.1. Existencia de cubiertas planas 75
- 5.2. Ejemplo de cubierta plana. 89

Conclusiones 93

Apéndice A. Aritmética Cardinal y Cofinalidad 95

. Bibliografía 97

Introducción

El objetivo de esta tesis es probar la existencia de cubiertas planas. E. Enochs formuló la conjetura de que todo módulo sobre un anillo asociativo admite una cubierta plana en [3], esta pregunta surge de forma natural si se considera el problema de la existencia de cubiertas proyectivas, las cuales fueron estudiadas por H. Bass. En su trabajo de universidad [2], Bass logró clasificar los anillos en los que todo módulo posee una cubierta proyectiva; a estos anillos se les denomina perfectos. La conjetura de Enochs cobra sentido si se recuerda que todo módulo proyectivo es plano; dicho coloquialmente, hay más módulos planos que proyectivos.

El concepto de cubierta proyectiva surge como una dualización del concepto de cápsula inyectiva introducida originalmente por Baer. De primera instancia una cápsula inyectiva se describe como una extensión inyectiva mínima; sin embargo, esto resulta ser equivalente a una extensión inyectiva cuya imagen es esencial. De manera dual, una cubierta proyectiva es un epimorfismo cuyo núcleo es superfluo.

El problema radica en que se dualiza un concepto definido a nivel categórico y otro a nivel de retículas, por lo que es necesario establecer una definición categórica de cápsula inyectiva, esto se aborda en [4]. Ahora bien, la definición que se propone es lo suficientemente flexible como para tomar una clase de módulos $\mathscr{C}$ (la definición permite hacerlo) y poder definirlas utilizando únicamente el carácter categórico de la definición. Esto, a su vez, permite introducir el concepto dual: la cubierta. Una de las primeras tareas que realiza Enochs es precisamente definir la cubierta inyectiva, y logra además clasificar los anillos en los que todo módulo la posee: los anillos neterianos.

Con estos elementos es posible dar una definición adecuada de cubierta plana. Es bien sabido que todo módulo tiene cápsulas inyectivas y el hecho de que todo módulo pudiese tener cubiertas planas resulta no ser tan sorprendente, ya que este tipo de correspondencia entre propiedades de módulos inyectivos y planos aparece de manera recurrente en la teoría de módulos. Esto se debe, en gran medida, a la relación adjunta del funtor Hom con el producto tensorial. En la mayoría de los casos son

propiedades de módulos inyectivos las que se pueden transferir a los módulos planos.

En 1957 Grothendieck en su celebre artículo [5] plantea métodos para hacer álgebra homológica, donde uno de los resultados favoritos de Grothendieck es el de las resoluciones acíclicas. Para un funtor exacto izquierdo F un módulo es F acíclico si es anulado por todos los derivados derechos del módulo. En particular los módulos inyectivos son F acíclicos para todo funtor exacto izquierdo.

Si para un módulo se considera una resolución F acíclica se le aplica F y se le calcula la homología se tendrá los funtores derivados de F en el módulo original. El análogo también es valido, para funtores exactos derechos y sus derivados izquierdos por lo que el Tor se puede calcular usando resoluciones proyectivas y dicho sea de paso se usa la resolución libre. La existencia de cubiertas planas permite, en este contexto, construir directamente resoluciones planas.

Esta tesis se organiza en cinco capítulos, en los que se desarrolla el marco teórico necesario y se establece el resultado principal relativo a la existencia de cubiertas planas.

En el Capítulo 1 se introducen los conceptos de módulos inyectivos y módulos esenciales, con el propósito de definir las cápsulas inyectivas en su forma clásica. Se analizan propiedades relevantes y se reformulan en términos de diagramas conmutativos, con el fin de dar la definición dual de cubiertas inyectivas.

El Capítulo 2 toma la definición de cubierta inyectiva definida en el capítulo uno y muestra que si para un anillo R se tiene que todo R módulo tiene una precubierta inyectiva, entonces el anillo R es neteriano, más aún, se prueba que esta propiedad es en realidad una equivalencia para los anillos neterianos. Después utiliza esta definición para demostrar que si, para un anillo R, todo R módulo admite una precubierta inyectiva, entonces R es neteriano. Se establece, además, que esta condición es equivalente a que el anillo sea neteriano, lo cual constituye un resultado de interés estructural.

En el Capítulo 3 se abordan los conceptos de módulo plano y módulo puro, junto con diversas propiedades fundamentales. Se demuestra, en particular, que todo límite directo de módulos planos es plano. Asimismo, se presentan caracterizaciones equivalentes de los módulos puros que serán de utilidad en el capítulo siguiente.

El Capítulo 4 se dedica al estudio de las teorías de cotorsión. Se establecen condiciones suficientes para la existencia de precubiertas en una clase $\mathscr{F}$ de módulos, y se demuestra que la teoría de cotorsión plana admite precubiertas planas sobre

cualquier anillo R.

Finalmente, en el Capítulo 5, se reconstruyen los argumentos desarrollados previamente para demostrar que la existencia de precubiertas planas implica la existencia de cubiertas planas. Combinando este resultado con los teoremas del capítulo anterior, se concluye que todo módulo sobre cualquier anillo asociativo posee una cubierta plana.

Capítulo 1

Módulos inyectivos.

Este capítulo presenta una revisión de la teoría de módulos inyectivos y sus propiedades fundamentales, con el propósito de disponer de los enunciados y resultados que serán utilizados en el desarrollo posterior del trabajo. Se inicia con la definición clásica de módulo inyectivo, explorando su relación con sucesiones exactas y límites directos. Posteriormente se analizan los módulos esenciales con el fin de reformular la definición de cápsula inyectiva en términos categóricos, permitiendo dar una dualización en capítulos posteriores.

1.1. Propiedades de los módulos inyectivos

En esta sección se definen los módulos inyectivos mediante la propiedad de extensión de morfismos y su equivalencia con la exactitud del funtor Hom. Adicionalmente, se presenta una demostración de la existencia del límite directo para sistemas dirigidos de módulos, el cual es necesario para construcciones posteriores. Se comenzará el capítulo definiendo los conseptos más importantes para la teoría de módulos inyectivos.

Definición 1.1. *Sean E y M R-módulos. E es llamado inyectivo si cada diagrama con renglón exacto*

$$\begin{tikzcd} 0 \arrow[r] & K \arrow[r, "f"] \arrow[d] & M \arrow[dl, dashed, "\varphi"] \\ & E & \end{tikzcd}$$

puede ser extendido conmutativamente por un morfismo $\varphi\colon M \longrightarrow E$.

Proposición 1.2. *La definición 1.1 es equivalente a la condición de que el morfismo*

$$\mathrm{Hom}_R(f, E)\colon\ \mathrm{Hom}_R(M, E) \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(K, E)$$

es suprayectivo para cada morfismo $f\colon K \longrightarrow M$. Además, como el funtor $\mathrm{Hom}_R(__, E)$ es exacto izquierdo se tiene a su vez que E es inyectivo si y sólo si $\mathrm{Hom}_R(__, E)$ es exacto con respecto a todas las sucesiones exactas

$$0 \longrightarrow K \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow 0\,.$$

La prueba de estas equivalencias se pueden consultar en [9] proposición 7.63 y 7.64,página 481, respectivamente .

Definición 1.3. *A un conjunto parcialmente ordenado I se le llamará dirigido si para cada pareja $i, j \in I$ existe un $k \in I$ tal que $i \leq k$ y $j \leq k$.*

Definición 1.4. *Suponiendo que I es un conjunto dirigido, un sistema directo de R-módulos sobre I consiste de:*

1. *Un módulo M_i para cada $i \in I$*
2. *Un morfismo $\alpha^i_j \colon M_i \longrightarrow M_j$, para cada $i \leq j$ que satisface:*

   α^i_i es la identidad en M_i, y cada que $i \leq j \leq k$ se tiene que $\alpha^j_k \alpha^i_j = \alpha^i_k$

Definición 1.5. *Sea $\left(\{F_i\}_{i\in I}, \{\varphi^i_j\}_{i\leq j}\right)$ un sistema directo de R-módulos. El límite directo de este sistema, denotado por $\varinjlim F_i$, es un objeto y una familia de morfismos $\varphi_i \colon F_i \longrightarrow \varinjlim F_i$ con $\varphi_i = \varphi_j \varphi^i_j$ cada que $i \leq j$ de tal forma que para cada objeto X y cada familia de morfismos $f_i \colon F_i \longrightarrow X$ con $f_i = f_j \varphi^i_j$, cada que $i \leq j$ existe un único $\beta \colon \varinjlim F_i \longrightarrow X$ tal que hace conmutar el diagrama*

$$\begin{tikzcd}
F_i \arrow[rr, "\varphi^i_j"] \arrow[dr, "\varphi_i"] \arrow[ddr, "f_i"'] & & F_j \arrow[dl, "\varphi_j"'] \arrow[ddl, "f_j"] \\
& \varinjlim F_i \arrow[d, dashed, "\beta"] & \\
& X &
\end{tikzcd}$$

El primer resultado que se probará es la existencia de límites directos en la categoría de R módulos. En esta prueba se ocupará el siguiente teorema, cuya demostración se puede consultar en [1] Capítulo 3, teorema 3.6 .

Teorema 1.6. ***(Teorema del factor)***.

Sean M, K y N R-módulos y $f \colon M \longrightarrow N$ un morfismo. Si $g \colon M \longrightarrow K$ es un epimorfismo con $Nuc(g) \subseteq Nuc(f)$, entonces existe un único morfismo $h \colon K \longrightarrow N$ tal que $f = hg$.

Teorema 1.7. *El límite directo de un sistema dirigido de módulos $\left(\{F_i\}_{i\in I}, \{\varphi^i_j\}_{i\leq j}\right)$ existe.*

Demostración. Para cada $i \in I$, sea $\lambda_i \colon F_i \longrightarrow \bigoplus F_i$ la i-ésima inclusión en la suma. Se define

$$\varinjlim F_i = \left(\bigoplus F_i\right)\big/_S$$

donde S es el submódulo generado por todos los elementos $\lambda_j \varphi_j^i a_i - \lambda_i a_i$, donde $a_i \in F_i$ con $i \leq j$. Si además se define $\varphi_i \colon F_i \longrightarrow \varinjlim F_i$ por $a_i \longmapsto \lambda_i a_i + S$, entonces se puede verificar que esta familia cumple la propiedad universal del límite directo.

Supóngase $i \leq j$ y $a_i \in F_i$, entonces $\lambda_j \varphi_j^i a_i - \lambda_i a_i \in S$, así

$$\begin{aligned}
\varphi_j \varphi_j^i(a_i) &= \varphi_j\left(\varphi_j^i a_i\right) = \lambda_i \varphi_j^i a_i + S \\
&= \left(\lambda_j \varphi_j^i a_i - \lambda_i a_i\right) + \lambda_i a_i + S \\
&= \lambda_i a_i + S \\
&= \varphi_i(a_i)
\end{aligned}$$

Ahora, sea X un módulo y $\{f_i\}_{i \in I}$ una familia de morfismos con $f_i \colon F_i \longrightarrow X$ tales que $f_i = f_j \varphi_j^i$ cada que $i \leq j$. Se define $\beta \colon \varinjlim F_i \longrightarrow X$ por $\lambda_i a_i + S \longmapsto f(a_i)$. Para ver que β está bien definida basta ver, por el teorema 1.6 aplicado a $\bigoplus F_i$, que $S \subseteq Nuc(\beta)$.

Supóngase $i \leq j$ y $a_i \in F_i$, entonces

$$\beta\left(\lambda_j \varphi_j^i a_i - \lambda_i a_i\right) = f_j(\varphi_j^i a_i) - f_i(a_i) = f_i(a_i) - f_i(a_i) = 0.$$

Por último, si existiera $\gamma \colon \varinjlim F_i \longrightarrow X$ tal que para cada $i \leq j$, $\gamma \varphi_i = f_i$, entonces cada elemento $\lambda_i a_i + S$ en $\varinjlim F_i$ cumple que

$$\gamma(\lambda_i a_i + S) = \gamma \varphi_i(a_i) = f_i(a_i) = \beta \varphi_i(a_i) = \beta(\lambda_i a_i + S)$$

Por lo que β es único salvo isomorfismos.

□

Un caso particular de lo anterior son los sumas fibradas (push-out):

Definición 1.8. *Dados dos morfismos $\alpha_1 \colon A \longrightarrow B_1$ y $\alpha_2 \colon A \longrightarrow B_2$, una suma fibrada de f y g es un módulo L junto a dos morfismos, $i_1 \colon B_1 \longrightarrow L$ e $i_2 \colon B_2 \longrightarrow L$ tales que*

1. $i_1 \alpha_1 = i_2 \alpha_2$
2. *Para cada módulo M y morfismos $j_1 \colon B_1 \longrightarrow M$ y $j_2 \colon B_2 \longrightarrow M$ tales que $j_1 \alpha_1 = j_2 \alpha_2$ existe un único $\gamma \colon L \longrightarrow M$ tal que $\gamma i_1 = j_1$ y $\gamma i_2 = j_2$*

En otras palabras se tiene que cada diagrama

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "\alpha_2"] \arrow[d, "\alpha 1"'] & B_2 \\ B_1 & \end{tikzcd}$$

puede ser completado por un módulo L y morfismos $i_1\colon B_1 \longrightarrow L$ e $i_2\colon B_2 \longrightarrow L$ tales que completan el diagrama

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "\alpha_2"] \arrow[d, "\alpha 1"'] & B_2 \arrow[d, "i_2"] \\ B_1 \arrow[r, "i_1"] & L \end{tikzcd}$$

y para cada módulo M y morfismos
$j_1\colon B_1 \longrightarrow M$ y $j_2\colon B_2 \longrightarrow M$ que hacen conmutar el mismo diagrama, existe un único $\gamma\colon L \longrightarrow M$ que vuelve al siguiente diagrama conmutativo

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "\alpha_2"] \arrow[d, "\alpha_1"'] & B_2 \arrow[d, "i_2"] \arrow[ddr, bend left, "j_2"] & \\ B_1 \arrow[r, "i_1"] \arrow[drr, bend right, "j_1"'] & L \arrow[dr, dashed, "\gamma"] & \\ & & M \end{tikzcd}$$

Corolario 1.9. *Dados dos morfismos $\alpha_1\colon A \longrightarrow B_1$ y $\alpha_2\colon A \longrightarrow B_2$, siempre existe su suma fibrada.*

Demostración. Sean $L = B_1 \oplus B_2$ con $i_1\colon B_1 \longrightarrow B_1 \oplus B_2$ e $i_2\colon B_2 \longrightarrow B_1 \oplus B_2$ las inclusiones canónicas de la suma directa, $I = \{0, 1, 2, 3\}$ y $\ll$ un orden reflexivo definido por $0 \ll 1$, $0 \ll 2$, $0 \ll 3$, $1 \ll 3$, y $2 \ll 3$. Entonces I es un conjunto dirigido, más aún, se puede formar un sistema directo tomando al conjunto dirigido I y a la familia de módulos $\{F_i\}_{i \in I}$, donde $F_0 = A, F_1 = B_1, F_2 = B_2$ y $F_3 = B_1 \oplus B_2$, considerando los morfismos $\beta_0^0 = 1_{F_0}$ $\beta_1^0 = \alpha_1$ $\beta_2^0 = \alpha_2$, $\beta_3^0 = i_1\alpha_1 = i_2\alpha_2$, $\beta_1^1 = 1_{F_1}$, $\beta_3^1 = i_1$, $\beta_2^2 = 1_{F_2}$ $\beta_3^2 = i_2$.

La primera condición de la definición 1.4 de un sistema directo se cumple, así para la segunda condición se observa el siguiente diagrama conmutativo

$$\begin{tikzcd}
 & F_3 & \\
F_1 \arrow[ur, "\beta_3^1"] & & F_2 \arrow[ul, "\beta_3^2"'] \\
 & F_0 \arrow[ul, "\beta_1^0"] \arrow[uu, "\beta_3^0"] \arrow[ur, "\beta_2^0"'] &
\end{tikzcd}$$

Donde $\beta_i^i \colon F_i \longrightarrow F_i$ es la identidad y cada que $i \ll j \ll k$ se tienen los siguientes casos:
Si se tienen las relaciones $0 \ll 1 \ll 3$ y $0 \ll 2 \ll 3$ entonces se cumple que $\beta_3^1\beta_1^0 = i_1\alpha_1 = \beta_3^0$ y $\beta_3^2\beta_2^0 = i_2\alpha_2 = \beta_3^0$ respectivamente.

Si se tiene que $i = j \ll k$ entonces $\beta_k^j\beta_j^i = \beta_k^j\beta_j^j = \beta_k^j 1_{F_j} = \beta_k^j = \beta_k^i$ sin importar los valores de $i, j, k \in I$. Análogamente, si $i \ll j = k$ $\beta_k^j\beta_j^i = \beta_j^j\beta_j^i = 1_{F_j}\beta_j^i = \beta_j^i = \beta_k^i$ sin importar los valores de $i, j, k \in I$.

Por lo que $\left(\{F_i\}_{i\in I}, \{\beta_j^i\}_{i\leq j}\right)$ es un sistema directo. Así por el teorema 1.7, existe el límite directo.

En particular, si X es un módulo con una familia de morfismos $f_1 \colon B_1 \longrightarrow X$ y $f_2 \colon B_2 \longrightarrow X$ tales que hacen conmutar el siguiente diagrama:

$$\begin{tikzcd}
A \arrow[r, "\alpha_2"] \arrow[d, "\alpha 1"'] & B_2 \arrow[d, "f_2"] \\
B_1 \arrow[r, "f_1"'] & X
\end{tikzcd}$$

Entonces por la propiedad universal de la suma directa, existe $f_3 \colon B_1 \oplus B_2 \longrightarrow X$ tal que hace conmutar el siguiente diagrama:

$$\begin{tikzcd}
A \arrow[r, "\alpha_2"] \arrow[d, "\alpha_1"'] & B_2 \arrow[d, "i_2"] \arrow[ddr, bend left, "f_2"] & \\
B_1 \arrow[r, "i_1"] \arrow[drr, bend right, "f_1"'] & B_1 \oplus B_2 \arrow[dr, dashed, "f_3"] & \\
 & & X
\end{tikzcd}$$

Así por la definición del límite directo existe un único $\beta\colon \varinjlim F_i \longrightarrow X$ tal que hace conmutar el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd}
A \arrow[rr, "\alpha_2"] \arrow[dr, "i_1\alpha_1"] \arrow[dd, "\alpha_1"'] & & B_2 \arrow[dd, "i_2"] \arrow[ddr, bend left, "f_2"] & \\
& B_1 \oplus B_2 \arrow[dr] & & \\
B_1 \arrow[rr, "i_1"] \arrow[drrr, bend right, "f_1"'] & & \varinjlim F_i \arrow[dr, dashed, "\beta"] & \\
& & & X
\end{tikzcd}$$

y en consecuencia el límite directo es una suma fibrada.

□

Proposición 1.10. *Dado un diagrama de suma fibrada*

$$\begin{tikzcd}
A \arrow[r, "g"] \arrow[d, "f"'] & B \arrow[d, "f'"] \\
C \arrow[r, "g'"'] & D
\end{tikzcd}$$

si g es monomorfismo (epimorfismo), entonces g' es monomorfismo (epimorfismo).

Demostración. Sea $x \in C$ tal que $g'(x) = 0$ y supóngase g es monomorfismo, entonces $0_D = g'(x) = (x, 0) + w$ con $w \in W$ pero $W = \{(f(a), -g(a)) : a \in A\}$ así, $(0, 0) = (x + f(a), -g(a))$ implicando que $0 = -g(a)$, pero g es monomorfismo por lo que $a = 0$. Así $f(a) = 0$ y $(0, 0) = (x, 0)$, es decir, $x = 0$ entonces g' es monomorfismo.

□

La suma fibrada es una herramienta muy útil en teoría de módulos, en particular para los módulos inyectivos facilita la demostración de la siguiente equivalencia.

Teorema 1.11. *Un módulo E es inyectivo si y sólo si toda sucesión exacta corta $0 \longrightarrow E \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0$ se escinde. En particular E es un sumando de B.*

Demostración. Supóngase que E es inyectivo y considerese el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd} & E & \\ 0 \arrow[r] & E \arrow[u, "1_E"] \arrow[r, "i"] & B \end{tikzcd}$$

entonces existe un morfismo $g\colon B \longrightarrow E$ tal que $gi = 1_E$, es decir, la sucesión se escinde.

Para la otra implicación considerese el diagrama

$$\begin{tikzcd} & E & \\ 0 \arrow[r] & N \arrow[u, "f"] \arrow[r, "\alpha"] & M \end{tikzcd}$$

y se construye la suma fibrada.

$$\begin{tikzcd} & E \arrow[r, "\alpha'"] & P \\ 0 \arrow[r] & N \arrow[u, "f"] \arrow[r, "\alpha"] & M \arrow[u, "f'"'] \end{tikzcd}.$$

Por la proposición 1.10, al ser α monomorfismo, se tiene que α' es monomorfismo además, como por hipótesis toda sucesión exacta corta se escinde entonces existe un morfismo $\beta\colon P \longrightarrow E$ tal que $\beta\alpha' = 1_E$.
Así, definiendo $g\colon M \longrightarrow E$ como $g = \beta f'$ se tiene que $g\alpha = \beta f'\alpha = \beta\alpha' f = f$, haciendo conmutar el diagrama.

□

1.2. Submódulos esenciales y cápsula inyectiva.

Aquí se aborda el concepto de submódulo esencial, sus propiedades fundamentales y su papel crucial en la caracterización de cápsulas inyectivas. Además de establecer condiciones categóricas equivalentes a la ausencia de extensiones esenciales propias y a la maximalidad de extensiones.

Definición 1.12. *Un submódulo K de un R-módulo M es llamado esencial en M si, por cada submódulo no cero $L \leq M$, se tiene que $K \cap L \neq 0$. A su vez M es llamada una extensión esencial de K y se denota $K \trianglelefteq M$. A un monomorfismo $f\colon L \longrightarrow M$ se le dice esencial si $Im(f)$ es un submódulo esencial de M.*

A continuación se probarán los resultados más importantes de módulos esenciales.

Proposición 1.13. *Sea $M \leq E \leq K$; si E es esencial sobre M y si K es esencial sobre E, entonces K es esencial sobre M.*

Demostración. Sea $L \leq K$ no cero. Como K es esencial sobre E, entonces $L \cap E \neq 0$, así $(L \cap E) \leq E$ no cero, y como E es esencial sobre M entonces $(L \cap E) \cap M \neq 0$, esto implica que $(L \cap M) \neq 0$. Por lo tanto K es esencial sobre M. □

Corolario 1.14. *Si $M \leq K \leq E$ y tanto K como E son extensiones esenciales sobre M entonces E es extensión esencial sobre K.*

Proposición 1.15. *Sea $M \leq E$. E es extensión esencial sobre M si y sólo si para cada $e \in E$, se tiene que $e = 0$ o existe una $r \in R$ con $re \in M$ y $re \neq 0$.*

Demostración. Supóngase E es una extensión esencial de M. Si $e = 0$ se cumple la proposición, así que se supondrá que existe $e \neq 0$ en E. Entonces eR es un submódulo de E no cero, y como E es esencial sobre M entonces $eR \cap M \neq 0$, es decir, existe $x \in M$ tal que $x \in eR$ con $x \neq 0$. Así, por definición de eR, existe $r \in R$ tal que $er \in M$ y $er \neq 0$.

Ahora se supondrá que, para cada $e \in E$ no cero, existe $r \in R$ donde $er \in M$ y $er \neq 0$. Entonces si L es un submódulo de E no cero, existe $e \in L$ tal que $er \in M$ y $er \neq 0$, pero L es un módulo sobre R entonces $re \in L$ y así $L \cap M \neq 0$ implicando que E es extensión esencial sobre M. □

Proposición 1.16. *Sean $M \leq E$ y $\{E_i : i \in I\}$ una cadena creciente de submódulos de E, (es decir, una sucesión de submódulos de E tales que $E_i \leq E_j$ cada que $i \leq j$), donde cada E_i es esencial sobre M. Entonces $\bigcup E_i$ es esencial sobre M.*

Demostración. Por la proposición 1.15 basta probar que para cada $e \in \bigcup E_i$ si $e \neq 0$ entonces existe $r \in R$ tal que $er \in M$ y $er \neq 0$.
Sea $e \in \bigcup E_i$ si $e \neq 0$ entonces $e \in E_k$ para algún $k \in I$, y como E_k es esencial sobre M por hipótesis, entonces por la proposición 1.15 existe $r \in R$ tal que $er \in M$ y $er \neq 0$ que es lo que se buscaba.

□

Proposición 1.17. *Si E es esencial sobre M y $\varphi\colon E \longrightarrow K$ es un morfismo con $\varphi|_M$ monomorfismo, entonces φ es monomorfismo.*

Demostración. Basta mostrar que $Nuc(\varphi) = 0$.
Como $Nuc(\varphi) \leq E$, si $Nuc(\varphi)$ fuera no cero, al ser E extensión esencial sobre M, $M \cap Nuc(\varphi) \neq 0$ eso implicaría que existe $x \in M$ tal que $\varphi|_M(x) = \varphi(x) = 0$ y $x \neq 0$, pero $\varphi|_M$ es monomorfismo, entonces x debería ser 0, lo cual es una contradicción. Por lo tanto $Nuc(\varphi) = 0$ y en consecuencia φ es monomorfismo. □

Con estas propiedades sobre las extensiones esenciales, se muestran las principales relaciones entre estos módulos y los módulos inyectivos.

Teorema 1.18. *Todo sumando D de un módulo inyectivo E es en sí inyectivo.*

Demostración. Considerese el siguiente diagrama con $\alpha\colon A \longrightarrow B$ monomorfismo:

$$\begin{tikzcd} & D \arrow[r, shift left, "i_D"] & E \arrow[l, shift left, "\pi_D"] \\ 0 \arrow[r] & A \arrow[u, "f"] \arrow[r, "\alpha"] & B \arrow[u, dashed, "g"'] \end{tikzcd}$$

donde D es un sumando directo de E inyectivo, i_D es la inclusión y π_D es la proyección.

Como E es inyectivo, existe un morfismo $g\colon B \longrightarrow E$ con $g\alpha = i_D f$. Definiendo $h\colon B \longrightarrow D$ por $h = \pi_D g$ se tiene que $h\alpha = \pi_D g\alpha = \pi_D i_D f = f$ pues $\pi_D i_D = 1_D$. Así D es inyectivo.

□

Teorema 1.19. *Un módulo M es inyectivo si y sólo si M no tiene extensiones esenciales propias.*

Demostración. Sea M un módulo inyectivo. Supongase M es submódulo propio de E donde E es extensión esencial. Por el teorema 1.11, M es un sumando de E; existe entonces un submódulo N de E tal que $E = M \oplus N$, y como $N \cap M = 0$, se contradice el hecho de que E es una extensión esencial.

Ahora se supondrá que M no tiene extensiones esenciales propias, y sea E un módulo inyectivo que contenga a M. Por el Lema de Zörn existe un submódulo N de E máximo con $M \cap N = 0$. Así la composición $M \hookrightarrow E \longrightarrow E/N$ es monomorfismo (pues $M \cap N = 0$). De hecho E/N es esencial sobre M: si S/N es un submódulo no cero de E/N, entonces N es submódulo propio de S, y la maximalidad de N implica que $S \cap M \neq 0$; por lo que $S/N \cap M \neq 0$.
Por hipótesis, como M no tiene extensiones esenciales propias, $M = E/N$, es decir, la composición $M \longrightarrow E \longrightarrow E/N$ es un isomorfismo, pues $E = M + N$. Además, como $M \cap N = 0$, M es un sumando de E, y por el teorema 1.18, M es inyectivo.

□

Teorema 1.20. *Las siguientes tres condiciones sobre un módulo E que contiene a un módulo M son equivalentes:*

i) E es una extensión esencial máxima sobre M (es decir, ninguna extensión propia de E es una extensión esencial sobre M);

ii) E es una extensión esencial sobre M y E es inyectivo;

iii) E es inyectivo y no existe E' inyectivo tal que $M \leq E' \leq E$.

Siempre y cuando dicho módulo E exista .

Demostración.

$i) \Rightarrow ii)$ Por la proposición 1.13, ser extensión esencial es una relación transitiva, así la hipótesis $i)$ es equivalente a suponer que E no tiene extensiones esenciales propias y, por el teorema 1.19, E es inyectivo.

$ii) \Rightarrow iii)$ Si dicho E' inyectivo existiera, entonces por el teorema 1.11 E' sería un sumando directo de E es decir, $E = E' \oplus E''$ para algún $E'' \neq 0$. Puesto que $M \leq E'$ y $E' \cap E'' = 0$, se tiene que $M \cap E'' = 0$, contradiciendo que E sea extensión esencial de M.

$iii) \Rightarrow i)$ Se supondrá únicamente que E es un inyectivo que contiene a M, y se considerará a la familia de todas las extensiones esenciales sobre M que están en E. Por la proposición 1.16 y el Lema de Zörn, se tiene la existencia de un máximo en la familia, llámese E'. Se afirma que E' es una extensión esencial máximo de M.

Se supondrá que N es una extensión esencial máxima de M que contiene a E'. Así se tiene el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd} & E & \\ 0 \arrow[r] & E' \arrow[u, "i"] \arrow[r] & N \arrow[ul, dashed, "\varphi"'] \end{tikzcd}$$

donde i es la inclusión. Puesto que E es inyectivo, existe morfismo $\varphi\colon N \longrightarrow E$ tal que $\varphi|_{E'} = i$; entonces φ fija E', y en consecuencia a M puntualmente.

Observando que $M \leq E' \leq N$ con E' y N extensiones esenciales sobre M, por el corolario 1.14 se tiene que N es una extensión esencial de E'.

Ahora, por la proposición 1.17 φ es monomorfismo al ser $\varphi|_{E'}$ monomorfismo, entones $\varphi(N)$ es una extensión esencial de M contenida en E, así la maximalidad de E' implica que $\varphi(N) = E'$, es decir $N = E'$.

Se concluirá entonces que E' es una extensión esencial de M tal que E' no tiene extensiones esenciales propias. Por el teorema 1.19, E' es inyectivo, y tomando todas las hipótesis de *iii*) se tiene que $E' = E$ como se deseaba.

Para probar la existencia de E, se encaja M en un módulo inyectivo y se toma E' como se construyó en el teorema.

□

Con las equivalencias del teorema 1.20 se puede definir entonces uno de los conceptos más importantes sobre los módulos inyectivos, el cual no sólo existe, si no que, es único salvo isomorfismos.

Definición 1.21. *Una cápsula inyectiva de un R-módulo M es una extensión esencial $\varphi\colon M \longrightarrow E$, donde E es un módulo inyectivo.*

Teorema 1.22. *Sea E una cápsula inyectiva de un módulo M*

i) Si K es un inyectivo que contiene a M entonces existe un monomorfismo $\varphi\colon E \longrightarrow K$ que fija a M puntualmente.
ii) Cualesquiera dos cápsulas inyectivas de M son isomorfas (por un isomorfismo que fija a M puntualmente).

*La demostración de este teorema se puede consultar en [**10**] capítulo 3 teorema 3.31.*

Bajo esta definición, el inciso ii) del teorema 1.20 sería equivalente a que E fuera una cápsula inyectiva de M, más aún, el teorema 1.20 se traduciría en el siguiente resultado:

Corolario 1.23. *Las siguientes condiciones para un monomorfismo $i\colon M \longrightarrow E$ son equivalentes:*

a) $i\colon M \longrightarrow E$ es una cápsula inyectiva de M;
b) E es un módulo inyectivo y para cada monomorfismo $f\colon M \longrightarrow Q$ con Q inyectivo, existe un monomorfismo $g\colon E \longrightarrow Q$ que hace al siguiente diagrama conmutar:

$$\begin{tikzcd} M \arrow[r, "i"] \arrow[dr, "f"'] & E \arrow[d, dashed, "g"] \\ & Q \end{tikzcd}$$

c) i es un monomorfismo esencial y por cada monomorfismo esencial $f\colon M \longrightarrow N$ existe un monomorfismo $g\colon N \longrightarrow E$ tal que hace conmutar el siguiente diagrama:

$$\begin{tikzcd} M \arrow[r, "i"] \arrow[dr, "f"'] & E \\ & N \arrow[u, "g"'] \end{tikzcd}$$

Además la cápsula inyectiva será única salvo isomorfismos.

Para ver que estos dos teoremas son equivalentes se demostrarán dos resultados que relacionan biunívocamente los incisos iii) con b) y i) con c) de los teoremas 1.20 y el corolario 1.23 respectivamente.

Proposición 1.24. *Sean M y E R-módulos izquierdos tales que $M \leq E$, entonces $i\colon M \longrightarrow E$ es un monomorfismo esencial y para cada monomorfismo esencial $f\colon M \longrightarrow N$ existe un monomorfismo $g\colon N \longrightarrow E$ tal que hace conmutar el siguiente diagrama*

$$\begin{tikzcd} M \arrow[r, "i"] \arrow[dr, "f"'] & E \\ & N \arrow[u, "g"'] \end{tikzcd}$$

si y sólo si $i\colon M \longrightarrow E$ es extensión esencial máxima (ninguna extensión esencial propia de E es una extensión esencial de M).

Demostración. Supóngase que $i\colon M \longrightarrow E$ es un monomorfismo esencial tal que para cada monomorfismo esencial $f\colon M \longrightarrow N$ existe un monomorfismo $g\colon N \longrightarrow E$ tal que hace conmutar el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd} M \arrow[r, "i"] \arrow[dr, "f"'] & E \\ & N \arrow[u, "g"'] \end{tikzcd}$$

es decir, para cada extensión esencial N, si N fuera extensión esencial de E entonces $N \cong E$ lo que implica que E es extensión esencial máxima.

Supóngase ahora que $i\colon M \longrightarrow E$ es extensión esencial máxima, y sea $f\colon M \longrightarrow N$ una extensión esencial. Considerando al módulo $N+E$ se tiene que $M \leq E \leq N+E$ y $M \leq N \leq N+E$, pero M es esencial en N y en E, entonces si $0 \neq L \cap (E+N)$, se tiene que $0 \neq L \cap E \leq E$ o $0 \neq L \cap N \leq N$ por lo que $0 \neq M \cap (L \cap E)$ y $0 \neq M \cap (L \cap N)$, así $0 \neq M \cap L$, es decir, $E+N$ es extensión esencial sobre M. Entonces por el corolario 1.14 $E+N$ es extensión esencial de E y al mismo tiempo de N. Sea $h\colon N \longrightarrow E+N$ una extensión esencial, como $i\colon M \longrightarrow E$ es extensión esencial máxima, se tiene que no existen extensiones esenciales propias de E que sean extensiones de M a la vez, por lo que toda extensión esencial de M en $E+N$ se debe factorizar a través de i, en particular hf es una de dichas extensiones, así existe $k\colon E+N \longrightarrow E$ tal que $i = khf$, y tomando $kh = g\colon N \longrightarrow E$ se tiene que g es un monomorfismo que hace conmutar el siguiente diagrama:

$$\begin{tikzcd} M \arrow[r, "i"] \arrow[dr, "f"'] & E \\ & N \arrow[u, "g"'] \end{tikzcd}$$

□

Proposición 1.25. *Sean M y E R-módulos izquierdos tales que $M \leq E$, entonces E es inyectivo y no existe K inyectivo tal que $M \leq K \lneq E$ si y sólo si E es un módulo inyectivo y para cada monomorfismo $f\colon M \longrightarrow Q$ con Q inyectivo, existe un monomorfismo $g\colon E \longrightarrow Q$ que hace al siguiente diagrama conmutar:*

$$\begin{tikzcd} M \arrow[r, "i"] \arrow[dr, "f"'] & E \arrow[d, dashed, "g"] \\ & Q \end{tikzcd}$$

Demostración. Sean M y E R-módulos izquierdos tales que $M \leq E$ y para cada monomorfismo $f\colon M \longrightarrow Q$ con Q inyectivo, existe un monomorfismo $g\colon E \longrightarrow Q$ que hace al siguiente diagrama conmutar:

$$\begin{tikzcd} M \arrow[r, "i"] \arrow[dr, "f"'] & E \arrow[d, dashed, "g"] \\ & Q \end{tikzcd}$$

Si existiera K inyectivo tal que $M \leq K \lneq E$ entonces la inclusión $f\colon M \longrightarrow K$ es un monomorfismo con codominio un módulo inyectivo, así existe $g\colon E \longrightarrow K$ monomorfismo tal que $gi = f$, entonces $E \leq K$, y en consecuencia $E = K$ lo cual es

una contradicción.

Ahora supóngase que E es inyectivo y es al que no existe K inyectivo tal que $M \leq K \lneq E$. Si $f\colon M \longrightarrow Q$ con Q inyectivo es un monomorfismo, entonces por ser Q inyectivo existe $g\colon E \longrightarrow Q$ tal que el siguiente diagrama conmuta

$$\begin{tikzcd} 0 \arrow[r] & M \arrow[r, "i"] \arrow[dr, "f"'] & E \arrow[d, dashed, "g"] \\ & & Q \end{tikzcd}$$

Ahora, como E es inyectivo y $E \cong nuc(g) \oplus Im(g)$, entonces $im(g) \neq 0$ y es sumando directo de E, por el teorema 1.18 $Im(g)$ es inyectivo y así $M \leq Im(g) \leq E$. Entonces $Im(g)$ no puede ser submódulo propio de E por hipótesis, así $Im(g) = E$ lo que implica que $nuc(g) = 0$ es decir que g es monomorfismo.

□

Así la cápsula inyectiva de un R-módulo M puede ser caracterizada como un morfismo $\phi\colon M \longrightarrow E$ de R-módulos con E inyectivo tal que cumple las siguientes dos propiedades:

a) Cualquier diagrama

$$\begin{tikzcd} M \arrow[r, "\phi"] \arrow[dr] & E \arrow[d, dashed] \\ & K \end{tikzcd}$$

donde K es un R-módulo izquierdo inyectivo puede completarse.

b) El diagrama

$$\begin{tikzcd} M \arrow[r, "\phi"] \arrow[dr, "\phi"'] & E \arrow[d, dashed] \\ & E \end{tikzcd}$$

puede completarse sólo por automorfismos de E.

Para ver que efectivamente es una caracterización de las cápsulas inyectivas se mostrarán las siguientes equivalencias.

Proposición 1.26. *Sea $\phi\colon M \longrightarrow E$ donde M y E son R-módulos izquierdos con E inyectivo, y supóngase que se tiene el siguiente diagrama con K un R-módulo*

izquierdo inyectivo y $\alpha\colon M \longrightarrow K$

$$\begin{tikzcd} M \arrow[r, "\phi"] \arrow[dr, "\alpha"'] & E \arrow[d, dashed, "\beta"] \\ & K \end{tikzcd}$$

entonces el diagrama puede completarse (existe $\beta\colon E \longrightarrow K$ *tal que* $\beta\phi = \alpha$*) si y sólo si* ϕ *es un monomorfismo.*

Demostración. Si ϕ es un monomorfismo, entonces se tiene el siguiente diagrama con renglón exacto

$$\begin{tikzcd} 0 \arrow[r] & M \arrow[r, "\phi"] \arrow[d, "\alpha"'] & E \arrow[dl, dashed, "\beta"] \\ & K & \end{tikzcd}$$

Como K es inyectivo, entonces existe $\beta\colon E \longrightarrow K$ tal que $\varphi = \beta\phi$.

Supóngase ahora que el diagrama puede completarse. Entonces usando la cápsula inyectiva $e\colon M \longrightarrow E(M)$, existe $g\colon E \longrightarrow E(M)$ tal que $g\phi = e$ por lo que ϕ es monomorfismo al ser e un monomorfismo.

□

Lema 1.27. *Un monomorfismo* $f\colon M \longrightarrow E$ *es esencial si y sólo si para todo morfismo* $h\colon E \longrightarrow N$ *si* hf *es monomorfismo entonces* h *es monomorfismo.*

Demostración. Usando la notación de las hipótesis se supondrá que f es esencial y hf es monomorfismo.

Con estas hipótesis $0 = Nuc(hf) = f^{-1}(Nuc(h) \cap Im(f))$ esto implica que $Nuc(h) \cap Im(f) = 0$, pero E es esencial sobre $Im(f)$ por hipótesis, así que $Nuc(h) = 0$ y en consecuencia h es monomorfismo.

Ahora se supondrá que f tiene la propiedad de que para todo morfismo $h\colon E \longrightarrow N$ si hf es monomorfismo entonces h es monomorfismo.

Sea $K \leq E$ tal que $Im(f) \cap K = 0$. Entonces la proyección canónica $\rho\colon E \longrightarrow E/K$ compuesta con f es un monomorfismo, pues si $x \in Nuc(\rho f)$, entonces $\rho f(x) = 0$ es decir, $x \in Im(f) \cap K = 0$. Pero por la hipótesis ρ tendría que ser monomorfismo, por lo que $K = 0$. Así $Im(f)$ es extensión esencial en M, es decir, f es esencial.

□

Proposición 1.28. *Sea $\phi\colon M \longrightarrow E$ donde M y E son R-módulos izquierdos con E inyectivo, entonces el diagrama*

$$\begin{tikzcd} M \arrow[r, "\phi"] \arrow[dr, "\phi"'] & E \\ & E \end{tikzcd}$$

puede completarse sólo con automorfismos si y sólo si E es una extensión esencial de $\phi(M)$.

Demostración. Supóngase que el diagrama solo puede ser completado por automorfismos, y sea $N \leq E$ tal que $\phi(M) \cap N = 0$ y $N \neq 0$.

Para probar el resultado se supondrá primero que ϕ es monomorfismo.

Sea $\pi\colon E \to {}^{E}\!/_{N}$. Como ϕ es monomorfismo, entonces dados $x, y \in M$ con $x \neq y$, si $\pi\phi(x) = \pi\phi(y)$ entonces $\pi(\phi(x)) = \pi(\phi(y))$ con $\phi(x) \neq \phi(y)$, así
$0 \neq \phi(x) - \phi(y) \in N$ y por lo tanto $0 \neq \phi(x - y) \in N$ y $0 \neq \phi(x - y) \in N \cap \phi(M)$ lo cual es una contradicción. Entonces $\pi \circ \phi$ es monomorfismo.

Así se tiene el siguiente diagrama con renglón exacto

$$\begin{tikzcd} 0 \arrow[r] & M \arrow[r, "\pi\circ\phi"] \arrow[d, "\phi"'] & {}^{E}\!/_{N} \\ & E & \end{tikzcd}$$

Como E es inyectivo existe $f\colon {}^{E}\!/_{N} \longrightarrow E$ tal que $\phi = f \circ \pi \circ \phi$ pero esto implica que $f \circ \pi$ completa el diagrama de las hipótesis. Por lo tanto $f \circ \pi$ es isomorfismo, en particular es monomorfismo, es decir π es monomorfismo, lo cual implica que $N = 0$ y así $\phi(M)$ es esencial en E.

Caso general. Sea $\pi\colon M \longrightarrow {}^{M}\!/_{K}$ la proyección canónica donde $K = Nuc(\phi)$, entonces por el teorema 1.6 existe un único $\bar{\phi} : {}^{M}\!/_{K} \longrightarrow E$ tal que $\phi = \bar{\phi}\pi$, además $Nuc(\bar{\phi}) = {}^{Nuc(\phi)}\!/_{Nuc(\phi)} = 0$ por lo que $\bar{\phi}$ es monomorfismo.

Ahora, se afirma que $f\colon E \to E$ es tal que $\phi = f \circ \phi$ si y sólo si $f\colon E \to E$ es tal que $\bar{\phi} = f \circ \bar{\phi}$.

Supóngase $\bar{\phi} = f \circ \bar{\phi}$, entonces $\phi = \bar{\phi} \circ \pi = f \circ \bar{\phi} \circ \pi = f \circ \phi$. Por otra parte, si $\phi = f \circ \phi$, se tiene que para cada $[x] \in {}^{M}\!/_{K}$, $[x] = x + N$, así $\bar{\phi}([x]) = \bar{\phi}(x + N) = \phi(x)$. Además $\phi(x) = f \circ \phi(x) = f \circ \bar{\phi}(x + N) = f \circ \bar{\phi}([x])$ por lo tanto $\bar{\phi} = f \circ \bar{\phi}$.

Así, por lo demostrado anteriormente y aplicandolo a $\bar{\phi}$, se tiene que $\bar{\phi}$ es extensión esencial de E, pero $Im(\bar{\phi}) = Im(\phi)$, así $Im(\phi)$ es esencial en E.

Supóngase ahora que E es una extensión esencial de $\phi(M)$. Como el morfismo $1_E \colon E \longrightarrow E$ hace conmutar el diagrama de las hipótesis entonces se puede tomar un $g \colon E \longrightarrow E$ arbitrario tal que $\phi = g \circ \phi$. Por lo demostrado anteriormente, esto implica que $\bar{\phi} = g \circ \bar{\phi}$ donde $\bar{\phi}$ es el monomorfismo dado por la primera parte de la demostración, mas aún $\bar{\phi}$ es esencial por ser ϕ esencial, además, por el lema 1.27, se tiene que g es monomorfismo.

Por otra parte, E es inyectivo si y sólo si para cualquier sucesión exacta $0 \longrightarrow E \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0$ esta se parte. En particular, E es sumando directo de B por el teorema 1.11. Así, como $Im(\phi) \subseteq Im(g)$ por ser $g\phi = \phi$ y como $Im(g) = g(E)$ es sumando directo, entonces existe N tal que $N \cap Im(g) = 0$ y $N \oplus Im(g) = E$. Pero $N \cap Im(g) = 0$ implica que $N \cap \phi(M) = 0$ y como ϕ es esencial entonces $N = 0$ y g es epimorfismo, por lo que g es isomorfismo.

□

1.3. Módulos inyectivos en anillos neterianos.

En esta última sección se examina la relación entre los límites directos de módulos inyectivos y la estructura del anillo. En particular las propiedades de los anillos neterianos y límites de módulos inyectivos.

Proposición 1.29. $\bigoplus A_i \cong \varinjlim(A_{i_1} \oplus \cdots \oplus A_{i_k})$, *el límite directo de todas las "sumas parciales" finitas.*

Demostración. Primero se describirá a la familia de las sumas parciales finitas. Sea $\{A_i\}_{i \in I}$ una familia de submódulos con I un conjunto no vacio. Se define entonces $\{F_j\}_{j \in J}$, con J un conjunto de índices, como la familia de la sumas parciales finitas, es decir, $F_j = (A_{j_1} \oplus \cdots \oplus A_{j_{k_j}})$ con k_j entero positivo y $A_{jr} \in \{A_i\}_{i \in I}$ para cada $1 \leq r \leq k_j$.

Ahora se asigna el preorden "$\leq$" en $\{F_j\}_{j \in J}$ como $i \leq j$ si y sólo si $F_i \leq F_j$, es decir, los sumandos de F_i son sumandos en F_j, esta relación es reflexiva y transitiva por la inclusión de R-módulos, más aún, como la familia considera todas las

sumas finitas, dados $i \leq j$ siempre existe un k tal que $i \leq k$ y $j \leq k$ considerando a $F_k = F_i \oplus F_j$ volviendo a J un conjunto dirigido.

Así se pueden definir $\varphi_j^i \colon F_i \longrightarrow F_j$ por la inclusión canónica cada que $i \leq j$, es decir, $\varphi_i^i \colon F_i \longrightarrow F_i$ es la identidad, y si $i \leq j \leq k$, entonces $\varphi_k^i = \varphi_k^j \varphi_j^i$. Así $\left(\{F_j\}_{j\in J}, \{\varphi_k^l\}_{l\leq k}\right)$ es un sistema directo y por el teorema 1.7 existe $\varinjlim F_j$.

Considerando la notación de límite directo en el teorema 1.7 se tiene el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{tikzcd}
F_i \arrow[rr, "\varphi_j^i"] \arrow[dr, "\varphi_i"] \arrow[ddr, "\lambda_i"'] & & F_j \arrow[dl, "\varphi_j"'] \arrow[ddl, "\lambda_j"] \\
& \varinjlim F_i \arrow[d, dashed, shift right, "\beta"'] & \\
& \bigoplus A_i \arrow[u, dashed, shift right, "\varphi"'] &
\end{tikzcd}$$

Donde, por la propiedad universal del límite directo existe un único $\beta \colon \varinjlim F_j \longrightarrow \bigoplus A_i$ tal que $\beta\varphi_i = \lambda_i$, y por la propiedad universal de la suma directa existe un único $\varphi \colon \bigoplus A_i \longrightarrow \varinjlim F_j$ tal que $\varphi\lambda_i = \varphi_i$.

Obsérvese que si $(x)_i \in \bigoplus A_i$ entonces $(x)_i = \sum_{k=1}^{k_i} \lambda_{i_k}(x)_i$, y se tiene que

$$\beta\varphi(x)_i = \beta\varphi\left(\sum_{k=1}^{k_i} \lambda_{i_k}(x)_i\right) = \sum_{k=1}^{k_i} \beta\varphi\lambda_{i_k}(x)_i = \sum_{k=1}^{k_i} \beta\varphi_{i_k}(x)_i = \sum_{k=1}^{k_i} \lambda_{i_k}(x)_i = (x)_i\,,$$

mas aún, si $(\lambda_i a_i + S) \in \varinjlim F_j$ entonces

$$\varphi\beta(\lambda_i a_i + S) = \varphi\beta(\varphi_i a_i) = \varphi\lambda_i a_i = \varphi_i a_i = \lambda_i a_i + S$$

Por lo tanto φ y β son isomorfismos y así $\varinjlim F_j \cong \bigoplus A_i$.

□

Teorema 1.30. *R es neteriano izquierdo si y sólo si todo submódulo de un R-módulo izquierdo finitamente generado, finitamente generado , es también finitamente generado*

*La demostración de este resultado se puede consultar en [**10**] capítulo 4 teorema 4.1.*
Para terminar este capítulo se enunciará un resultado clásico de teoría de módulos

Teorema 1.31. *Para un anillo R los siguientes son equivalentes:*

i) R es neteriano izquierdo.
ii) Todo límite directo (sobre un conjunto de índices dirigido) de módulos inyectivos es inyectivo.
iii) Toda suma de módulos inyectivos es inyectivo.

Demostración.
$i) \Rightarrow ii)$ Sea $\left(\{E_i\}_{i\in I}, \{\varphi^i_j\}_{i\leq j}\right)$ un sistema dirigido de módulos inyectivos sobre un conjunto dirigido de subíndices. Por el teorema 1.7 el $\varinjlim E_i$ consiste de los elementos $[e_i]$, $e_i \in E_i$, de donde $[e_i] = \lambda_i e_i + S$ y $\lambda_i \colon E_i \longrightarrow \bigoplus E_i$ es la i-ésima inclusión. Considerese el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd} & \varinjlim E_i & \\ 0 \arrow[r] & J \arrow[u, "f"] \arrow[r, hook] & R \end{tikzcd}$$

donde J es un ideal izquierdo. Como R es neteriano izquierdo, $J = \langle a_1, \ldots, a_n\rangle$.

Si F es libre en $\{x_1, \ldots, x_n\}$ y se define un morfismo $F \longrightarrow J$ por $x_i \longmapsto a_i$, existe una sucesión exacta $0 \longrightarrow K \longrightarrow F \longrightarrow J \longrightarrow 0$. Mas aún, el teorema 1.30, indica que $K = \langle y_1, \ldots, y_t\rangle$; donde cada $y_p = \sum r_{p_j} x_j$, con $r_{p_j} \in R$.

La idea es forzar a f a tomar valores en algún E_i. En particular $f(a_j) = [e_{i(j)}]$, como el conjunto de subíndices es dirigido, existe un índice $k \geq i(j)$, para toda j. Así se define $e^j \in E_k$, $j = 1, \ldots, n$ por $e^j = \varphi^{i(j)}_k e_{i(j)}$, entonces $f(a_j) = [e_{i(j)}] = [e^j]$. Cada y_p en K cumple que $\left[\sum r_{p_j} e^j\right] = 0$. Por el teorema 1.7, existe un índice $q(p) \geq k$ con $\varphi^k_{q(p)} \sum r_{p_j} e^j = 0$. Finalmente, se escoge un índice $m \geq q(p)$, para toda p, y se define $b^i \in E_m$ por $b^j = \varphi^k_m e^j$. El resultado final de estas elecciones es que $b^j \in E_m$, $j = 1, \ldots, n$, $f(a_j) = [b^j]$, y $\sum r_{p_j} b^j = 0$ para toda p.

Definase $f' \colon J \longrightarrow E_m$ por $a_j \longmapsto b^j$. Note que f' está bien definida, pues se procuró que todas las relaciones fueran 0. Como E_m es inyectivo, existe un morfismo $g' \colon R \longrightarrow E_m$ que extiende a f'. Por último, se define $g \colon R \longrightarrow \varinjlim E_i$ por $r \longmapsto [g'r]$. El morfismo g extiende a f de tal manera que

$$g(a_j) = [g'a_j] = [f'a_j] = [b^j] = f(a_j).$$

Por lo tanto $\varinjlim E_i$ es inyectivo.

ii) $\Rightarrow$ *iii)* Una suma finita de inyectivos es inyectivo y, por la proposición 1.29, toda suma es un límite directo, de sus sumas parciales finitas. Entonces $\bigoplus E_i$ es inyectivo.

iii) $\Rightarrow$ *i)* (esta implicación es debida a Bass). Se mostrará que si R no es neteriano, existe un ideal I y un morfismo de I en una suma de inyectivos que no puede ser extendido a R.

Si R no es neteriano, existe una sucesión estrictamente creciente de ideales izquierdos $I_1 \subset I_2 \subset \ldots$. Sea $I = \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$; notese que ${}^{I}\!/_{I_n} \neq 0$ para toda n. Inyectese ${}^{I}\!/_{I_n}$ en un módulo inyectivo E_n. Se afirma que $\bigoplus E_n$ no es inyectivo.

Sea $\pi_n \colon I \longrightarrow {}^{I}\!/_{I_n}$ la proyección natural. Para cada $a \in I$, $\pi_n(a) = 0$ para n lo suficientemente grande, así el morfismo $f \colon I \longrightarrow \prod E_n$ dado por
$a \longmapsto (\pi_1(a), \pi_2(a), \ldots, \pi_n(a), \ldots) = (\pi_n(a))$ tiene su imagen en $\bigoplus E_n$. Así se puede redefinir a f como un morfismo de I en $\bigoplus E_n$.

Supóngase existe un morfismo $g \colon R \longrightarrow \bigoplus E_n$ que extiende a f y se escribirá $g(1) = (x_n)$. Se escogen m, y $a \in I$, tales que $a \notin I_m$. Ahora $\pi_m(a) \neq 0$, entonces $g(a) = f(a)$ tiene su coordenada m-ésima $\pi_m(a)$ distinta de cero. Pero $g(a) = ag(1) = a(x_n) = (ax_n)$. Por lo tanto $\pi_m(a) = ax_m$ y así $x_m \neq 0$. Puesto que m es arbitrario, se contradice el hecho de que casi todas las coordenadas de un elemento en una suma es cero, por lo que R debe ser neteriano.

$\square$

Capítulo 2

Caracterización de cubiertas inyectivas

En este capítulo se introduce el concepto de cubierta como el dual de cápsula, enfocándose principalmente en el caso de la cápsula inyectiva presentada en el capítulo anterior, a partir de la cual se obtendrá la noción de cubierta inyectiva. Más aún, esto permite extender la teoría a conceptos como los de precubierta y precápsula. Se analizan las propiedades fundamentales de estas construcciones y se establecen condiciones para su existencia, en particular la relación entre la existencia de cubiertas inyectivas y la neterianidad del anillo. Estos resultados proporcionan herramientas para aplicaciones en álgebra homológica.

2.1. Propiedades de las cubiertas inyectivas.

En esta sección se estudia la relación entre la existencia de cubiertas inyectivas y la neterianidad del anillo: se prueba que si todo módulo admite una cubierta inyectiva, entonces el anillo es neteriano, y recíprocamente, que el anillo sea neteriano implica la existencia de precubiertas inyectivas para todo módulo.

Para comenzar este capítulo se dualizará el concepto de cápsula inyectiva, considerando las equivalencias vistas en el capítulo anterior.

Definición 2.1. *Una cubierta inyectiva de un módulo M es un morfismo $\varphi\colon E \longrightarrow M$ con E inyectivo, tal que*

1) Todo diagrama

$$\begin{tikzcd} N \arrow[d, dashed] \arrow[dr, "f"] & \\ E \arrow[r, "\varphi"'] & M \end{tikzcd}$$

con N inyectivo puede ser completado.

2) El diagrama

$$\begin{tikzcd} E \arrow[d, dashed] \arrow[dr, "\varphi"] & \\ E \arrow[r, "\varphi"'] & M \end{tikzcd}$$

se puede completar solo con automorfismos de E.

Si $\varphi\colon E \longrightarrow M$ satisface 1) y quizá no 2), se le llamará precubierta inyectiva.

Proposición 2.2. *Una cubierta inyectiva (de existir) es única salvo isomorfismos.*

Demostración. Supóngase que existen $\varphi\colon E \longrightarrow M$ y $f\colon N \longrightarrow M$ cubiertas inyectivas de M. Como E y N son inyectivos, por definición de precubierta inyectiva existen $\gamma\colon E \longrightarrow N$ y $\gamma'\colon N \longrightarrow E$ tales que $\varphi\gamma' = f$ y $f\gamma = \varphi$. Así $\gamma'\gamma\colon E \longrightarrow E$ cumple que $\varphi\gamma'\gamma = f\gamma = \varphi$ y por la propiedad 2) de la definición 2.1 se tiene que $\gamma'\gamma$ es un automorfismo. De la misma manera $\gamma\gamma'\colon N \longrightarrow N$ es automorfismo y así existen $\delta\colon E \longrightarrow E$ y $\delta'\colon N \longrightarrow N$ tales que $\gamma'\gamma\delta = 1_E$, $\gamma\gamma'\delta' = 1_N$, $\delta\gamma'\gamma = 1_E$ y $\delta'\gamma\gamma' = 1_N$. Por lo tanto γ, γ' son ambos monomorfismo y epimorfismo que escinden lo cual implica que son isomorfismos.

□

Proposición 2.3. *El núcleo de una cubierta inyectiva $E \xrightarrow{\varphi} M$ no contiene submódulos inyectivos no nulos.*

Demostración. Supóngase $\varphi\colon E \longrightarrow M$ es una cubierta inyectiva y $N \leq Nuc(\varphi)$ con $N \neq 0$ inyectivo.
Considerese $i_N\colon N \longrightarrow E$ la inclusión canónica de N en E, entonces se tiene el diagrama con renglón exacto:

$$\begin{tikzcd} 0 \arrow[r] & N \arrow[r, "i_N"] \arrow[d, "1_N"] & E \\ & N & \end{tikzcd},$$

como N es inyectivo, entonces existe $p\colon E \longrightarrow N$ tal que $p\, i_L = 1_L$ por lo que N es sumando directo de E, $N = E$, o $N = 0$.

Sea K tal que $N \oplus K = E$ entonces $\alpha = 0 \oplus 1_K \colon E \longrightarrow E$ es un morfismo tal que $\varphi\alpha = \varphi$ pues si $(x+y) \in E$ con $y \in K$ y $x \in N$, entonces

$$\varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y) = 0 + \varphi(y) = \varphi(\alpha(x+y))$$

pues $N \leq Nuc(\varphi)$.

Así, por la propiedad 2) de la definición 2.1, el morfismo α debe ser un automorfismo o el morfismo 0. Esto último implica que $N = E$ o N es nulo. $\square$

Gracias al teorema, la prueba de la siguiente proposición se simplifica de manera significativa.

Proposición 2.4. *Si R es un anillo tal que todo R-módulo izquierdo tiene una precubierta inyectiva, entonces R es neteriano izquierdo.*

Demostración. Por el teorema 1.31 es suficiente mostrar que para cualquier familia $(E_i)_{i\in I}$ de R-módulos inyectivos izquierdos, $\bigoplus_{i\in I} E_i$ es inyectivo.

Sea $\alpha \colon E \longrightarrow \bigoplus_{i\in I} E_i$ una precubierta inyectiva, entonces se puede completar el siguiene diagrama

$$\begin{tikzcd} & E_j \arrow[d, "i_j"] \\ E \arrow[r, "\alpha"'] \arrow[ur, dashed, "\beta_j"] & \bigoplus_{i\in I} E_i \end{tikzcd}$$

con un morfismo $\beta_j \colon E_j \longrightarrow E$ para cada $j \in I$, donde $i_j \colon E_j \longrightarrow \bigoplus_{i\in I} E_i$ son las inclusiones canónicas.

Ahora, por la propiedad universal de la suma directa, existe un único $\beta \colon \bigoplus_{i\in I} E_i \longrightarrow E$ tal que $\beta i_j = \beta_j$ para cada $j \in I$. Como cada $a \in \bigoplus_{i\in I} E_i$ es de la forma $a = \sum_{j\in I} i_j(a_j)$ con $a_j \in E_j$ donde $a_j = 0$ excepto para una cantidad finita de

$j \in I$. Entonces

$$\begin{aligned}\alpha\beta(a) =& \alpha\beta\left(\sum_{j\in I} i_j(a_j)\right) = \alpha\left(\sum_{j\in I} \beta i_j(a_j)\right)\\ =& \alpha\left(\sum_{j\in I} \beta_j(a_j)\right) = \sum_{j\in I} \alpha\beta_j(a_j) = \sum_{j\in I} i_j(a_j)\\ =& a.\end{aligned}$$

Por lo tanto, como $\alpha\beta$ es la identidad en $\bigoplus_{i\in I} E_i$, $\bigoplus_{i\in I} E_i$ es isomorfo a un sumando directo de E lo cual implica que $\bigoplus_{i\in I} E_i$ es inyectivo por el teorema 1.18 □

El reciproco de este teorema, sin embargo, no implica la existencia de cubiertas inyectivas directamente, primero se prueba la existencia de precubiertas inyectivas. Antes de probar dicho resultado se necesita del siguiente resultado

Teorema 2.5. *Para un anillo R neteriano, existe un conjunto X de R-módulos izquierdos inyectivos, tal que cualquier R-módulo inyectivo es suma directa de módulos isomorfos a elementos de X.*

La prueba de este teorema se puede consultar en [7], teorema 3.48 página 82.

Proposición 2.6. *Si R es neteriano izquierdo, cualquier R-módulo M tiene una precubierta inyectiva.*

Demostración. Como R es neteriano izquierdo, por el teorema 2.5 existe un conjunto X de R-módulos inyectivos tales que cualquier R-módulo inyectivo es suma directa de módulos isomorfos a elementos de X. Por lo que, si N es un módulo inyectivo con $\varphi\colon N \longrightarrow M$ entonces $\varphi = \bigoplus_{k\in I} \varphi i_k$ con i_k la inclusión de $E_k \in X$ en $\bigoplus_{k\in I} E_k = N$ con I un conjunto de subíndices. Así si cada diagrama

$$\begin{tikzcd} & E \arrow[dl, dashed, "h"'] \arrow[d] \\ F \arrow[r, "f"'] & M \end{tikzcd}$$

con F inyectivo puede ser completado con un morfismo $h\colon E \longrightarrow F$ para cada $E \in X$, entonces el diagrama

$$\begin{tikzcd} & N \arrow[dl, dashed, "h"'] \arrow[d, "\varphi"] \\ F \arrow[r, "f"'] & M \end{tikzcd}$$

puede ser completado, mostrando así que F es precubierta. Esto implica que para demostrar el teorema basta ver que existe un módulo que hace conmutar el primer diagrama para cada $E \in X$.

Para $E \in X$, se define E^* como la suma de $\mathrm{Hom}(E, M)$ copias de E y $\theta_E\colon E^* \longrightarrow M$ el morfismo $(x_\phi) \mapsto \bigoplus \phi(x_\phi)$, donde $\phi \in \mathrm{Hom}(E, M)$.

Para cada morfismo $\phi' : E \longrightarrow M$ el diagrama

$$\begin{tikzcd} & E \arrow[dl, dashed, "i_{\phi'}"'] \arrow[d, "\phi'"] \\ E^* \arrow[r, "\theta_E"'] & M \end{tikzcd}$$

se completa con el morfismo $i_{\phi'}\colon E \longrightarrow E^*$ (la inclusión canónica de E en E^* en el subíndice ϕ'). Entonces $\bigoplus_{E\in X} E^*$ y el morfismo $\theta'_E\colon \bigoplus_{E\in X} E^* \longrightarrow M$, inducido por la propiedad universal de la suma sobre la familia $\{\theta_E\}_{E\in X}$, da una precubierta inyectiva de M, pues para cada $E \in X$ el diagrama

$$\begin{tikzcd} & E \arrow[dl, dashed, "e^* i_{\phi'}"'] \arrow[d, "\phi'"] \\ \bigoplus_{E\in X} E^* \arrow[r, "\theta'_E"'] & M \end{tikzcd}$$

puede ser completado por el morfismo $e^* i_{\phi'}\colon E \longrightarrow \bigoplus_{E\in X} E^*$ donde $e^*\colon E^* \longrightarrow \bigoplus_{E\in X} E^*$ es la inclusión canónica para cada $E \in X$.

$\square$

2.2. Existencia de cubiertas inyectivas en anillos neterianos.

A continuación se verá que la condición de ser neteriano no sólo implica la existencia de precubiertas inyectivas sino la de cubiertas. Para hacer esto se necesitará de tres lemas.

La motivación de los primeros dos lemas es observar que: si $E \longrightarrow M$ es una cubierta inyectiva y $N \longrightarrow M$ es una precubierta entonces cualquier manera de completar el siguiente diagrama con un morfismo $E \longrightarrow N$ implica que éste debe ser una inclusión.

$$\begin{tikzcd} & E \arrow[dl, dashed] \arrow[d] \\ N \arrow[r] & M \end{tikzcd}$$

(compuesto con el morfismo adecuado $N \longrightarrow E$ es un automorfismo de E). Así, los lemas garantizan la existencia de una precubierta $E \longrightarrow M$ con esta propiedad adicional.

Lema 2.7. *Sea R un anillo neteriano izquierdo, $\big(\{E_i\}_{i\in I}, \{\varphi^l_k\}_{l\leq k}\big)$ un sistema directo, y $\beta_i\colon E_i \to M$ precubiertas inyectivas tales que $\beta_j\varphi^i_j = \beta_i$ para toda $i \leq j$ con $i, j \in I$, entonces el morfismo $\beta\colon \varinjlim E_i \to M$ inducido por la propiedad universal del límite directo es precubierta inyectiva.*

Demostración. Por hipótesis los morfismos $\beta_i\colon E_i \to M$ son tales que $\beta_j\varphi^i_j = \beta_i$ para toda $i \leq j$ con $i, j \in I$, entonces aplicando la propiedad universal del límite directo sobre la familia $\{\beta_i\colon E_i \to M\}_{i\in I}$, existe $\beta\colon \varinjlim E_i \to M$ tal que el siguiente diagrama conmuta para toda $i, j \in I$:

$$\begin{tikzcd} E_i \arrow[rr, "\varphi^i_j"] \arrow[dr, "\varphi_i"] \arrow[ddr, "\beta_i"'] & & E_j \arrow[dl, "\varphi_j"'] \arrow[ddl, "\beta_j"] \\ & \varinjlim E_i \arrow[d, dashed, "\beta"] & \\ & M & \end{tikzcd}$$

con $\varphi_k\colon E_k \longrightarrow \varinjlim E_i$ el morfismo dado por la definición del límite directo para cada $k \in I$.

Ahora, por el teorema 1.31 se tiene que, al ser R neteriano, $\varinjlim E_i$ es inyectivo al ser E_i inyectivo para cada $i \in I$, entonces si S es inyectivo y $r\colon S \to M$ es un morfismo cualquiera, como $\beta_i\colon E_i \to M$ es precubierta inyectiva (para un $i \in I$ cualquiera), existe $r_i\colon S \to E_i$ tal que $\beta_i r_i = r$. Entonces $\varphi_i r_i\colon S \to \varinjlim E_i$ es tal que $\beta(\varphi_i r_i) = (\beta\varphi_i)r_i = \beta_i r_i = r$. Así $\beta\colon \varinjlim E_i \to M$ es precubierta inyectiva de M.

□

Lema 2.8. *Si $\beta_0\colon E \longrightarrow M$ es un morfismo donde E es inyectivo, entonces existe una precubierta inyectiva $N \longrightarrow M$ y un morfismo $f : E \longrightarrow N$ que completa el diagrama*

$$\begin{tikzcd} & E \arrow[dl, dashed, "f"'] \arrow[d, "\beta_0"] \\ N \arrow[r] & M \end{tikzcd}$$

tal que para cada diagrama conmutativo

$$\begin{tikzcd} E \arrow[d, dashed, "f"'] \arrow[dr] & \\ N \arrow[r] \arrow[d, "g"'] & M \\ G \arrow[ur] & \end{tikzcd}$$

donde $G \longrightarrow M$ es también una precuberta, $Nuc(g \circ f) = Nuc(f)$. Es decir, el núcleo de f es en algún sentido máximo.

Demostración. Supóngase que la conclusión no es cierta, es decir, para toda precubierta inyectiva $\beta_1\colon E_1 \to M$ y morfismo $f_0\colon E \to E_1$, que hace conmutar el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd} E \arrow[d, dashed, "f_0"'] \arrow[dr, "\beta_0"] & \\ E_1 \arrow[r, "\beta_1"] & M \end{tikzcd} ,$$

existen una precubierta $\beta_2\colon E_2 \to M$ y un morfismo $f_1\colon E_1 \to E_2$ tales que hacen conmutar el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd}
E \arrow[d, dashed, "f_0"'] \arrow[dr, "\beta_0"] & \\
E_1 \arrow[r, "\beta_1"] \arrow[d, "f_1"'] & M \\
E_2 \arrow[ur, "\beta_2"'] &
\end{tikzcd}$$

y $Nuc(f_0) \subsetneq Nuc(f_1 \circ f_0)$.

Entonces se tiene el diagrama conmutativo

$$\begin{tikzcd}
E \arrow[d, dashed, "f_1 f_0"'] \arrow[dr, "\beta_0"] & \\
E_2 \arrow[r, "\beta_2"'] & M
\end{tikzcd}$$

donde β_2 es precubierta, así por hipótesis existen un morfismo $f_2 \colon E_2 \to E_3$ y $\beta_3 \colon E_3 \to M$ una precubierta inyectiva tales que $Nuc(f_1 f_0) \subsetneq Nuc(f_2 f_1 f_0)$.

Con esto en mente se afirma que para cada $k \in \omega$, donde ω es el primer ordinal infinito, existen $\beta_k \colon E_k \to M, \beta_{k+1} \colon E_{k+1} \longrightarrow M$ y $f_k \colon E_k \longrightarrow E_{k+1}$ morfismos tales que β_k y β_{k+1} son precubiertas inyectivas, $\beta_{k+1} f_k = \beta_k$ y $Nuc(\hat{f}_k) \subsetneq Nuc(f_{k+1} \circ \hat{f}_k)$. Tal afirmación se demostrará por inducción fuerte sobre k.

Para el paso base $k = 0$ y $k = 1$ se cumple la propiedad por lo observado anteriormente. Supóngase que la afirmación es cierta para $k \in \omega$. Entonces para cada $j \leq k$ se define por recursión $\hat{f}_j \colon E \longrightarrow E_j$ como sigue

$$\begin{aligned}
\hat{f}_0 &= f_0 \\
\hat{f}_1 &= f_1 \circ f_0 \\
\hat{f}_{j+1} &= f_{j+1} \circ \hat{f}_j.
\end{aligned}$$

junto a las precubiertas inyectivas $\beta_j \colon E_j \longrightarrow M$ tales que hacen conmutar los diagramas

$$\begin{tikzcd}
E \arrow[d, dashed, "\hat{f}_j"'] \arrow[dr, "\beta_0"] & \\
E_j \arrow[r, "\beta_j"'] & M
\end{tikzcd}$$

y que $Nuc(\hat{f}_j) \subsetneq Nuc(\hat{f}_{j+1})$.

Entonces, como $\beta_{k+1}\colon E_{k+1} \longrightarrow M$ es precubierta inyectiva y hace conmutar el diagrama de las hipótesis, entonces se cumplen las hipótesis del lema, es decir, deben existir E_{k+2}, $\beta_{k+2}\colon E_{k+2} \longrightarrow M$ y $f_{k+2}\colon E_{k+1} \longrightarrow E_{k+2}$ morfismos tales que β_{k+2} es precubierta inyectiva de M y $Nuc(\hat{f}_{k+1}) \subsetneq Nuc(f_{k+2}\hat{f}_{k+1})$, como se afirmaba. Con esta información se definirán por recursión, tomando $E_0 = E$, los siguientes morfismos:

$$\varphi_k^k = 1_{E_k}\colon E_k \to E_k \quad \text{para toda } k \in \omega,$$
$$\varphi_k^0 = f_{k-1}\varphi_{k-1}^0\colon E_0 \to E_k \quad \text{para cada } k \in \omega$$
$$\text{y para cada } j \text{ fija}$$
$$\varphi_{k+1}^j = f_k\varphi_k^j\colon E_j \to E_k \quad \text{para cada } j < k\,.$$

Observese que, por la manera en que están construidas las f_k, $Nuc(\varphi_k^0) \subsetneq Nuc(f_{k+1} \circ \varphi_k^0) = Nuc(\varphi_{k+1}^0)$ para toda $k \in \omega$.

Otra propiedad a destacar es que, para cada $i, j, k \in \omega$ donde $i < j < k$, $\varphi_k^i = \varphi_k^j\varphi_j^i$ y $\beta_j\varphi_j^i = \beta_i$, para probar esto basta hacer inducción fuerte sobre los sucesores de j.

Sea $j \in \omega$, por definición $\varphi_j^j = 1_{E_j}$, así $\varphi_{j+1}^j = \varphi_{j+1}^j\varphi_j^j$ y también

$$\beta_{j+1}\varphi_{j+1}^j = \beta_{j+1}f_{j+1}\varphi_j^j = \beta_{j+1}f_{j+1} = \beta_j$$

Supóngase la afirmación vale hasta un sucesor $l > j+1$, es decir, para toda $j < k < l$ se tiene que $\varphi_l^j = \varphi_l^k\varphi_k^j$ y así

$$\varphi_{l+1}^j = f_{l+1}\varphi_l^j = f_{l+1}\varphi_l^k\varphi_k^j = \varphi_{l+1}^k\varphi_k^j$$

y

$$\beta_{l+1}\varphi_{l+1}^j = \beta_{l+1}f_{l+1}\varphi_l^j = \beta_l\varphi_l^j = \beta_j\,.$$

Esto implica en particular que $\big(\{E_{i+1}\}_{i\in\omega}, \{\varphi_k^l\}_{0<l\leq k}\big)$ es un sistema directo (donde ω, con su orden usual, es su conjunto dirigido), mas aún, $\beta_j\varphi_j^i = \beta_i$ para toda $i < j$, por lo que se cumplen los hipótesis de 2.7 . Así, existe $E_\omega := \varinjlim E_n$, el cual es inyectivo, y una precubierta inyectiva $\beta_\omega\colon E_\omega \to M$.

Retomando la notación del lema 2.7 , se define $\varphi_\omega^0 := \varphi_\omega^1\varphi_1^0 = \varphi_\omega^1 f_0$, esta es una buena definición, pues para cualquier $k \in \omega$, por la

propiedad universal del limite directo, y lo probado antes,

$$\varphi^k_\omega \varphi^0_k = \varphi^k_\omega \varphi^1_k \varphi^0_1 = \varphi^1_\omega \varphi^0_1 = \varphi^0_\omega.$$

Entonces, para cada $k \in \omega$, como $Nuc(\varphi^0_k) \subsetneq Nuc(\varphi^0_{k+1})$, se tiene que

$$Nuc(\varphi^0_k) \subsetneq Nuc(\varphi^0_{k+1}) \subseteq Nuc(\varphi^{k+1}_\omega \varphi^0_{k+1}) = Nuc(\varphi^0_\omega).$$

Ahora, por el lema 2.7 β_ω es una precubierta inyectiva, mas aún, por la propiedad universal del límite directo y por lo supuesto al inicio el siguiente diagrama conmuta

$$\begin{tikzcd}
E \arrow[d, "f_0"'] \arrow[dr, "\beta_0"] & \\
E_1 \arrow[r, "\beta_1"] \arrow[d, "\varphi^1_\omega"'] & M \\
E_\omega \arrow[ur, "\beta_\omega"'] &
\end{tikzcd}.$$

Entonces

$$\beta_\omega \varphi^0_\omega = \beta_\omega \varphi^1_\omega f_0 = \beta_1 f_0 = \beta_0.$$

Por lo tanto existen un morfismo $E_{\omega+1}$, una precubierta $\beta_{\omega+1} \colon E_{\omega+1} \to M$ y un morfismo $f_\omega \colon E_\omega \to E_{\omega+1}$ que completa el diagrama

$$\begin{tikzcd}
E \arrow[d, "\varphi^0_\omega"'] \arrow[dr, "\beta_0"] & \\
E_\omega \arrow[r, "\beta_\omega"] \arrow[d, "f_\omega"'] & M \\
E_{\omega+1} \arrow[ur, "\beta_{\omega+1}"'] &
\end{tikzcd}$$

y es tal que $Nuc(\varphi^0_\omega) \subsetneq Nuc(f_\omega \varphi^0_\omega)$.

Ahora, se verá que para cada η ordinal se puede construir un sistema directo $(\{E_i\}_{i\in\eta}, \{\varphi^i_j\}_{i\leq j})$ junto a una familia $\{\beta_i \colon E_i \to M\}_{i\in\eta}$ de precubiertas inyectivas (excepto quizá β_0), tales que hacen conmutar el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd}
E_0 = E \arrow[r, "\beta_0"] \arrow[d, "\varphi^0_k"'] & M \\
E_k \arrow[ur, "\beta_k"'] &
\end{tikzcd}. \qquad \text{para cada } k \in \eta,$$

y que para cada $i, i+1 \in \eta$, $Nuc(\varphi^0_i) \subsetneq Nuc(\varphi^i_{i+1}\varphi^0_i)$.

El caso base $\eta = 3$ corresponde al visto al inicio de la prueba tomando $E_0 = E = E_1$, $\varphi^0_0 = 1_E = \varphi^1_1$, $\varphi^0_1 = f$ y $\beta_0 = \psi = \beta_1$, donde, por lo supuesto al inicio

de la demostración, $\beta_1\varphi_1^0 = \beta_0$.

Supóngase el enunciado vale para el ordinal η. Primero se verá el caso en que η es un ordinal no límite, es decir, existe k ordinal tal que $k+1=\eta$. Entonces se tiene un conjunto directo $(\{E_i\}_{i\in\eta}, \{\varphi_j^i\}_{i\leq j})$ junto a una familia $\{\beta_i\colon E_i \to M\}_{i\in\eta}$ de precubiertas inyectivas (excepto quizá que β_0 no sea precubierta inyectiva), tales que hacen conmutar el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd} E_i \arrow[r, "\beta_i"] \arrow[d, "\varphi_j^i"'] & M \\ E_j \arrow[ur, "\beta_j"'] & \end{tikzcd} \qquad \text{para cada } i<j<\eta$$

y, que para cada $i, i+1 \in \eta$, $Nuc(\varphi_i^0) \subsetneq Nuc(\varphi_{i+1}^i\varphi_i^0)$. En particular se tiene el siguiente diagrama conmutativo

$$\begin{tikzcd} E_0 = E \arrow[r, "\beta_i"] \arrow[d, "\varphi_k^0"'] & M \\ E_k \arrow[ur, "\beta_k"'] & \end{tikzcd} .$$

Como β_k es precubierta inyectiva, entonces por lo supuesto al inicio de la demostración existen una precubierta $\beta_\eta\colon E_\eta \to M$ y un morfismo $f_k\colon E_k \to E_\eta$ tales que hacen conmutar el siguiente diagrama:

$$\begin{tikzcd} E \arrow[d, "\varphi_k^0"'] \arrow[dr, "\beta_0"] & \\ E_k \arrow[r, "\beta_k"] \arrow[d, "f_k"'] & M \\ E_\eta \arrow[ur, "\beta_\eta"'] & \end{tikzcd}$$

y además $Nuc(\varphi_k^0) \subsetneq Nuc(f_k\varphi_k^0)$.

Entonces se definen por recursión $\varphi_\eta^i = f_k\varphi_k^i$ para toda $i<k$ y $\varphi_\eta^\eta = 1_{E_\eta}$. Por lo tanto se tiene que, si $i<j\leq k<\eta$, $\varphi_\eta^i = f_k\varphi_k^i = f_k\varphi_k^j\varphi_j^i = \varphi_\eta^j\varphi_j^i$, es decir, $(\{E_i\}_{i\in(\eta+1)}, \{\varphi_j^i\}_{i\leq j})$ es un sistema directo junto a una familia $\{\beta_i\colon E_i \to M\}_{i\in(\eta+1)}$ tales que hacen conmutar el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd} E_i \arrow[r, "\beta_i"] \arrow[d, "\varphi_j^i"'] & M \\ E_j \arrow[ur, "\beta_j"'] & \end{tikzcd} \qquad \text{para cada } i<j<\eta+1,$$

Donde para toda $0 < i < \eta + 1$ β_i es precubierta inyectiva y además para toda $i, i+1 \in (\eta+1)$, $Nuc(\varphi_i^0) \subsetneq Nuc(\varphi_{i+1}^i \varphi_i^0)$. En el caso de la cubierta inyectiva β_η el diagrama conmuta pues $\beta_\eta \varphi_\eta^i = \beta_\eta \varphi_\eta^k \varphi_k^i = \beta_k \varphi_k^n = \beta_n$, cumpliendo lo que se quería.

Supóngase ahora que η es ordinal límite. Por hipótesis inductiva se tiene un sistema directo $(\{E_i\}_{i\in\eta}, \{\varphi_j^i\}_{i\leq j})$ junto a una familia $\{\beta_i \colon E_i \to M\}_{i\in\eta}$ de precubiertas inyectivas (excepto quizá que β_0 no sea precubierta inyectiva), tales que hacen conmutar el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd} E_i \arrow[r, "\beta_i"] \arrow[d, "\varphi_j^i"'] & M \\ E_j \arrow[ur, "\beta_j"'] & \end{tikzcd} \qquad \text{para cada } i < j < \eta.$$

y, que para cada $i, i+1 \in \eta$, $Nuc(\varphi_i^0) \subsetneq Nuc(\varphi_{i+1}^i \varphi_i^0)$.

Así aplicando el lema 2.7 se tiene que el morfismo $\beta \colon \varinjlim E_i \to M$ inducido por la propiedad universal del límite directo, es precubierta inyectiva. Se define entonces $\varphi_\eta^0 := \varphi_\eta^1 \varphi_1^0$. Esta es una buena definición, pues para cualquier $0 < j < \eta$, por la propiedad universal del límite directo

$$\varphi_\eta^j \varphi_j^1 = \varphi_\eta^j \varphi_j^1 \varphi_1^0 = \varphi_\eta^1 \varphi_1^0 = \varphi_\eta^0.$$

Entonces, para cada $j \in \eta$, como $Nuc(\varphi_j^0) \subsetneq Nuc(\varphi_{j+1}^0)$, se tiene que $Nuc(\varphi_j^0) \subsetneq Nuc(\varphi_{j+1}^0) \subseteq Nuc(\varphi_\eta^{j+1} \varphi_{j+1}^0) = Nuc(\varphi_\eta^0)$.

Ahora, por el lema 2.7 β_η es una precubierta inyectiva, y mas aún, el siguiente diagrama conmuta

$$\begin{tikzcd} E \arrow[d, "\varphi_1^0"'] \arrow[dr, "\beta_0"] & \\ E_1 \arrow[r, "\beta_1"] \arrow[d, "\varphi_\eta^1"'] & M \\ E_\eta \arrow[ur, "\beta_\eta"'] & \end{tikzcd} .$$

Entonces $\beta_\eta \varphi_\eta^0 = \beta_\eta \varphi_\eta^1 f_0 = \beta_1 f_0 = \beta_0$, que es lo que se quería.

Notese que para cada $i < i+1 < \eta$ se puede escoger un x_i tal que $x_i \in Nuc(\varphi_i^0)$ y $x_i \notin Nuc(\varphi_{i+1}^0)$. Así $x_i \neq x_j$ para $i \neq j$.

Entonces $Card(E) \geq Card(\eta)$ para todo η ordinal lo cual es imposible. Por lo tanto la construcción de estas cadenas de precubiertas de núcleos contenidos propiamente tienen que estancarse, como se plantea en el consecuente de este lema. $\square$

Lema 2.9. *Sea R un anillo neteriano, entonces existe una precubierta inyectiva $\beta\colon E \to M$ con la propiedad de que cualquier diagrama conmutativo*

$$\begin{tikzcd} E \arrow[r, "\beta"] \arrow[d, "i"'] & M \\ N \arrow[ur, "\alpha"'] & \end{tikzcd}$$

con $\alpha\colon N \to M$ una precubierta inyectiva, cumple que $i\colon E \to N$ es un monomorfismo.

Demostración. Por la proposición 2.6 existe $\beta_0\colon E_0 \to M$ precubierta inyectiva de M, y como β_0 es un morfismo con E_0 inyectivo, entonces por el lema 2.8 existe $\beta_1\colon E_1 \to M$ precubierta inyectiva y un morfismo $f_0\colon E_0 \to E_1$ tales que completan el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd} E_0 \arrow[r, "\beta_0"] \arrow[d, "f_0"'] & M \\ E_1 \arrow[ur, "\beta_1"'] & \end{tikzcd},$$

y que para cada diagrama conmutativo

$$\begin{tikzcd} E_0 \arrow[d, "f_0"'] \arrow[dr, "\beta_0"] & \\ E_1 \arrow[r, "\beta_1"] \arrow[d, "g"'] & M \\ G \arrow[ur, "h"'] & \end{tikzcd}$$

donde $h\colon G \to M$ es una precubierta, se tiene que $Nuc(gf_0) = Nuc(f_0)$.

Se afirma entonces que para toda $k \in \omega$ existen $\beta_{k+1}\colon E_{k+1} \to M$ precubierta inyectiva y un morfismo $f_k\colon E_k \longrightarrow E_{k+1}$ tales que completan el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd} E_k \arrow[r, "\beta_k"] \arrow[d, "f_k"'] & M \\ E_{k+1} \arrow[ur, "\beta_{k+1}"'] & \end{tikzcd}$$

y cada β_{k+1} cumple la propiedad del lema 2.8.

Se probará la afirmación via inducción fuerte. El paso base $k = 1$ corresponde a la construcción dada para E_0, E_1, y cumplen la propiedad del lema 2.8. Supóngase que se puede hacer la construcción hasta un cierto $k \in \omega$, entonces se tiene un diagrama de la siguiente forma

$$\begin{tikzcd} E_k \arrow[r, "\beta_k"] \arrow[d, "f_k"'] & M \\ E_{k+1} \arrow[ur, "\beta_{k+1}"'] & \end{tikzcd}$$

donde β_{k+1} cumple la propiedad del lema 2.8. Entonces, como E_{k+1} es inyectivo, por el lema 2.8 existen E_{k+2}, $\beta_{k+2}\colon E_{k+2} \longrightarrow M$ precubierta inyectiva y un morfismo $f_{k+1}\colon E_{k+1} \to E_{k+2}$ tales que cumplen la propiedad del lema 2.8. Es decir, hacen conmutar el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd} E_{k+1} \arrow[r, "\beta_{k+1}"] \arrow[d, "f_{k+1}"'] & M \\ E_{k+2} \arrow[ur, "\beta_{k+2}"'] & \end{tikzcd}$$

y cumple que para cada diagrama conmutativo

$$\begin{tikzcd} E_{k+1} \arrow[d, "f_{k+1}"'] \arrow[dr, "\beta_{k+1}"] & \\ E_{k+2} \arrow[r, "\beta_{k+2}"'] \arrow[d, "g"'] & M \\ G \arrow[ur, "h"'] & \end{tikzcd}$$

donde $h\colon G \to M$ es una precubierta, se tiene que $Nuc(gf_n) = Nuc(f_n)$.

Se definen entonces por recursión los siguientes morfismos:

$$\varphi_k^k = 1_{E_k}\colon E_k \to E_k \quad \text{para toda } k \in \omega,$$
$$\varphi_{k+1}^0 = f_k\varphi_k^0\colon E_0 \to E_{k+1} \quad \text{para cada } k \in \omega$$
$$\text{y para cada } j \text{ fija,}$$
$$\varphi_{k+1}^j = f_k\varphi_k^j\colon E_j \to E_k \quad \text{para cada } j < k\,.$$

Obsérvese que, por la manera en que están construidas las f_k, $Nuc(\varphi_k^0) = Nuc(f_{k+1} \circ \varphi_k^0) = Nuc(\varphi_{k+1}^0)$ para toda $k \in \omega$.

Otra propiedad a destacar es que, para cada $i, j, k \in \omega$ donde $i < j < k$, $\varphi_k^i = \varphi_k^j\varphi_j^i$ y $\beta_j\varphi_j^i = \beta_i$, para probar esto basta hacer inducción fuerte sobre los

sucesores de j de la misma forma que se hizo en el lema 2.8.

Sea $j \in \omega$, por definición $\varphi_j^j = 1_{N_j}$, así $\varphi_{j+1}^j = \varphi_{j+1}^j \varphi_j^j$ y también

$$\beta_{j+1}\varphi_{j+1}^j = \beta_{j+1} f_{j+1} \varphi_j^j = \beta_{j+1} f_{j+1} = \beta_j$$

Supóngase la afirmación vale hasta un sucesor $l > j+1$, es decir, para toda $j < k < l$ se tiene que $\varphi_l^j = \varphi_l^k \varphi_k^j$ entonces

$$\varphi_{l+1}^j = f_{l+1}\varphi_l^j = f_{l+1}\varphi_l^k \varphi_k^j = \varphi_{l+1}^k \varphi_k^j$$

y

$$\beta_{l+1}\varphi_{l+1}^j = \beta_{l+1} f_{l+1} \varphi_l^j = \beta_l \varphi_l^j = \beta_j \,.$$

Esto implica en particular que $\big(\{E_{i+1}\}_{i\in\omega}, \{\varphi_j^i\}_{0<i\leq j\in\omega}\big)$ es un sistema directo, mas aún, $\beta_j\varphi_j^i = \beta_i$ para toda $i < j$, por lo que se cumplen los hipótesis del lema 2.7 . Así, existe $E := \varinjlim E_i$, el cual es inyectivo, y una precubierta inyectiva $\beta\colon E \to M$.

Se asegura que β es la precubierta deseada.

Se supondrá que el siguiente diagrama es conmutativo con $\alpha\colon N \to M$ una precubierta inyectiva:

$$\begin{tikzcd} E \arrow[r, "\beta"] \arrow[d, "\psi"'] & M \\ N \arrow[ur, "\alpha"'] & \end{tikzcd} .$$

En el teorema 1.7 se prueba que para cualquier sistema directo (en este caso la familia $\big(\{E_{i+1}\}_{i\in\omega}, \{\varphi_j^i\}_{0<i\leq j\in\omega}\big)$),

$$\varinjlim E_i = \left(\bigoplus_{i\in\omega} E_i\right)\Big/_S$$

con $S = \langle \lambda_j \varphi_j^i e_i - \lambda_i e_i \rangle$, $e_i \in E_i$ e $i \leq j$.

Entonces, si $z \in E$ está en el núcleo de ψ, se tiene que existe E_i tal que $\varphi_i(x) = z$ en $\varinjlim E_i = E$. Como E_{i+1} cumple la propiedad del lema 2.8 , entonces el diagrama

$$\begin{tikzcd}
E_i \arrow[d, "f_{i+1}"'] \arrow[dr, "\beta_i"] & \\
E_{i+1} \arrow[r, "\beta_{i+1}"] \arrow[d, "\psi_{i+1}"'] & M \\
N \arrow[ur, "\alpha"'] &
\end{tikzcd},$$

donde $\psi_{i+1} := \psi\varphi_{i+1}$, conmuta y $Nuc(\psi_{i+1}f_{i+1}) = Nuc(f_{i+1})$, pues por definición del límite directo

$$\alpha\psi_{i+1}f_{i+1} = \alpha\psi\varphi_{i+1}f_{i+1} = \beta(\varphi_{i+1}\varphi^i_{i+1}) = \beta_{i+1}\varphi^i_{i+1} = \beta_i.$$

Así se tiene el siguiente diagrama conmutativo

$$\begin{tikzcd}
E_i \arrow[r, "\varphi^i_{i+1}"] \arrow[dr, "\varphi_i"'] & E_{i+1} \arrow[d, "\varphi_{i+1}"'] \arrow[dr, "\psi_{i+1}"] & & \\
& E \arrow[r, "\psi"] \arrow[dr, "\beta"'] & N \arrow[d, "\alpha"] & \\
& & M &
\end{tikzcd}, \qquad \ldots(*)$$

Se verificará que $Nuc(\psi\varphi_i) = Nuc(\varphi_i)$.

Por el lema 2.8 aplicado sobre $E \xrightarrow{\varphi^i_{i+1}} E_{i+1} \xrightarrow{\psi_{i+1}} N$ y $E \xrightarrow{\varphi^i_{i+1}} E_{i+1} \xrightarrow{\varphi_{i+1}} E$, y por el diagrama $*$, se tiene que

$$\begin{gathered}
\psi_{i+1}\varphi^i_{i+1} = \psi\varphi_i, \\
Nuc(\psi_{i+1}\varphi^i_{i+1}) = Nuc(\varphi^i_{i+1}) \quad \text{y} \\
Nuc(\psi\varphi_i) = Nuc(\varphi_i)
\end{gathered}$$

por lo tanto

$$Nuc(\psi\varphi_i) = Nuc(\psi_{i+1}\varphi^i_{i+1}) = Nuc(\varphi^i_{i+1}) = Nuc(\varphi_{i+1}\varphi^i_{i+1}) = Nuc(\varphi_i).$$

Así, si $z \in E$ está en el núcleo de ψ con $\varphi_i(x) = z$ donde $x \in E_i$, se tiene que $x \in Nuc(\psi\varphi_i) = Nuc(\varphi_i)$ por lo que $z = \varphi_i(x) = 0$, es decir, φ es monomorfismo.

$\square$

Lema 2.10. *Para R neteriano, si $\psi\colon E \to M$ es una precubierta inyectiva que tiene la propiedad del lema 2.9, entonces ψ es una cubierta inyectiva.*

Demostración. Si todo morfismo $f\colon E \to E$ que completa el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd} E \arrow[r, "\psi"] \arrow[d, "f"'] & M \\ E \arrow[ur, "\psi"'] & \end{tikzcd}$$

es un isomorfismo entonces no hay nada que probar, así se supondrá que existe $f\colon E \to E$ morfismo que completa el diagrama sin ser isomorfismo, es decir, $\psi f = \psi$.

Como E es precubierta inyectiva con la propiedad del lema 2.9, entonces $f\colon E \to E$ es monomorfismo. Se verá que para cada ordinal η se puede construir un sistema directo $(\{E_i\}_{i\in\eta}, \{\varphi^i_j\}_{i\leq j})$ junto a una familia $\{\beta_i\colon E_i \to M\}_{i\in\eta}$ de precubiertas inyectivas tales que $E_i = E$, $\beta_i = \psi$ y $\varphi^i_{i+1} = f$ para toda i ordinal no límite, $\beta_j\varphi^i_j = \beta_i$ para toda $i < j$ y φ^i_{i+1} es monomorfismo para toda $i \in \eta$.

Procediendo por inducción se tiene lo siguiente;

Base $\eta = 1$.

Este caso es trivial, pues tomando $E_0 = E = E_1$, $\varphi^0_0 = 1_E = \varphi^1_1$, $\varphi^0_1 = f$ y $\beta_0 = \psi = \beta_1$, se tiene, por lo supuesto al inicio de la demostración, que $\beta_1\varphi^0_1 = \beta_0$.

Se supondrá ahora que es valido el enunciado para un ordinal η no límite y no sucesor de un ordinal límite.

Entonces se tiene el sistema directo $(\{E_i\}_{i\in\eta}, \{\varphi^i_j\}_{i\leq j})$ junto a una familia $\{\beta_i\colon E_i \to M\}_{i\in\eta}$ de precubiertas inyectivas tales que $E_i = E$, $\beta_i = \psi$ y $\varphi^i_{i+1} = f$ para toda i ordinal no límite, $\beta_j\varphi^i_j = \beta_i$ para toda $i < j$ y φ^i_{i+1} es monomorfismo para toda $i \in \eta$. En particular como η no es sucesor de límite, existe su antecesor, es decir, existe $k < \eta$ tal que $k + 1 = \eta$, más aún k no es sucesor de un límite. Entonces $E_k = E$ y $\beta_k = \psi$, por lo que se tiene el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{tikzcd} E_k \arrow[r, "\beta_k"] \arrow[d, "f"'] & M \\ E \arrow[ur, "\psi"'] & \end{tikzcd} .$$

Se definirán entonces $E_\eta = E$, $\beta_\eta = \psi$ y $\varphi^k_\eta = f$ (el cual ya es monomorfismo). Después, se definen $\varphi^j_\eta := \varphi^k_\eta \varphi^j_k$ para toda $i < j < \eta$, y son tales que, si $i < j \leq k < \eta$

$$\varphi^i_\eta = \varphi^k_\eta \varphi^i_k = \varphi^k_\eta \varphi^j_k \varphi^i_j = \varphi^j_\eta \varphi^i_j \,.$$

Por otro lado

$$\beta_\eta \varphi^i_\eta = \beta_\eta \varphi^j_\eta \varphi^i_j = \beta_j \varphi^i_j = \beta_i \,,$$

que es lo que se quería.

Se verá ahora qué pasa si η es un ordinal límite. Por hipótesis inductiva supóngase se tiene un sistema directo $(\{E_i\}_{i\in\eta}, \{\varphi^i_j\}_{i\leq j})$ junto a una familia $\{\beta_i \colon E_i \to M\}_{i\in\eta}$ de precubiertas inyectivas tales que $E_i = E$, $\beta_i = \psi$ y $\varphi^i_{i+1} = f$ para toda i ordinal no límite, $\beta_j \varphi^i_j = \beta_i$ para toda $i < j$ y φ^i_{i+1} es monomorfismo para toda $i \in \eta$.

Aplicando el lema 2.7 se tiene que el morfismo $\beta \colon \varinjlim E_i \to M$ inducido por la propiedad universal del límite directo es precubierta inyectiva. Se define entonces $E_\eta := \varinjlim E_i$ y $\beta_\eta = \beta$ donde $\varphi^l_\eta \colon E_l \to \varinjlim E_i$ denotarán a las inclusiones de E_l en E_η dadas por la definición del límite directo.

Observese además que para toda $i < j < \eta \quad \beta_j \varphi^i_j = \beta_i$ por hipótesis inductiva, y por la propiedad universal del límite directo para cada $i < \eta$ se tiene que $\beta_\eta \varphi^i_\eta = \beta_i$.

Entonces la familia $(\{E_i\}_{i\in(\eta+1)}, \{\varphi^i_j\}_{i\leq j})$ cumple el enunciado de la inducción (Pues el elemento agregado no tiene que cumplir condiciones extras al ser ordinal límite).

Ahora, suponiendo que vale el enunciado para η un ordinal límite, se demostrará que vale para $(\eta + 1)$. Siguiendo la construcción del caso anterior, como ψ es precubierta inyectiva, existe $f_\eta \colon \varinjlim E_i \to E$ tal que hace conmutar el siguiente diagrama:

$$\begin{tikzcd} \varinjlim E_i \arrow[r, "\beta_\eta"] \arrow[d, "f_\eta"'] & M \\ E \arrow[ur, "\psi"'] & \end{tikzcd} .$$

Entonces, definiendo $E := E_{\eta+1}$, $f_\eta := \varphi^\eta_{\eta+1}$ y $\beta_{\eta+1} = \psi$, se pueden definir además, por recursión, $\varphi^i_{\eta+1} := \varphi^\eta_{\eta+1} \varphi^i_\eta$ para cada $i < \eta$. Cabe destacar que esta es una buena definición, pues cada que $i < j < \eta + 1$, se tiene que

$$\varphi^i_{\eta+1} = \varphi^\eta_{\eta+1} \varphi^i_\eta = \varphi^\eta_{\eta+1} \varphi^j_\eta \varphi^i_j = \varphi^j_\eta \varphi^i_j,$$

mas aún, se afirma que f_η es monomorfismo. Para mostrar esto se verá que $Nuc(f_\eta) = 0$.

Sea $[x] \in Nuc(f_\eta)$ donde $[x]$ es la clase de equivalencia del límite directo mencionada en el teorema 1.6. Entonces existe $i < \eta$ tal que $x \in E_i$, así $\varphi^i_{\eta+1}(x) = 0$ pues $\varphi^i_{\eta+1}(x) = \varphi^\eta_{\eta+1}\varphi^i_\eta(x) = f_\eta([x]) = 0$.

Cabe observar que el conjunto

$$A = \{i \,|\, \varphi^i_\eta(y) = [x] \quad \text{para algún}\, y \in E_i\}$$

es no vacío por la relación de equivalencia. Así, A por ser un subconjunto de ordinales los cuales conforman un buen orden, tiene un elemento mínimo al cual se le llamará a. Este elemento mínimo no puede ser un ordinal límite, pues de serlo existiría $i < a$ tal que $x_a = \varphi^i_a(x_i)$ para algun $x_i \in E_i$, pero esto implicaría que $[x] = \varphi^a_\eta(x_a) = \varphi^a_\eta\varphi^i_a(x_i) = \varphi^i_\eta(x_i)$ lo cual contradice la minimalidad de a.

Entonces, como $[x] \in Nuc(f_\eta)$, $\varphi^a_{\eta+1}(x) = f_\eta\varphi^a_\eta(x) = f_\eta([x]) = 0$ pero $\varphi^a_{\eta+1}\colon E \to E$ es tal que $\psi\varphi^a_{\eta+1} = \psi f_\eta\varphi^a_\eta = \beta_\eta\varphi^a_\eta = \beta_a = \psi$, lo cual implica por el lema 2.9 que $\varphi^a_{\eta+1}$ es monomorfismo. Así $x = 0$ y en consecuencia $[x] = 0$, es decir f_η es monomorfismo.

Con esto se puede asegurar que para cada η ordinal fijo existe un sistema directo $(\{E_i\}_{i\in\eta}, \{\varphi^i_j\}_{i\leq j})$ junto a una familia $\{\beta_i\colon E_i \to M\}_{i\in\eta}$ de precubiertas inyectivas tales que $E_i = E$, $\beta_i = \psi$ y $\varphi^i_{i+1} = f$ para toda i ordinal no límite, además, $\beta_j\varphi^i_j = \beta_i$ para toda $i < j$ y φ^i_{i+1} es monomorfismo para toda $i \in \eta$.

Entonces para toda $i < j < k < \eta$ el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{tikzcd}
E_i \arrow[rr, "\varphi^i_k"] \arrow[dr, "\varphi^i_j"'] & & E_k \\
& E_j \arrow[ur, "\varphi^j_k"'] &
\end{tikzcd}$$

donde todos los morfismos involucrados son monomorfismos. En particular si se toma $Card(\eta) > Card(E)$ este último diagrama implica que se tiene un elemento $x_\alpha \in E_\alpha$ tal que $x_\alpha \notin E_\beta$ para toda $\alpha < \beta < \eta$ ordinales, es decir, $Card(E) \geq Card(\eta)$ lo cual es una contradicción.

□

Así los lemas 2.9 y 2.10 implican la existencia de cubiertas inyectivas para todo R-módulo izquierdo si R es neteriano. Mas aún en la proposición 2.4 se probó que si

un anillo R es tal que todo R-módulo izquierdo tiene una cubierta inyectiva, entonces R debe ser neteriano, entonces se puede concluir el capítulo con el siguiente resultado.

Teorema 2.11. *Un anillo R es neteriano si y sólo si todo R-módulo izquierdo tiene una cubierta inyectiva.*

2.3. Ejemplo de cubierta inyectiva.

En esta sección se propone un ejemplo de cubierta inyectiva en $\mathbb{Z}$-Mod, el cual se demostrará por medio de la caracterización dada en 2.1

Definición 2.12. *Un $\mathbb{Z}$-Módulo M se dice divisible si para todo $m \in M$ y para toda $a \in \mathbb{Z}$ no nulo existe un $n \in M$ tal que $m = an$.*

Teorema 2.13. *Un $\mathbb{Z}$-Módulo M es divisible si y sólo si es inyectivo.*

Demostración. Supóngase que M es inyectivo, $m \in M$ y $a \in \mathbb{Z}$ no nulo. Sea además $f_0 \colon a\mathbb{Z} \longrightarrow M$ dado por $f_0(ba) = bm$, para cada $b \in \mathbb{Z}$. Como M es inyectivo, por el criterio de Baer existe $f \colon \mathbb{Z} \longrightarrow M$ que extiende a f_0, y así $m = f_0(a) = f(a) = af(1)$.

Ahora supóngase que M es divisible, sean $I = a\mathbb{Z}$ un ideal de $\mathbb{Z}$ y $f_0 \colon I \longrightarrow M$ un morfismo. Entonces existe $x \in M$ tal que $f_0(a) = ax$. Se define así $f \colon \mathbb{Z} \longrightarrow M$ como $f(b) = bx$, de modo que $f(a) = ax = f_0(a)$ por lo que $f|_{a\mathbb{Z}} = f_0$.

□

Proposición 2.14. *Si $\alpha \colon E \longrightarrow G$ es un morfismo de $\mathbb{Z}$-Módulos con E divisible entonces $Im(\alpha) \leq G$ es divisible.*

Demostración. Sea $\alpha \colon E \longrightarrow G$ un morfismo de $\mathbb{Z}$-Módulos con E divisible. Entonces si $x \in Im(\alpha)$ y $b \in \mathbb{Z}$, existen $r_x, s_x \in E$ tales que

$$r_s = bs_x \quad \text{y} \quad x = \alpha(r_x) = \alpha(bs_x) = b\alpha(s_x).$$

□

Ejemplo 2.15. *Si G es un $\mathbb{Z}$-Módulo, entonces el máximo subgrupo divisible de G, $d(G)$, es cubierta inyectiva.*

Demostración. Supóngase se tiene el diagrama

$$\begin{tikzcd} D \arrow[r, "\varphi"] & G \\ E \arrow[ur, "\alpha"] & \end{tikzcd}$$

con $\alpha \colon E \to G$ un morfismo con E inyectivo, $\varphi \colon D \longrightarrow G$ la inclusión canónica, y $D = d(G)$, entonces $\alpha(E)$ es divisible y por lo tanto inyectivo; además $\varphi(D)$ es

divisible máximo en G y por lo tanto inyectivo. Por el teorema 1.31, se tiene que $D + \alpha(E)$ es inyectivo y, en consecuencia, divisible. Pero D es máximo divisible, entonces $\alpha(E) \leq D$.

Así se define $g\colon E \longrightarrow D$ como $g(e) = \varphi^{-1}(\alpha(e))$ donde φ^{-1} es la imagen inversa de φ. Se verifica que $\varphi g(e) = \varphi\varphi^{-1}(\alpha(e)) = \alpha(e)$ y que g está bien definida pues si $x, y \in E$ son tales que $g(x) \neq g(y)$ entonces $\varphi(g(x)) \neq \varphi(g(y))$, y como φ es monomorfismo, se tiene que $\alpha(x) \neq \alpha(y)$ lo cual sólo pasa si $x \neq y$.

Por último, si se tiene que el siguiente diagrama conmuta

$$\begin{tikzcd} D \arrow[r, "\varphi"] & G \\ D \arrow[u, dashed, "g"] \arrow[ur, "\varphi"'] & \end{tikzcd}$$

entonces $\varphi(x) = \varphi\left(g(x)\right)$ y al ser φ monomorfismo se puede cancelar por la izquierda, es decir $x = g(x)$, y así $g = 1_D$ por lo que es isomorfismo.

$\square$

Capítulo 3

Módulos planos y puros

Este capítulo aborda las definiciones fundamentales y las propiedades básicas de los módulos planos y puros. Su principal objetivo es establecer una serie de caracterizaciones técnicas no tan usuales las cuales serán fundamentales para demostraciones que se abordarán más adelante en la tesis.

3.1. Definiciones y resultados básicos.

En este capítulo se retoman las definiciones clásicas de módulos planos y puros. Se demuestra la preservación de planaridad bajo límites directos y la relación entre proyectividad y planaridad.

Definición 3.1. *Un R-módulo es plano si el funtor $_\otimes_R F$ es exacto. Puesto que el producto tensorial siempre es exacto derecho, F es plano si y sólo si $_\otimes_R F$ preserva monomorfismos de R-módulos .*

Para la demostración de que el límite directo de módulos planos es plano se ocuparán dos resultados clásicos que involucran a los límites directos.

Proposición 3.2. *El límite directo es un funtor exacto*

*Demostración [**11**] proposición 5.3 página 18*

Proposición 3.3. *Si $(L_i)_I$ es un sistema directo de R-módulos derechos y M es un R-módulo izquierdo, entonces existe un isomorfismo natural*

$$\left(\varinjlim L_i\right) \otimes_R M \cong \varinjlim \left(L_i \otimes_R M\right) .$$

*La demostración se puede encontrar en [**11**] proposición 8.7 página 29*

Proposición 3.4. *Todo límite directo de módulos planos es plano.*

Demostración. Sean $\left(\{F_i\}_{i\in I}\ , \{\varphi^i_j\}_{i\leq j}\right)$ un sistema directo con F_i plano para toda $i \in I$ y $F = \varinjlim F_i$.

Para ver que F es plano se tiene que probar que $__\otimes_R F$ preserva monomorfismos. Si $f\colon M \longrightarrow N$ es un monomorfismo, aplicando $__\otimes_R F$ a f se obtiene el morfismo

$f \otimes_R F \colon M \otimes \left(\varinjlim F_i\right) \longrightarrow N \otimes \left(\varinjlim F_i\right)$. Entonces por la proposición 3.3 es suficiente ver que

$$\varinjlim (f \otimes 1_{F_i}) : \varinjlim (M \otimes F_i) \longrightarrow \varinjlim (N \otimes F_i)$$

es monomorfismo. Por hipótesis cada F_i es un módulo plano por lo que $__ \otimes_R F_i$ preserva monomorfismos, es decir, $f \otimes_R F_i$ es monomorfismo para cada 1_{F_i}, y como el funtor límite directo es exacto (proposición 3.2), entonces $\varinjlim (f \otimes 1_{F_i})$ es monomorfismo como se quería, por lo que $__ \otimes_R F$ preserva monomorfismos.

□

Otro resultado relevante es que todo módulo proyectivo es plano:

Proposición 3.5. *Si $\{F_i\}_{i \in I}$ es una familia de R-módulos, entonces $\bigoplus_{i \in I} F_i$ es plana si y sólo si F_i es plano para toda $i \in I$.*

*La demostración de esta proposición se puede consultar en [**11**] proposición 10.1 página 34.*

Corolario 3.6. *Todo módulo proyectivo es plano*

Demostración. Sea P un módulo proyectivo cualquiera, recordando que un módulo es proyectivo si y sólo si es sumando directo de módulos, se puede entonces considerar que P es sumando directo de $R^{(I)}$. Sea F un módulo plano, así por ([**11**] teorema 8.5 página 28) se tiene que $R^{(I)} \otimes M \cong M^{(i)}$, entonces por la proposición 3.5 se tiene que $M^{(i)}$ es plano al ser suma directa de módulos planos, y como P es sumando directo de $R^{(I)}$, por la proposición 3.5 de nuevo se tiene que P es plano.

□

Definición 3.7. *Una sucesión exacta corta*
$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$ *de R-módulos es llamada pura si*
$0 \longrightarrow L \otimes M' \longrightarrow L \otimes M \longrightarrow L \otimes M'' \longrightarrow 0$ *es una sucesión exacta para cada R-módulo L, es decir,* $L \otimes M' \longrightarrow L \otimes M$ *es un monomorfismo para cada R-módulo L.*

Definición 3.8. *Un submódulo M' de M es puro si la sucesión exacta*

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow {}^{M}\!/_{M'} \longrightarrow 0$$

es pura.

Definición 3.9. *El R-módulo M es finitamente presentado si existe una sucesión exacta*

$$R^m \longrightarrow R^n \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

lo cual significa que M no es sólo finitamente generado, si no, que también existen un número finito de generadores y relaciones.

Ejemplo 3.10. *Presentación finita de módulos.*

Si M es un módulo finitamente generado arbitrario, entonces existe una sucesión exacta

$$0 \longrightarrow K \longrightarrow F \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

con F finitamente generado libre. K es la unión directa de sus submódulos finitamente generados $K_i (i \in I)$. Se observa que la inclusión $K_i \subseteq K_j$ induce un morfismo $F/K_i \longrightarrow F/K_j$. Así los módulos finitamente presentados $F/K_i (i \in I)$ forman un sistema directo, y $\varinjlim F/K_i = F/\sum K_i = M$ por la exactitud de los límites directos.

En consecuencia todo módulo finitamente generado es un límite directo de módulos finitamente presentados.

Para acabar esta sección se demostrará un resultado técnico que apoyará a demostraciones posteriores.

Lema 3.11. *Sea el diagrama*

$$\begin{array}{ccccccc} M' & \xrightarrow{\mu'} & M & \xrightarrow{\mu} & M'' & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow{\scriptstyle \alpha'} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha''} & & \\ N' & \xrightarrow[\eta']{} & N & \xrightarrow[\eta]{} & N'' & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

conmutativo con renglones exactos. Supóngase que α es monomorfismo. Entonces α'' es monomorfismo si y sólo si $Im(\eta') \cap Im(\alpha) = Im(\alpha\mu')$.

Demostración. Sea un diagrama como en las hipótesis, donde α es monomorfismo.
Como el diagrama conmuta, si $x \in Im(\alpha\mu')$ entonces existe $x_0 \in M'$ tal que

$$x = \alpha\mu'(x_0) = \alpha(\mu'(x_0))$$

y

$$x = \eta'\alpha'(x_0) = \eta'(\alpha'(x_0)),$$

es decir, $x \in Im(\alpha) \cap Im(\eta')$.

Primero se supondrá que α'' es monomorfismo y se tomará $x \in Im(\eta') \cap Im(\alpha)$ no cero, entonces existen $n' \in N'$ y $m \in M'$ tales que $\varphi'(n') = \alpha(m) = x$, además como $x \neq 0$ y α es monomorfismo, entonces $m \neq 0$ y en consecuencia $n' \neq 0$. Ahora,

como la sucesión $N' \longrightarrow N \longrightarrow N'' \longrightarrow 0$ es exacta, entonces $x \in Nuc(\eta)$ al estar $x \in Im(\eta')$, por lo que $\eta(x) = 0$, es decir, $\eta \circ \alpha(m) = 0$, y como el diagrama conmuta, entonces $\alpha''\mu(m) = 0$ pero α'' es monomorfismo, entonces $\mu(m) = 0$, así $m \in Nuc(\mu) = Im(\mu')$ al ser $M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$ exacta, por lo tanto existe $m' \in M'$ tal que $m = \mu'(m')$ y así $x = \alpha(m) = \alpha\mu'(m') \in Im(\alpha\mu')$.

Ahora se supondrá que $Im(\eta') \cap Im(\alpha) \subset Im(\alpha\mu')$. Sea $x \in M''$ tal que $\alpha''(x) = 0$, como $M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$ es exacta, entonces μ es supra, por lo que existe $m \in M$ tal que $\mu(m) = x$, así $\alpha''\mu(m) = 0$ y por la conmutatividad del diagrama se tiene que $\eta\alpha(m) = 0$. Lo anterior implica que $\alpha(m) \in Nuc(\eta) = Im(\eta')$ por lo que existe $n' \in N'$ tal que $\alpha(m) = \eta'(n')$. Entonces por hipótesis, como $Im(\eta') \cap Im(\alpha) = Im(\alpha\mu')$, existe $m' \in M'$ tal que $\alpha\mu'(m') = \alpha(m) = \eta'(n')$, pero α es monomorfismo, entonces es cancelable por la izquierda, así $\mu'(m') = m$ y $x = \mu(m) = \mu\mu'(m') = 0$ al ser $Im(\mu') = Nuc(\mu)$, por lo tanto α'' es monomorfismo. $\square$

3.2. Equivalencias de módulos puros.

Se establecen caracterizaciones prácticas de pureza, destacando su conexión con sistemas de ecuaciones lineales y extensiones de morfismos. Estos resultados técnicos proporcionan herramientas fundamentales para analizar la estructura de módulos en contextos generales como clases de módulos en teorías de cotorsión las cuales se abordarán con mas detalle en el siguiente capítulo.

Proposición 3.12. *Un submódulo M' de M es puro si y sólo si satisface que: Si $y_1, \ldots, y_n$ son elementos en M', (a_{ij}) es una matríz $m \times n$ de elementos en R y el sistema de ecuaciones*

$$\sum_{i=1}^{m} x_i a_{ij} = y_j \quad (j = 1, \ldots, n) \qquad \ldots (*)$$

tiene una solución $(x_1, \ldots, x_m)$ en M, entonces tiene una solución en M'.

Demostración. Supóngase la condición del sistema de ecuaciones se satisface, se buscará mostrar que para cada módulo izquierdo L se tiene un monomorfismo $\varphi\colon M' \otimes L \longrightarrow M \otimes L$. Por la proposición 3.3 se tiene que el producto tensorial conmuta con límites directos así que basta probar el resultado para finitamente generados, más aún, por el ejemplo 3.10 todo módulo finitamente generado es límite directo de módulos finitamente presentados, por lo que se supondrá que L es finitamente presentado.

Como L es finitamente presentado existe una sucesión exacta

$$R^m \xrightarrow{\alpha} R^n \xrightarrow{\beta} L \longrightarrow 0\,,$$

donde α es representada por una matríz (a_{ij}) por la regla de correspondencia

$$\alpha\colon (x_i) \mapsto \left(\sum_i a_{ij}x_i\right).$$

Esto resulta en un diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccccccc} M'\otimes R^m & \longrightarrow & M'\otimes R^n & \longrightarrow & M'\otimes L & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ M\otimes R^m & \longrightarrow & M\otimes R^n & \longrightarrow & M\otimes L & \longrightarrow & 0 \end{array} \qquad \ldots(**)$$

donde las primeras dos flechas verticales son monomorfismos, pues $R^k \otimes_R M \cong M^k$ ([11] teorema 8.5 página 28) así tomando $\mu'\colon M' \longrightarrow M$ como la inclusión, se tiene que $\mu' \otimes 1_{R^k} \cong i_k\colon (M')^m \longrightarrow M^m$ el cual es monomorfismo al ser producto de monomorfismos.

Aplicando el lema 3.11 al diagrama $(**)$ se tiene un elemento $(x_1,\ldots,x_m) \in M^m \cong M\otimes R^m$. Se asigna a $u = \sum_i x_i \otimes a_{ij} \in M\otimes R^n$, el cual es también la imagen de $(y_1,\ldots,y_n) \in M'^n$ cuando $\sum_i x_i a_{ij} = y_i$. La existencia de una solución $(z_1,\ldots,z_m)$ en M' de este sistema significa que u es la imagen de un elemento en $M'\otimes R^m = M'^m$, es decir

$$Im(1_M\otimes\alpha)\cap Im(\mu'\otimes 1_{R^n}) \subset Im((1_{M'}\otimes\alpha)\circ(\mu'\otimes 1_{R^n}))\,.$$

Puesto que el diagrama $(**)$ conmuta, se tiene la otra contención y se puede aplicar el lema 3.11 para concluir que $\mu'\otimes 1_L\colon M'\otimes L \longrightarrow M\otimes L$ es monomorfismo.

Para la implicación contraria, supóngase M' es puro en M y que el sistema $(*)$ tiene solucion en M. La matríz (a_{ij}) determina un morfismo $\alpha\colon R^m \longrightarrow R^n$, y uno define $L = {}^{R^n}\!/_{Im(\alpha)}$ para recrear el diagrama conmutativo $(**)$.

Ahora, como $\mu'\otimes 1_L\colon M'\otimes L \longrightarrow M\otimes L$ es monomorfismo al ser M' puro, entonces por el lema 3.11 $Im(1_M\otimes\alpha)\cap Im(\mu'\otimes 1_{R^n}) = Im((1_{M'}\otimes\alpha)\circ(\mu'\otimes 1_{R^n}))$. Así, como en la prueba de la primera implicación, se observa que un elemento $(x_1,\ldots,x_m) \in M^m \cong M\otimes R^m$ se asigna a $u = \sum x_i\otimes a_{ij} \in M\otimes R^n$, el cual

también es la imagen de $(y_1, \ldots, y_n) \in M'^n$ cuando $\sum_i x_i a_{ij} = y_j$. La existencia de la solución $(z_1, \ldots, z_m)$ en M' de este sistema significa que u es la imagen de un elemento en $M' \otimes R^m \cong M'^m$ lo cual se aseguró que pasaba al mostrar que $Im(1_M \otimes \alpha) \cap Im(\mu' \otimes 1_{R^n}) = Im((1_{M'} \otimes \alpha) \circ (\mu' \otimes 1_{R^n}))$. □

Teorema 3.13. *Un submódulo $S \leq M$ es puro si y sólo si para cada $m \geq 1$ y cada $T \leq R^m$ finitamente generado, y para cada morfismo $h\colon T \longrightarrow S$, tal que h puede extenderse a un morfismo $\bar{h}\colon R^m \longrightarrow M$, se tiene que h se puede extender a un morfismo $\hat{h}\colon R^m \longrightarrow S$.*

Demostración. Supóngase $S \leq M$ es puro. Sean $T \leq R^m$ finitamente generado y $h\colon T \longrightarrow S$, entonces existen $t_1, \ldots, t_n \in T$ tales que $\langle t_1, \ldots, t_n \rangle = T$. Por una parte se tendrán $y_1, \ldots, y_n$ con $h(t_i) = y_i \in S$. Por otro lado, como $t_i \in R^m$, existen $a_{ij} \in R$ tales que $\sum_{j=1}^{m} a_{ij} e_j = t_i$ para cada $i = 1, \ldots, n$.

Así, si existiera $f\colon R^m \longrightarrow M$ morfismo, tal que extiende a h, es decir, $f(T) \subseteq S$ y $f|_T = h$, entonces

$$y_i = f(t_i) = f\left(\sum_{j=1}^{m} a_{ij} e_j\right) = \sum_{j=1}^{m} a_{ij} f(e_j)\,,$$

y al ser S puro existen $s_1 \ldots, s_n \in S$ tales que $y_i = \sum_{j=1}^{m} a_{ij} s_j$.

Se propondrá $\bar{f}(e_j) = s_j,\ j = 1, \ldots, m$. Así para cada $w \in T$, existen $b_1 \ldots, b_n \in R$ tales que $w = \sum_{j=1}^{n} b_i t_i$, por lo tanto

$$\bar{f}(w) = \bar{f}\left(\sum_{i=1}^{n} b_i t_i\right) = \bar{f}\left(\sum_{i=1}^{n} b_i \sum_{j=1}^{m} a_{ij} e_j\right)$$

$$= \bar{f}\left(\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} b_i a_{ij} e_j\right) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} b_i a_{ij} f(e_j) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} b_i a_{ij} s_i \in S$$

Por lo tanto $\bar{f}\colon R^m \longrightarrow S$ y

$$\bar{f}(t_i) = \bar{f}\left(\sum_{j=1}^{m} a_{ij} e_j\right) = \sum_{j=1}^{m} a_{ij} \bar{f}(e_j) = \sum_{j=1}^{m} a_{ij} s_j = h(t_i)\,,$$

es decir, $\bar{f}$ extiende a h.

Ahora se supondrá la extención de morfismos en la hipótesis.
Sean $S \leq M$ que cumple las hipótesis, $y_1, \ldots, y_n \in S$, $a_{ij} \in R$, $i = 1, \ldots, n$, $j = 1, \ldots, m$ y $x_1 \ldots x_m \in M$ tales que $y_i = \sum_{j=1}^{m} a_{ij} x_j$.

Se construirá $f\colon R^m \longrightarrow M$ dado por $f(e_j) = x_j$ con $j = 1, \ldots, m$ y se tomarán $t_i = \sum_{j=1}^{m} a_{ij} e_j$, $i = 1, \ldots, n$ y $T = \langle t_1, \ldots t_n \rangle$.

Entonces se propone a $h = f|_T$ la cual es tal que

$$f(t_i) = f\left(\sum_{j=1}^{m} a_{ij} e_j\right) = \sum_{j=1}^{m} a_{ij} f(e_j) = \sum_{j=1}^{m} a_{ij} x_j = y_i \in S.$$

Esto implica que $h\colon T \longrightarrow S$ con $T \leq R^m$ finitamente generado y es extendida por f. Así por hipótesis existe $g\colon R^m \longrightarrow S$ tal que $g|_T = h$, y si $\hat{x}_j = g(e_j)$ con $j = 1, \ldots, m$, cumple que

$$\sum_{j=1}^{m} a_{ij} \hat{x}_j = \sum_{j=1}^{m} a_{ij} g(e_j) = g\left(\sum_{j=1}^{m} a_{ij} e_j\right) = g(t_i) = h(t_i) = f(t_i) = y_i,$$

es decir, $\hat{x}_1, \ldots, , \hat{x}_m \in S$ es solución del sistema de ecuaciones. $\square$

Lema 3.14. *Considerando la suma directa* $P = \bigoplus_{(T,R^m)} R^m$, *sobre el conjunto de pares* (T, R^m), *donde* $m \geq 1$ *y* $T \subseteq R^m$ *es finitamente generado, y su submódulo* $U = \bigoplus_{(T,R^m)} T$. *Entonces* $S \subseteq M$ *es puro si y sólo si, para cualquier* $h\colon U \to S$, *cada que* h *se puede extender a un morfismo* $\bar{h}\colon P \to M$, h *puede ser extendido a un morfismo* $\hat{h}\colon P \to S$.

Demostración. Sean $P = \bigoplus_{(T,R^m)} R^m$ con $m \geq 1$ y S un submódulo de M tal que cumple las hipótesis, es decir, para cualquier $h\colon U \longrightarrow S$, con $U = \bigoplus_{(T,R^m)} T$ y T finitamente generado, cada que h se pueda extender a un morfismo $\bar{h}\colon P \longrightarrow M$, h puede ser extendido a un morfismo $\hat{h}\colon P \longrightarrow S$. Además sean $T_0 \leq R^m$ un submódulo finitamente generado y $h\colon T_0 \longrightarrow S$, tal que h puede ser extendido a un morfismo

$\bar{h}\colon R^m \longrightarrow M$.

Para probar que S es puro se mostrará que cumple las hipótesis del teorema 3.13

Sea $h_0\colon U \longrightarrow S$ dado por $h \circ \rho_0$ con $\rho_0\colon U \longrightarrow T_0$ la proyección canónica. Así $\bar{h}_0\colon P \longrightarrow M$ dada por $\bar{h}_0 = \bar{h} \circ \pi_p$ con $\pi_p\colon P \longrightarrow R^m$ la proyección canónica, es extensión de h_0. Entonces por hipótesis existe $\hat{h}_0\colon P \longrightarrow S$ tal que extiende a h_0.

Sea $\hat{h}\colon R^m \longrightarrow S$ dada por $\hat{h}_0 \circ i_p$ donde i_p es la inclusión canónica de R^m en P, así por cada $x \in T_0$

$$\hat{h}(x) = \hat{h}_0 \circ i_p(x) = h_0(i_p(x)) = h(\rho_0 i_p)(x) = h(x)\,.$$

Por lo tanto $\hat{h}$ es extención de h y por el teorema 3.13 S es puro.

Ahora, sean S puro y $h\colon U \longrightarrow S$, $\bar{h}\colon P \longrightarrow M$ morfismos tales que $\bar{h}$ extiende a h con $U = \bigoplus_{(T,R^m)} T$ y T finitamente generado. Al ser U y P sumas directas, las inclusiones canónicas de sus sumandos directos $i_T\colon T \longrightarrow U$ e $i_P\colon R^m \longrightarrow P$, generan los morfismos $h \circ i_T\colon T \longrightarrow S$ y $\bar{h} \circ i_P\colon R^m \longrightarrow M$, pero al ser S puro, por el teorema 3.13 existe $\hat{h}\colon R^m \longrightarrow S$ tal que extiende a $h \circ i_T$ para cada inclusión de la suma directa. Así se define el morfismo $\hat{h}_0\colon = \bigoplus_{(T,R^m)} \hat{h} \circ i_T\colon P \longrightarrow S$, el cual es tal que

$$\hat{h}_0(x) = \bigoplus_{(T,R^m)} \hat{h} \circ i_T(x) = \bigoplus_{(T,R^m)} \hat{h}(i_T(x)) = h(\bigoplus_{(T,R^m)} i_T(x)) = h(x).$$

$\square$

Capítulo 4

Teorías de cotorsión

Las teorías de cotorsión ofrecen un contexto en el que es posible cubrir módulos con respecto a una familia específica de módulos; en esta tesis, dicha familia será la de los módulos planos. Más aún, debido al contexto homológico, esta forma de cobertura constituye una precubierta. Con el fin de establecer la existencia de precubiertas planas, se introducirá la noción de teoría de cotorsión, se definirán las $\mathscr{F}$ precubiertas, y se probará que la teoría de cotorsión tiene suficientes proyectivos.

4.1. $\mathscr{F}$ precubiertas.

Primero, se abordarán los resultados y construcciones más relevantes de las teorías de cotorsión, con el fin de establecer condiciones para la existencia de $\mathscr{F}$ precubiertas, donde $\mathscr{F}$ es la clase de los módulos planos. Además se enunciarán y demostrarán los resultados principales del articulo "How to make Ext vanish" de Paul C. Eklof y Jan Trlifaj (lemas 4.5 y 4.6 de este capítulo) en los cuales se describe una construcción general de un módulo A, desde un módulo B dado, de tal forma que $\mathrm{Ext}^1_R(B, A) = 0$.

Definición 4.1. *Una* ***Teoría de Cotorsión*** *es un par de clases de R-módulos $(\mathscr{F}, \mathscr{C})$ tales que*

$$\mathscr{C} = \{M \in R{-}Mod \,|\, Ext^1_R(F, M) = 0 \, para \ toda \ \ F \in \mathscr{F}\}$$

y

$$\mathscr{F} = \{M \in R{-}Mod \,|\, Ext^1_R(M, C) = 0 \, para \ toda \ \ C \in \mathscr{C}\}.$$

Definición 4.2. *Una teoría de cotorsión $(\mathscr{F}, \mathscr{C})$ tiene suficientes proyectivos si, para cada módulo M, existe una sucesión exacta corta* $0 \longrightarrow C \longrightarrow F \longrightarrow M \longrightarrow 0$ *, donde $F \in \mathscr{F}$ y $C \in \mathscr{C}$.*

Definición 4.3. *Una teoría de cotorsión $(\mathscr{F}, \mathscr{C})$ tiene suficientes inyectivos si, para cada módulo M, existe una sucesión exacta corta* $0 \longrightarrow M \longrightarrow C \longrightarrow F \longrightarrow 0$ *, donde $F \in \mathscr{F}$ y $C \in \mathscr{C}$, para cada módulo M.*

Definición 4.4. *Si $\mathscr{C}$ es una clase abstracta de módulos ($\mathscr{C}$ es cerrado bajo copias isomorfas), entonces un morfismo $\alpha\colon A \longrightarrow M$ con $A \in \mathscr{C}$ es llamado*

$\mathscr{C}$-precubierta del módulo M si para cada morfismo $\beta\colon B \to M$ con $B \in \mathscr{C}$, existe una $g\colon B \longrightarrow A$ tal que $\alpha g = \beta$. Es decir, el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{tikzcd} A \arrow[rr, "\alpha"] & & M \\ & B \arrow[ul, dashed, "g"] \arrow[ur, "\beta"'] & \end{tikzcd}$$

Los siguientes lemas técnicos son la base para mostrar la relación del Ext^1_R con las teorías de cotorsión, y así demostrar la existencia de precubiertas bajo ciertas condiciones.

Lema 4.5. *Suponiendo que $A = A_\mu$ es la unión creciente de submódulos ordenada por inclusión , $A = \bigcup_{\alpha<\mu} A_\alpha$ tal que $Ext^1_R(A_0, C) = 0$ y para toda $\alpha + 1 < \mu$, $Ext^1_R({}^{A_{\alpha+1}}\!/_{A_\alpha}, C) = 0$. Entonces $Ext^1_R(A, C) = 0$*

Demostración. La prueba será por inducción sobre los $\beta \leq \mu$ tales que $Ext^1_R(A_\beta, C) = 0$ donde $A_\mu = A$.

El paso base $B = 0$ se cumple por hipótesis pues $0 = Ext^1_R(A_0, C) = Ext^1_R(B, C)$. Supóngase ahora que vale el resultado para $\beta = \gamma + 1$. Así, la sucesión exacta corta

$$0 \longrightarrow A_\gamma \longrightarrow A_\beta \longrightarrow {}^{A_{\gamma+1}}\!/_{A_\gamma} \longrightarrow 0$$

induce, via el funtor contravariante $Ext^1_R(*, C)$, la sucesión exacta

$$0 = Ext^1_R\left({}^{A_{\gamma+1}}\!/_{A_\gamma}, C\right) \xrightarrow{\ r\ } Ext^1_R(A_{\gamma+1}, C) \xrightarrow{\ s\ } Ext^1_R(A_\gamma, C) = 0$$

entonces el término de en medio es cero, pues $0 = Im(r) = Nuc(s) = Ext^1_R(A_\alpha, C)$. Se supondrá ahora que β es un ordinal límite. Se afirma que la sucesión exacta corta arbitraria

$$0 \longrightarrow C \xrightarrow{\ i\ } N \xrightarrow{\ \pi\ } A_\beta \longrightarrow 0,$$

se parte.

Para probar la afirmación se definirán, por inducción transfinita, para cada $\alpha < \beta$ una sucesión creciente de morfismos $\rho_\alpha\colon A_\alpha \longrightarrow N$ tales que $\pi \circ \rho_\alpha$ es la identidad en A_α, es decir, si $\pi^{-1}[A_\alpha] := B_\alpha$ entonces ρ_α se parte de $\pi|_{B_\alpha}$.

Si $\tau = 0$ entonces $A_\alpha = A_\tau = A_0$, así $Ext^1_R(A_\alpha, 0) = 0$ y se tiene la sucesión exacta corta

$$0 \longrightarrow C \xrightarrow{i} N \xrightarrow{\pi|_{B_0}} A_\alpha \longrightarrow 0.$$

Por lo tanto existe $\rho_0 \colon A_0 \longrightarrow N$ tal que $\pi|_{B_0} \circ \rho_0(a_0) = a_0$ para cada $a_0 \in A_0$. Se supondrá ahora que ρ_α está bien definida para toda $\alpha < \tau$. Si τ es un ordinal límite se definirá ρ_τ como $\bigcup_{\alpha<\tau} \rho_\alpha$. Si $\tau = \gamma + 1 < \beta$ para algún ordinal γ, entonces $Ext^1_R(A_\tau, C) = 0$ y se puede definir $\sigma \colon A_\tau \longrightarrow N$ tal que $\pi|_{B_\tau} \circ \sigma(b_\tau) = b_\tau$ para cada $b_\tau \in B_\tau$. Puesto que B_γ y $\sigma|_{A_\gamma}$ son inducidos de $\pi|_{B_0}$, entonces $\rho_\gamma - \sigma|_{A_\gamma} \colon A_\gamma \longrightarrow N$ es un morfismo tal que

$$\pi|_{B_\gamma} \circ (\rho_\gamma - \sigma|_{A_\gamma}) = \pi|_{B_\gamma} \circ \rho_\gamma - \pi|_{B_\gamma}\sigma|_{A_\gamma} = 0_{A_\gamma}$$

Así por la propiedad universal del núcleo sobre $Nuc(\pi|_{B_\gamma}) = Im(i)$ existe $\theta \colon A_\gamma \longrightarrow C$ tal que $(\rho_\gamma - \sigma|_{A_\gamma}) = i \circ \theta$.

Ahora, de forma análoga, como $Ext^1_R\left({}^{A_\tau}\!/_{A_\gamma}, C\right) = 0$, existe una extensión $\theta' \colon A_\tau \longrightarrow C$ de θ, y definiendo ρ_τ como $\sigma + (i \circ \theta')$, entonces $\rho_\tau \colon A_\tau \longrightarrow N$ donde cada $x \in A_\alpha$ cumple que:

$$\begin{aligned}
\rho_\tau(x) &= (\sigma + (i \circ \theta'))(x) = \sigma(x) + (i \circ \theta')(x) \\
&= \sigma|_{A_\alpha}(x) + (i \circ \theta)(x) = \sigma|_{A_\alpha}(x) + (\rho_\gamma - \sigma|_{A_\gamma})(x) \\
&= \sigma|_{A_\alpha}(x) + \rho_\gamma|_{A_\alpha}(x) - (\sigma|_{A_\gamma})|_{A_\alpha}(x) \\
&= \sigma|_{A_\alpha}(x) + \rho_\alpha(x) - \sigma|_{A_\alpha}(x) = \rho_\alpha(x).
\end{aligned}$$

es decir, ρ_τ es extensión de ρ_γ.

□

Lema 4.6. *Supóngase que κ y λ son cardinales tales que $\kappa \geq |R|$ y $\lambda^\kappa = \lambda$. Además supóngase que B y L son R-módulos de cardinalidad menor o igual a κ.*

Entonces existe un módulo A de cardinalidad λ tal que A es la unión creciente de submódulos ordenados por inclusión, $A = \bigcup_{\alpha<\lambda} A_\alpha$, tal que

i) $A_0 = L$

ii) Para toda $\alpha < \lambda$, ${}^{A_{\alpha+1}}\!/_{A_\alpha} \cong B$

iii) $Ext^1_R(B, A) = 0$.

Mas aún, si $Ext^1_R(L, A) = 0$, *entonces*

iv) $Ext^1_R(A, A) = 0$.

Demostración. Se fijará una sucesión exacta corta

$$0 \longrightarrow K \xrightarrow{i_k} F \xrightarrow{\pi_B} B \longrightarrow 0$$

tal que F es libre, mas aún, como $|B| \leq \kappa$ entonces F puede tomarse de rango menor o igual a κ. Esto pasa por que F al ser libre es un submódulo de $R^{(B)}$ y

$$\left|R^{(B)}\right| \leq \left|R^{(\kappa)}\right| = \left|\bigsqcup_{n\in\omega} R^n\right| = \sum_{n\in\omega} |R^n| \leq \sum_{n\in\omega} \kappa^n = \kappa$$

Por otra parte $|K| \leq \kappa$ al ser i_k un monomorfismo, y como por hipótesis $\lambda^\kappa = \lambda$ se tiene que

$$\lambda \leq \lambda^K \leq \lambda^\kappa = \lambda,$$

es decir, $\lambda = \lambda^\kappa = \{\varphi \,|\, \varphi\colon K \longrightarrow \lambda\}$ lo que significa que existe $\varphi\colon \lambda \longrightarrow \lambda^K$ biyectiva. Ahora se definirán los conjuntos A_α con las características deseadas.

Sean

- $A_0 = L$
- $A_{\alpha+1} = |A_\alpha|\,|B| \cup |B|\,|A_\alpha|$ y
- $A_\alpha = \bigcup_{\beta<\alpha} A_\beta$ para α un ordinal límite.

Primero se debe notar que $A_\alpha \subseteq A_{\alpha+1}$ para toda $\alpha < \lambda$ pues la unión, suma y producto de cardinales es de nuevo un cardinal (en el caso de A_0 se considera al cardinal al cual L es biyectivo dotado por la estructura de módulo de L). Entonces, como $A_{\alpha+1} = |A_\alpha|\,|B| \cup |B|\,|A_\alpha|$, se tiene que

$$|A_{\alpha+1} \backslash A_\alpha| = |B| \vee |A_\alpha| = \text{máx}\{|B|, |A_\alpha|\} = |B| + |A_\alpha|.$$

A continuación se demostrará por inducción fuerte que para toda $\alpha < \lambda$ se tiene que $\alpha \leq A_\alpha$ y además $A_\alpha \leq \lambda$.

El paso base $\alpha = 0$ se cumple al ser L un R módulo contiene un elemento 0, por lo que $\alpha < A_0$. Supóngase vale para un ordinal α, entonces $A_{\alpha+1} = |A_\alpha|\,|B| \cup |B|\,|A_\alpha|$, pero la suma de cardinales es cardinal y como todo cardinal es un ordinal límite, se tiene que $\alpha + 1 \leq |\alpha + 1| = |\alpha| \leq |A_\alpha| \leq A_{\alpha+1}$.

Si α es un ordinal límite, entonces $\alpha = \bigcup_{\beta<\alpha} \beta$, pero por definición $A_\alpha = \bigcup_{\beta<\alpha} A_\beta$ así que, como $\beta \leq A_\beta$ para toda $\beta < \alpha$,

$$|\alpha| \leq \left| \bigcup_{\beta<\alpha} \beta \right| \leq \left| \bigcup_{\beta<\alpha} A_\beta \right| = |A_\alpha|.$$

La otra desigualdad ($A_\alpha \leq \lambda$)se demostrará también por inducción fuerte. El paso base $\alpha = 0$ se sigue por hipótesis, pues $L \leq \kappa \leq \lambda$. Supóngase entonces que vale hasta un $\alpha < \lambda$, entonces

$$A_{\alpha+1} = |A_\alpha|\,|B| \cup |B|\,|A_\alpha| \leq \lambda\kappa + \kappa\lambda = \lambda\kappa = \lambda.$$

Si $\alpha < \lambda$ es un ordinal límite, entonces $|A_\beta| \leq \lambda$ para toda $\beta < \alpha$, así

$$|A_\alpha| = \left| \bigcup_{\beta<\alpha} A_\beta \right| \leq \left| \bigcup_{\beta<\alpha} \lambda \right| \leq \sum_{\beta<\alpha} \lambda = |\alpha|\lambda = \lambda.$$

Con esto se puede observar que, como $A_\alpha \leq \lambda$ para toda $\alpha < \lambda$, entonces para cada $\alpha < \lambda$ existe un $\beta_\alpha < \lambda$ tal que $\varphi(\beta_\alpha) := \varphi_\alpha$ cumple que $Im(\varphi_\alpha) \subseteq A_\alpha$.

Ahora se dotará a los conjuntos A_α una estructura de R-módulos, para ello se usará inducción fuerte sobre los ordinales menores a λ. En el paso base $\alpha = 0$ se considerará $A_0 = L$, el cual ya es R-módulo. Ahora supóngase que la estructura de módulo en A_α ya está definida.

Si φ_α es un morfismo de K en A_α, sea φ'_α como φ_α, de otra manera sea φ'_α el morfismo 0. Con esto se definirá la estructura de R-módulo en $A_{\alpha+1}$ por la suma fibrada como sigue:

Como A_α es Módulo, se puede considerar la suma fibrada de $i_K \colon K \longrightarrow F$ y $\varphi'_\alpha \colon K \longrightarrow A_\alpha$.

$$\begin{tikzcd} F \arrow[r, "s"] & U \\ K \arrow[u, "i_K"] \arrow[r, "\varphi'_\alpha"'] & A_\alpha \arrow[u, "r"'] \end{tikzcd}$$

Donde $U = \frac{F \times A_\alpha}{S}$ con $S = \langle i_K - \varphi'_\alpha \rangle$. Además, i_K es monomorfismo, entonces por la proposición 1.10 r es monomorfismo, y se puede considerar $A_\alpha \subseteq U$.

Observese que ${}^{U}\!/_{A_\alpha} \cong {}^{F}\!/_{K}$ vía el isomorfismo $f\colon {}^{F}\!/_{K} \longrightarrow {}^{U}\!/_{A_\alpha}$ con $f(x+k) = (x,0) + S + r(A_\alpha)$, por lo que $|U \backslash A| = \left|{}^{U}\!/_{A_\alpha}\right| = \left|{}^{F}\!/_{K}\right| = |B|$. Entonces como conjuntos $U \cong A_{\alpha+1}$ y se puede copiar su estructura de R-módulo.

Ahora, para el caso de β un ordinal límite se tiene que $A_\beta = \bigcup_{\alpha<\beta} A_\alpha$, pero A_α es módulo para toda $\alpha < \beta$ por hipótesis de inducción, por lo que $\varinjlim A_\alpha$ existe, es módulo, y $|\varinjlim A_\alpha| = |A_\beta|$ por ser $\alpha < \beta$ con β ordinal límite. Así a A_β se le puede dar estructura del R-módulo $\varinjlim A_\alpha$.

Si se toma $A = \bigcup_{\alpha<\beta} A_\alpha$ como un R-módulo, entonces la sucesión exacta corta

$$0 \longrightarrow K \xrightarrow{i_k} F \xrightarrow{\pi_B} B \longrightarrow 0$$

induce una sucesión exacta

$$\mathrm{Hom}(F,A) \xrightarrow{\mathrm{Hom}(i_K,A)} \mathrm{Hom}(K,A) \xrightarrow{\quad\eta\quad} \mathrm{Ext}^1_{\mathrm{R}}(B,A).$$

Se afirma entonces que $\mathrm{Hom}(i_K, A)$ es epimorfismo, pues de serlo implicaría que $Nuc(\eta) = Im(\mathrm{Hom}(i_K, A)) = \mathrm{Hom}(K, A)$, es decir, $\mathrm{Ext}^1_{\mathrm{R}}(B, A) = 0$. Por construcción de A, dada $f \in \mathrm{Hom}(K, A)$, es decir $f\colon K \longrightarrow A$ morfismo, se tiene que $Im(f) \subseteq A_\alpha$ para algún $\alpha < \lambda$. Ahora, como $0 \longrightarrow K \xrightarrow{i_k} F \xrightarrow{\pi_B} B \longrightarrow 0$ y como ${}^{A_{\alpha+1}}\!/_{A_\alpha} \cong B$ entonces $A_{\alpha+1} \cong A_\alpha \oplus B$, existe $\psi\colon F \longrightarrow K \oplus B$ un isomorfismo y existe $f'\colon B \longrightarrow A$ una inclusión con las cuales se define $g = (f \oplus f')\psi$, donde $g\colon F \longrightarrow A$ y para toda $x \in K$ $g(x) = (f \oplus f')\psi(x+0) = f(x)$. Por lo que g es extensión y así $\mathrm{Hom}(i_k, A)$ es epimorfismo.

Por último, si $\mathrm{Ext}^1_{\mathrm{R}}(L, A) = 0$, entonces $\mathrm{Ext}^1_{\mathrm{R}}(A_0, A) = 0$, y puesto que $\mathrm{Ext}^1_{\mathrm{R}}\left({}^{A_{\alpha+1}}\!/_{A_\alpha}, A\right) = \mathrm{Ext}^1_{\mathrm{R}}(B, A) = 0$ para toda $\alpha + 1 < \lambda$ se tiene por el lema 4.5 que $Ext^1_R(A, A) = 0$.

□

Proposición 4.7. *Si una teoría de cotorsión $(\mathscr{F}, \mathscr{C})$ tiene suficientes proyectivos entonces todo módulo M tiene una $\mathscr{F}$-precubierta.*

Demostración. Supóngase $(\mathscr{F}, \mathscr{C})$ es una teoría de cotorsión con suficientes proyectivos, y sea M un R-módulo.

Como $(\mathscr{F},\mathscr{C})$ tiene suficientes proyectivos existe una sucesión exacta corta

$$0 \longrightarrow C \xrightarrow{h} F \xrightarrow{\alpha} M \longrightarrow 0$$

donde $C \in \mathscr{C}$ y $F \in \mathscr{F}$. Se afirma que $\alpha\colon F \longrightarrow M$ es $\mathscr{F}$-precubierta.

Para cada $\beta\colon B \longrightarrow M$ donde $B \in \mathscr{F}$, se tiene que $\mathrm{Ext}^1_{\mathrm{R}}(B,C) = 0$ pues $C \in \mathscr{C}$. Ahora, en [RIHA] págína 195 [7.3] se afirma que dada una sucesión exacta corta $0 \longrightarrow B' \longrightarrow B \longrightarrow B'' \longrightarrow 0$, existe una sucesión exacta, con los morfismos inducidos por el funtor hom y el funtor ext.

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}(A,B') \longrightarrow \mathrm{Hom}(A,B) \longrightarrow \mathrm{Hom}(A,B'') \longrightarrow \mathrm{Ext}^1_{\mathrm{R}}(A,B')\ldots$$

para cualquier R-módulo arbitrario A. Así, aplicando el teorema a la sucesión exacta corta $0 \longrightarrow C \xrightarrow{h} F \xrightarrow{\alpha} M \longrightarrow 0$ se tiene la sucesión

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}(B,C) \xrightarrow{\mathrm{Hom}(B,h)} \mathrm{Hom}(B,F) \xrightarrow{\mathrm{Hom}(B,\alpha)} \mathrm{Hom}(B,M) \xrightarrow{\partial} 0 = \mathrm{Ext}^1_{\mathrm{R}}(B,C)$$

Entonces, por la exactitud de la sucesión, $Im\,(\mathrm{Hom}(B,\alpha)) = Nuc(\partial) = \mathrm{Hom}(B,M)$, es decir que existe un morfismo $\varphi \in \mathrm{Hom}(B,F)$ tal que $\alpha\varphi = \beta$. Por lo tanto α es una $\mathscr{F}$-precubierta.

□

4.2. La teoría de cotorsión plana es cogenerada por un conjunto.

En esta sección se demuestra un resultado fundamental: la teoría de cotorsión plana está cogenerada por un conjunto específico de módulos. Este hecho se deduce de que toda teoría de cotorsión cogenerada cuenta con suficientes inyectivos y proyectivos, lo que garantiza la existencia de $\mathscr{F}$ precubiertas para cualquier módulo.

Definición 4.8. *Se dirá que una teoría de cotorsión $(\mathscr{F},\mathscr{C})$ es cogenerada por una clase de módulos $\mathscr{Y}$ si $\mathscr{C} = \{M \in R{-}Mod \,|\, Ext^1_R(G,M) = 0, \forall\, G \in \mathscr{Y}\}$. Así se tiene el siguiente teorema.*

Teorema 4.9. *Toda teoría de cotorsión que es cogenerada por un conjunto de módulos tiene suficientes proyectivos y suficientes inyectivos.*

Demostración. Sea $(\mathscr{F},\mathscr{C})$ una teoría de cotorsión cogenerada por un conjunto S de módulos, y sea B la suma directa de los módulos en S. Dado un módulo L, escogerá κ tal que $\kappa \geq |B| + |L| + |R|$ y sea $\lambda = 2^\kappa$. Con esto se asegura que $\kappa \geq |R|$, que B y L son submódulos de cardinalidad menor o igual a κ y que $\lambda^\kappa = (2^\kappa)^\kappa = 2^{\kappa*\kappa} = 2^\kappa = \lambda$, cumpliéndose las hipótesis del lema 4.6, por lo que

existe un A de cardinalidad λ tal que $A = \bigcup_{\alpha<\lambda} A_\alpha$, una unión creciente de submódulos ordenados por inclusión, tales que

i) $A_0 = L$,

ii) Para toda $\alpha < \lambda$, ${}^{A_{\alpha+1}}\!/_{A_\alpha} \cong B$

iii) $Ext^1_R(B, A) = 0$.

Entonces A contiene a L y $A \in \mathscr{C}$ pues $Ext^1_R(B, A) = 0$ donde B es la suma de todos los elementos de S. Para probar que $F = {}^{A}\!/_{L}$ pertenece a $\mathscr{F}$, es suficiente mostrar que $Ext^1_R(F, X) = 0$ cada que $Ext^1_R(B, X) = 0$ pues las sucesiones exactas cortas de elementos de S , $0 \longrightarrow X \longrightarrow N \longrightarrow B \longrightarrow 0$ se vuelven triviales (se parten). más aún, $F = \bigcup_{\alpha<\lambda} F_\alpha$ donde $F_\alpha = {}^{A_\alpha}\!/_{L}$, entonces $F_0 = 0$ y para cada $\alpha < \lambda$, ${}^{F_{\alpha+1}}\!/_{F_\alpha} \cong {}^{A_{\alpha+1}}\!/_{A_\alpha} \cong B$, así, como $F_\alpha \leq F_\lambda$ para cada $\alpha + 1 < \lambda$ y como $Ext^1_R\left({}^{A_{\alpha+1}}\!/_{A_\alpha}, X\right) = Ext^1_R(B, X)$, entonces, si $Ext^1_R(B, X) = 0$, F y las F_α cumplen las hipótesis del lema 4.5 y $Ext^1_R(F, X) = 0$. Esto muestra que $(\mathscr{F}, \mathscr{C})$ tiene suficientes inyectivos, al encontrar una sucesión exacta corta $0 \longrightarrow L \longrightarrow A \longrightarrow F \longrightarrow 0$ con $A \in \mathscr{C}$ y $F = {}^{A}\!/_{L} \in \mathscr{F}$.

Ahora se mostrará que $(\mathscr{F}, \mathscr{C})$ tiene suficientes proyectivos.
Dado un módulo L, se elige una sucesión exacta corta
$0 \longrightarrow K \longrightarrow P \longrightarrow L \longrightarrow 0$ donde P es proyectivo, esto siempre se puede elegir de esta manera por que para cada módulo L siempre existe $f\colon P \longrightarrow L$ epimorfismo con P libre, en consecuencia se tiene que P es proyectivo y $P \in \mathscr{F}$, donde K sería el núcleo de f. Aplicando la primera parte del teorema al módulo K existen $A \in \mathscr{C}$ y $E \in \mathscr{F}$ como se muestra en el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & K \arrow[r, "i"] \arrow[d, "j"] & P \arrow[r] \arrow[d, "\beta"] & L \arrow[r] & 0 \\
& A \arrow[r, "\alpha"] \arrow[d] & U & & \\
& E \arrow[d] & & & \\
& 0 & & &
\end{tikzcd}$$

donde U es la suma fibrada de los morfismos i y j.

Como U es la suma fibrada de los morfismos i y j, entonces α es monomorfismo al ser i monomorfismo

por la proposición 1.10, y $U = \dfrac{P \times A}{F}$ donde $F = \{(i(x), -j(x)) \,|\, x \in \mathrm{K}\}$, así

$$\beta(w) = (w, 0) + F \qquad \text{y} \qquad \alpha(z) = (0, z) + F,$$

para cada $x \in K$

$$\begin{aligned} \beta(i(x)) &= (i(x), 0) + F \\ \alpha(j(x)) &= (0, j(x)) + F \end{aligned}$$

y $\beta i = \alpha j$ si y sólo si $(i(x), -j(x)) \in F$.

Se definirá entonces $f\colon U \longrightarrow {}^{P}\!/_{K}$ como $f\left((x, y) + F\right) = x + K$. Este morfismo está bien definido, pues $(x, y)+F = (x', y')+F$ si y sólo si $(x-x', y-y') \in F$, es decir, existe $z \in K$ tal que $z = i(z) = x-x'$ y $-j(z) = y-y'$, lo cual implica que $x-x' \in K$ y $x + K = x' + K$. Además, si $x + K \in {}^{P}\!/_{K}$, entonces $f\left((x, 0) + F\right) = x + K$ por lo que f es epimorfismo.

Se tiene así una sucesión $0 \longrightarrow A \xrightarrow{\ i\ } U \xrightarrow{\ f\ } {}^{P}\!/_{K} \longrightarrow 0$ la cual se afirma que es exacta.

Observese que $(x, y) + F \in Nuc(f)$ si y sólo si $f\left((x, y) + F\right) = 0$ y esto pasa si y sólo si $x + K = 0 = K$, es decir, $x \in K$. Así

$$\begin{aligned} (x, y) + F &= (x, 0) + F + (0, y) + F \\ &= (i(x), 0) + (0, y) + F \\ &= \beta i(x) + (0, y) + F \\ &= \alpha j(x) + (0, y) + F \\ &= (0, j(x)) + (0, y) + F \\ &= (0, j(x) + y) + F \\ &= \alpha(j(x) + y) \end{aligned}$$

como se quería.

La otra contención se da también, pues si $z \in Im(\alpha)$ entonces $z = (0, y) + F$ para algún $y \in A$, y así $f(z) = f((0, y) + F) = 0 + K$.

Así la sucesión $0 \longrightarrow A \longrightarrow U \longrightarrow L \longrightarrow 0$ es exacta corta donde además $A \in \mathscr{C}$, pues $L \cong {}^{P}\!/_{K}$. Por último, para demostrar que U pertenece a $\mathscr{F}$ se probará que existe una sucesión exacta $0 \longrightarrow P \longrightarrow U \longrightarrow E \longrightarrow 0$, pues de ser cierto y como el funtor $Ext^1_R(_, C)$ es exacto, si $C \in \mathscr{C}$ se tiene que

$$0 \longrightarrow Ext^1_R(P, C) \longrightarrow Ext^1_R(U, C) \longrightarrow Ext^1_R(E, C) \longrightarrow 0$$

es exacta, pero $Ext^1_R(P, C) = 0 = Ext^1_R(E, C)$ al estar $P, E \in \mathscr{F}$, entonces $Ext^1_R(U, C) = 0$.

Ahora, como la proyección $s\colon A \longrightarrow E$ y $0\colon P \longrightarrow E$ son morfismos que hacen conmutar el diagrama

$$\begin{tikzcd} K \arrow[r, "i"] \arrow[d, "j"'] & P \arrow[d, "0"] \\ A \arrow[r, "s"'] & E. \end{tikzcd}$$

Por la propiedad universal de la suma fibrada existe un único morfismo $\gamma\colon U \longrightarrow E$ tal que $\gamma\alpha = s$ y $\gamma\beta = 0$. Observese que esto también implica que $Im(\beta) \subseteq Nuc(\gamma)$ y que γ es epimorfismo al ser s epimorfismo, por la proposición 1.10. Sólo faltaría mostrar que $Nuc(\gamma) \subseteq Im(\beta)$. Sea $z \in Nuc(\gamma)$ con $z \neq 0$, entonces $z = (x, y) + E$ con $x \in A$ y $y \in P$, así $z = \alpha(x) + \beta(y)$ y

$$0 = \gamma(z) = \gamma(\alpha(x)) + \gamma\beta(y) = s(x) + 0$$

Así $x \in Nuc(s) = Im(j)$ y en consecuencia existe $w \in K$ tal que $x = j(w)$, por lo que el elemento $(i(w) + y) \in P$ es tal que

$$\beta(i(w) + y) = \beta i(w) + \beta(y) = \alpha j(w) + \beta(y) = \alpha(x) + \beta(y) = (x + y) + E = z.$$

□

Ahora la pregunta es cuándo una teoría de cotorsión $(\mathscr{F}, \mathscr{C})$, donde $\mathscr{F}$ es la clase de todos los módulos planos y $\mathscr{C}$ es la clase de todos los módulos de cotorsión, es generado por un conjunto de módulos.

Proposición 4.10. *Si R es un anillo y si $|R| \leq \lambda$ para el cardinal (infinito) λ, entonces si $x \in M$ para algún R-módulo izquierdo, existe un submódulo puro $S \subset M$ con $x \in S$ y $|S| \leq \lambda$.*

Demostración. Siguiendo la notación del lema 3.14 se construirá una sucesión $S_0 \subseteq S_1 \subseteq S_2 \ldots$ de submódulos de M, tal que $S_0 = Rx$. Habiendo construido al módulo S_n, se considerará el conjunto X de todos los morfismos $h\colon U \longrightarrow S_n$ para cada $0 \leq n$, tal que existe un morfismo $\bar{h}\colon P \longrightarrow M$ que extiende a h. Para cada una de dichas h, se escoje una extención $\bar{h}$, y se define por $\overline{X}$ al conjunto de las $\bar{h}$ seleccionadas.

Así, por recursión, se define $S_{n+1} = S_n + \sum_{h \in X} \bar{h}(P)$. Por esta construcción $S_0 \subseteq S_1 \subseteq S_2 \ldots$, y se define $S := \bigcup_{n=0}^{\infty} S_n$.

Se afirma que para cada n, S_n tiene la propiedad de que cualquier $h\colon U \longrightarrow S_n$, que puede ser extendido a un $\bar{h}\colon P \longrightarrow M$, tiene una extensión a $\varphi_h\colon P \longrightarrow S_{n+1}$.

Para verificarlo se construye el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd}
\bigoplus_{(T,R^m)} T = U \arrow[r, "h"] \arrow[d, hook, "i_u"] & S_n \arrow[r, hook, "i_n"] & S_{n+1} = S_n + \sum_{\bar{h} \in \overline{X}_h} \bar{h}(P) \\
\bigoplus_{(T,R^m)} R^m = P \arrow[r, "\bar{h}"] & M &
\end{tikzcd}$$

Ahora, como $S_{n+1} = S_n + \sum_{\bar{h} \in \overline{X}_h} \bar{h}(P)$, en particular $\bar{h}(P) \subseteq \sum_{\bar{h} \in \overline{X}_h} \bar{h}(P)$. Asi se puede definir $\varphi_n\colon P \longrightarrow S_{n+1}$ como $\varphi_n(x) = \bar{h}(x)$ para cada $x \in P$, pues el codominio está bien definido.

Ahora, notese que si (T, R^m) es uno de los pares originales, entonces cualquier morfismo $f\colon T \longrightarrow S$ puede factorizarse como $T \xrightarrow{f} S_n \longrightarrow S$ para algún $0 \leq n$. Esto pasa pues, si $f\colon T \longrightarrow S$, como T es finitamente generado, existe $\{a_1, \ldots, a_t\} \subseteq T$ tales que $x = \sum_{k=1}^{t} r_k a_k$ con $r_k \in R$ para cada $x \in T$. Así para cada $x \in T$

$$f(x) = \left(\sum_{k=1}^{t} r_k a_k \right) = \sum_{k=1}^{t} r_k f(a_k)$$

entonces existe $n_k \in \omega$ tal que $f(a_k) \in S_{n_k}$ para cada $k \leq t$, y tomando $n = \max_{k \leq t}\{n_k\}$ $f(a_k) \in S_n$. Lo anterior implica que $f(x) \in S_n$ para toda $x \in T$.

Por último se define $f_n \colon T \longrightarrow S_n$ como $f_n(x) = \sum_{k=1}^{t} r_k f(a_k)$ donde $x = \sum_{k=1}^{t} r_k a_k$, es decir, $f = i_n f_n$.

Por todo lo anterior se tiene que $S \subseteq M$ es puro. Además la construcción mantiene la cardinalidad de S menor o igual a λ:

Primero se observa que, como $|R| \leq \lambda$ entonces $|R^n| \leq |R|^n \leq \lambda^n = \lambda$ por ser λ de cardinalidad infinita. Así, dado $P = \bigoplus_{(T,R^m)} R^m$ entonces

$$|P| = \left| \bigoplus_{(T,R^m)} R^m \right| = \sum_{(T,R^m)} |R^m| = \bigoplus_{(T,R^m)} \lambda \leq \bigoplus_{(\mathbb{P}_{n\in w}(R^m),R^m)} \lambda$$

donde $\mathbb{P}_{n\in w}(A) = \bigcup_{n\in w} \mathbb{P}_n(A)$, y $\mathbb{P}_n(A)$ es el conjunto de todos los subconjuntos finitos de A de cardinalidad n. Entonces

$$|\mathbb{P}_{n\in w}(R^m)| = \left| \bigcup_{n\in w} \mathbb{P}_n(R^n) \right|.$$

Pero $|R^m| = \lambda$, por lo que $|\mathbb{P}_n(R^m)| \leq \lambda^n |R^m| = \lambda^{n+1} = \lambda$, esto implica que $|\mathbb{P}_{n\in w}(R^m)| \leq \sum_{n\in w} \lambda = \lambda$, y así

$$|P| \leq \sum_{(\lambda,R^m)} \lambda = \lambda\kappa^m\lambda \leq \lambda^3 = \lambda.$$

De igual manera, $X_n = \{T \leq R^m \,\big|\, T$ es finitamente generado es tal que $|X_n| \leq |\mathbb{P}_{n\in w}(R^m)| \leq \lambda$.

Con esto se tiene que $|\bar{h}(P)| \leq |P| \leq \lambda$, lo cual implica que

$$|S_{n+1}| = \left| S_n + \sum_{\bar{h}\in X} \bar{h}(P) \right| \leq |S_n| + \sum_{|X|} \lambda = |S_n| + \lambda.$$

Se afirma que $|S_n| \leq \lambda|$ para toda $n \in (N)$. Para ello se empleará inducción sobre n.

Si $n = 0$ se tiene que $|S_0| = |Rx| \leq \lambda$. Suponiendo que pasa para $n \in \omega$

$$|S_{n+1}| \leq |S_n| + \lambda \leq \lambda + \lambda = \lambda.$$

Por último

$$|S| = \left| \bigcup_{n \in w} S_n \right| \leq \sum_{n \in w} |S_n| \leq \sum_{n \in w} \lambda = \lambda.$$

□

Proposición 4.11. *La teoría de cotorsión plana en la categoría de R-módulos izquierdos (para algún anillo R) es cogenerada por un conjunto.*

Demostración. Sea λ un cardinal infinito tal que $|R| \leq \lambda$. Observese que, para cualquier módulo M, y cualquier $x \in M$ el lema 4.10 asegura la existencia de un submódulo puro que contenga a x. Enumerando cada $x \in M$ como x_α con $\alpha < \beta$, para algún β ordinal, existe una familia de módulos puros $\{S_\alpha\}_{\alpha<\beta}$ tales que $x_\alpha \in S_\alpha$ y $|S_\alpha| \leq \lambda$, así se creará por inducción una familia de módulos puros $\{M_\alpha\}_{\alpha<\beta}$ de M tales que $M = \bigcup_{\alpha<\beta} M_\alpha$ de la siguiente forma:

- $M_0 = S_0$,
- $M_{\alpha+1} = M_\alpha \oplus S_{\alpha+1}$

  y para μ ordinal límite
- $M_\mu = \varinjlim M_\alpha \oplus S_\mu$

El paso base es claro, pues por construcción cada S_α es puro y en particular $M_0 = S_0$. Suponiendo que M_α es puro hasta $\alpha < \alpha + 1 < \beta$, se tiene entonces que $M_{\alpha+1}$ es la suma directa de $S_{\alpha+1}$ y M_α los cuales son puros, por lo que $M_{\alpha+1}$ también es puro pues por [11] proposición 8.4 página 28 se tiene que el producto tensorial y las sumas directas conmutan. Ahora, si μ es un ordinal límite, $\varinjlim M_\alpha$ es el límite directo de módulos planos, y como el límite directo conmuta con los productos tensoriales por la proposición 3.3, $\varinjlim M_\alpha$ es puro, y como S_μ es puro también entonces M_μ es puro. Por último se observese que, como $M_\alpha \subseteq \bigcup_{\alpha<\beta} M_\alpha \subset M$ y como $x_\alpha \in S_\alpha \subseteq M_\alpha$ para cada $\alpha < \beta$ entonces $M = \bigcup_{\alpha<\beta} M_\alpha$.

Además son tales que $|M_0| \leq \lambda$ y $\left| {}^{A_{\alpha+1}}\!/_{A_\alpha} \right| = |S_{\alpha+1}| \leq \lambda$ para cualquier $\alpha < \beta$.

Ahora, por el lema 4.5 se tiene que, si C es un módulo cualquiera, si $\mathrm{Ext}^1_{\mathrm{R}}(M_0, C) = 0$ y $\mathrm{Ext}^1_{\mathrm{R}}\left({}^{M_{\alpha+1}}\!/_{M_\alpha}, C\right) = 0$ cuando $\alpha < \beta$, entonces $\mathrm{Ext}^1_{\mathrm{R}}(M, C) = 0$.

De esto se sigue que si $\mathscr{Y} = \{G \,|\, G \text{ es plano con } |G| \leq \lambda\}$, es decir que $\mathscr{Y}$ es un conjunto de representantes de todos los módulos planos G con $|G| \leq \lambda$, entonces se afirma que el módulo C arbitrario que se había considerado es de cotorsión si y sólo si $\mathrm{Ext}^1_{\mathrm{R}}(G, C) = 0$ para toda $G \in \mathscr{Y}$, de ser cierto esto implicaría que la teoría de cotorsión plana $(\mathscr{F}, \mathscr{C})$ es cogenerada por el conjunto $\mathscr{Y}$.

Para probar la afirmación se comenzará suponiendo que C es de cotorsión, entonces $\mathrm{Ext}^1_{\mathrm{R}}(X, C) = 0$ para todo X plano. Pero $\mathscr{F}$ en particular es un conjunto de módulos planos, así para cada $G \in \mathscr{Y}$ $\mathrm{Ext}^1_{\mathrm{R}}(G, C) = 0$.

Ahora, si $\mathrm{Ext}^1_{\mathrm{R}}(G, C) = 0$ para toda $G \in \mathscr{Y}$, entonces para cualquier módulo M y por la construcción de los M_α, se tiene que el módulo $M_0 \in \mathscr{Y}$ pues es puro de cardinalidad menor o igual a λ, y como $0 \longrightarrow M_\alpha \longrightarrow M_{\alpha+1} \longrightarrow {}^{A_{\alpha+1}}\!/_{A_\alpha} \longrightarrow 0$ es exacta corta, ${}^{A_{\alpha+1}}\!/_{A_\alpha}$ es sumando directo de $M_{\alpha+1}$ que es puro, por lo que ${}^{A_{\alpha+1}}\!/_{A_\alpha}$ es puro y además $\left|{}^{A_{\alpha+1}}\!/_{A_\alpha}\right| \leq \lambda$, entonces ${}^{A_{\alpha+1}}\!/_{A_\alpha} \in \mathscr{Y}$ y $\mathrm{Ext}^1_{\mathrm{R}}\left({}^{M_{\alpha+1}}\!/_{M_\alpha}, C\right) = 0$ cuando $\alpha < \beta$ lo cual implica por el lema 4.5 que $\mathrm{Ext}^1_{\mathrm{R}}(G, C) = 0$.

□

Usando los resultados de este capítulo se obtiene la existencia de las precubiertas planas como un corolario:

Corolario 4.12. *Todo R-módulo tiene una precubierta plana.*

Demostración. Por la proposición 4.11 la teoría de cotorsión plana $(\mathscr{F}, \mathscr{C})$ es cogenerada por un conjunto, entonces por el teorema 4.9 la teoría de cotorsión plana tiene suficientes inyectivos y suficientes proyectivos, así por la proposición 4.7 se tiene la existencia de $\mathscr{F}$ precubiertas, y al ser $\mathscr{F}$ la clase de los módulos planos, entonces todo módulo tiene una precubierta plana.

□

Capítulo 5

Cubiertas Planas

5.1. Existencia de cubiertas planas

Del capítulo anterior se concluye la existencia en general de precubiertas planas. En este capítulo se retoman y adaptan los argumentos del Capítulo 2 para demostrar que la existencia de precubiertas planas implica la existencia de cubiertas planas. Cabe destacar que, bajo este enfoque, la hipótesis de que el anillo R sea neteriano resulta innecesaria.

Lema 5.1. *Sea $\left(\{F_i\}_{i\in I}, \{\varphi_k^l\}_{l\leq k}\right)$ un sistema directo, y $\beta_i\colon F_i \longrightarrow M$ precubiertas planas para toda $i \in I$, tales que $\beta_j\varphi_j^i = \beta_i$ para toda $i < j$, entonces el morfismo $\beta\colon \varinjlim F_i \longrightarrow M$ inducido por la propiedad universal del límite directo es precubierta plana.*

Demostración. Por hipótesis los morfismos $\beta_i\colon E_i \longrightarrow M$ son tales que $\beta_j\varphi_j^i = \beta_i$ para toda $i \leq j$ con $i, j \in I$, entonces aplicando la propiedad universal del límite directo sobre la familia $\{\beta_i\colon F_i \longrightarrow M\}_{i\in I}$, existe $\beta\colon \varinjlim F_i \longrightarrow M$ tal que el siguiente diagrama conmuta para toda $i, j \in I$:

$$\begin{tikzcd}
F_i \arrow[rr, "\varphi_j^i"] \arrow[dr, "\varphi_i"] \arrow[ddr, "\beta_i"'] & & F_j \arrow[dl, "\varphi_j"'] \arrow[ddl, "\beta_j"] \\
& \varinjlim F_i \arrow[d, dashed, "\beta"] & \\
& M &
\end{tikzcd}$$

con $\varphi_k\colon F_k \longrightarrow \varinjlim F_i$ el morfismo dado por la definición del límite directo para cada $k \in I$.

Ahora, por la proposición 3.4 se tiene que $\varinjlim F_i$ es plano al ser F_i plano para cada $i \in I$, entonces si S es plano y $r\colon S \longrightarrow M$ es un morfismo cualquiera, como

$\beta_i\colon E_i \longrightarrow M$ es precubierta plana (para un $i \in I$ cualquiera), existe $r_i\colon S \longrightarrow E_i$ tal que $\beta_i r_i = r$. Por lo tanto $\varphi_i r_i\colon S \longrightarrow \varinjlim E_i$ es tal que $\beta(\varphi_i r_i) = (\beta\varphi_i)r_i = \beta_i r_i = r$. Así $\beta\colon \varinjlim E_i \longrightarrow M$ es precubierta plana de M.

$\square$

Lema 5.2. *Si $\beta_0\colon F \longrightarrow M$ es un morfismo donde F es plano, entonces existe una precubierta plana $N \longrightarrow M$ y un morfismo $f : F \longrightarrow N$ que completa el diagrama*

$$\begin{tikzcd} & F \arrow[dl, dashed, "f"'] \arrow[d, "\beta_0"] \\ N \arrow[r] & M \end{tikzcd}$$

tal que para cada diagrama conmutativo

$$\begin{tikzcd} F \arrow[d, dashed, "f"'] \arrow[dr] & \\ N \arrow[r] \arrow[d, "g"'] & M \\ G \arrow[ur] & \end{tikzcd}$$

donde $G \longrightarrow M$ es también una precuberta, $Nuc(g \circ f) = Nuc(f)$. Fs decir, el núcleo de f es en algún sentido máximo .

Demostración. Supóngase que la conclusión no es cierta, es decir, para toda precubierta plana $\beta_1\colon F_1 \longrightarrow M$ y morfismo $f_0\colon F \longrightarrow F$ que hace conmutar el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd} F \arrow[d, dashed, "f_0"'] \arrow[dr, "\beta_0"] & \\ F_1 \arrow[r, "\beta_1"] & M \end{tikzcd} ,$$

existen una precubierta $\beta_2\colon F_2 \longrightarrow M$ y un morfismo $f_1\colon F_1 \longrightarrow F_2$ tales que hacen conmutar el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd}
F \arrow[d, dashed, "f_0"'] \arrow[dr, "\beta_0"] & \\
F_1 \arrow[r, "\beta_1"] \arrow[d, "f_1"'] & M \\
F_2 \arrow[ur, "\beta_2"'] &
\end{tikzcd}$$

y $Nuc(f_0) \subsetneq Nuc(f_1 \circ f_0)$.

Entonces se tiene el diagrama conmutativo

$$\begin{tikzcd}
F \arrow[d, dashed, "f_1 f_0"'] \arrow[dr, "\beta_0"] & \\
F_2 \arrow[r, "\beta_2"'] & M
\end{tikzcd}$$

donde β_2 es precubierta, así por hipótesis existen un morfismo $f_2 \colon F_2 \longrightarrow F_3$ y $\beta_3 \colon F_3 \longrightarrow M$ una precubierta plana tales que $Nuc(f_1 f_0) \subsetneq Nuc(f_2 f_1 f_0)$.

Con esto en mente se afirma que para cada $k \in \omega$, donde ω es el primer ordinal infinito, existen $\beta_k \colon F_k \longrightarrow M$, $\beta_{k+1} \colon F_{k+1} \longrightarrow M$ y $f_k \colon F_k \longrightarrow F_{k+1}$ morfismos tales que β_k y β_{k+1} son precubiertas planas, $\beta_{k+1} f_k = \beta_k$ y $Nuc(\hat{f}_k) \subsetneq Nuc(f_{k+1} \hat{f}_k)$. Tal afirmación se demostrará por inducción fuerte sobre k.

Para el paso base $k = 0$ y $k = 1$ se cumple la propiedad por lo observado anteriormente. Supóngase que la afirmación es cierta para $k \in \omega$. Entonces para cada $j \leq k$ se define por recursión $\hat{f}_j \colon F \longrightarrow F_j$ como sigue

$$\begin{aligned}
\hat{f}_0 &= f_0 \\
\hat{f}_1 &= f_1 \circ f_0 \\
\hat{f}_{j+1} &= f_{j+1} \circ \hat{f}_j.
\end{aligned}$$

junto a las precubiertas planas $\beta_j \colon F_j \longrightarrow M$ tales que hacen conmutar los diagramas

$$\begin{tikzcd}
F \arrow[d, dashed, "\hat{f}_j"'] \arrow[dr, "\beta_0"] & \\
F_j \arrow[r, "\beta_j"'] & M
\end{tikzcd}$$

y que $Nuc(\hat{f}_j) \subsetneq Nuc(\hat{f}_{j+1})$.

Entonces, como $\beta_{k+1}\colon F_{k+1} \longrightarrow M$ es precubierta plana y hace conmutar el diagrama de las hipótesis, se cumplen las hipótesis del teorema, es decir, deben existir F_{k+2}, $\beta_{k+2}\colon F_{k+2} \longrightarrow M$ y $f_{k+2}\colon F_{k+1} \longrightarrow F_{k+2}$ morfismos tales que β_{k+2} es precubierta plana de M y $Nuc(\hat{f}_{k+1}) \subsetneq Nuc(f_{k+2}\hat{f}_{k+1})$, como se afirmaba.

Con esta información se definirán por recursión, tomando $F_0 = F$, los siguientes morfismos:

$$\varphi_k^k = 1_{F_k}\colon F_k \longrightarrow F_k \quad \text{para toda } k \in \omega,$$
$$\varphi_k^0 = f_{k-1}\varphi_{k-1}^0\colon F_0 \longrightarrow F_k \quad \text{para cada } k \in \omega$$
$$\text{y para cada } j \text{ fija}$$
$$\varphi_{k+1}^j = f_k\varphi_k^j\colon F_j \longrightarrow F_k \quad \text{para cada } j < k\,.$$

Observese que, por la manera en que están construidas las f_k, $Nuc(\varphi_k^0) \subsetneq Nuc(f_{k+1} \circ \varphi_k^0) = Nuc(\varphi_{k+1}^0)$ para toda $k \in \omega$.

Otra propiedad a destacar es que, para cada $i, j, k \in \omega$ donde $i < j < k$, $\varphi_k^i = \varphi_k^j\varphi_j^i$ y $\beta_j\varphi_j^i = \beta_i$, para probar esto basta hacer inducción fuerte sobre los sucesores de j.

Sea $j \in \omega$, por definición $\varphi_j^j = 1_{F_j}$, así $\varphi_{j+1}^j = \varphi_{j+1}^j\varphi_j^j$ y también

$$\beta_{j+1}\varphi_{j+1}^j = \beta_{j+1}f_{j+1}\varphi_j^j = \beta_{j+1}f_{j+1} = \beta_j$$

Supóngase la afirmación vale hasta un sucesor $l > j+1$, es decir, para toda $j < k < l$ se tiene que $\varphi_l^j = \varphi_l^k\varphi_k^j$ y así

$$\varphi_{l+1}^j = f_{l+1}\varphi_l^j = f_{l+1}\varphi_l^k\varphi_k^j = \varphi_{l+1}^k\varphi_k^j$$

y

$$\beta_{l+1}\varphi_{l+1}^j = \beta_{l+1}f_{l+1}\varphi_l^j = \beta_l\varphi_l^j = \beta_j\,.$$

Esto implica en particular que $\big(\{F_{i+1}\}_{i\in\omega}, \{\varphi_j^i\}_{0<i\leq j\in\omega}\big)$ es un sistema directo (donde ω, con su orden usual, es su conjunto dirigido), mas aún, $\beta_j\varphi_j^i = \beta_i$ para toda $i < j$, por lo que se cumplen los hipótesis del lema 5.1. Así, existe $F_\omega := \varinjlim F_i$, que además es plano por la proposición 3.4, y una precubierta plana $\beta_\omega\colon F_\omega \longrightarrow M$.

Retomando la notación del lema 5.1, se define $\varphi_\omega^0 := \varphi_\omega^1\varphi_1^0 = \varphi_\omega^1 f_0$, esta es una buena definición, pues para cualquier $k \in \omega$, por la

propiedad universal del limite directo, y lo probado antes,

$$\varphi^k_\omega \varphi^0_k = \varphi^k_\omega \varphi^1_k \varphi^0_1 = \varphi^1_\omega \varphi^0_1 = \varphi^0_\omega.$$

Entonces, para cada $k \in \omega$, como $Nuc(\varphi^0_k) \subsetneq Nuc(\varphi^0_{k+1})$, se tiene que

$$Nuc(\varphi^0_k) \subsetneq Nuc(\varphi^0_{k+1}) \subseteq Nuc(\varphi^{k+1}_\omega \varphi^0_{k+1}) = Nuc(\varphi^0_\omega).$$

Ahora, por el lema 5.1 β_ω es una precubierta plana y, mas aún, por la propiedad universal del límite directo y por lo supuesto al inicio el siguiente diagrama conmuta

$$\begin{tikzcd}
F \arrow[d, "f_0"'] \arrow[dr, "\beta_0"] & \\
F_1 \arrow[r, "\beta_1"] \arrow[d, "\varphi^1_\omega"'] & M \\
F_\omega \arrow[ur, "\beta_\omega"'] &
\end{tikzcd}.$$

Entonces

$$\beta_\omega \varphi^0_\omega = \beta_\omega \varphi^1_\omega f_0 = \beta_1 f_0 = \beta_0.$$

Por lo tanto existen un morfismo $F_{\omega+1}$, una precubierta $\beta_{\omega+1} \colon F_{\omega+1} \longrightarrow M$ y un morfismo $f_\omega \colon F_\omega \longrightarrow F_{\omega+1}$ que completa el diagrama

$$\begin{tikzcd}
F \arrow[d, "\varphi^0_\omega"'] \arrow[dr, "\beta_0"] & \\
F_\omega \arrow[r, "\beta_\omega"] \arrow[d, "f_\omega"'] & M \\
F_{\omega+1} \arrow[ur, "\beta_{\omega+1}"'] &
\end{tikzcd}$$

y es tal que $Nuc(\varphi^0_\omega) \subsetneq Nuc(f_\omega \varphi^0_\omega)$.

Ahora se verá que para cada η ordinal se puede construir un sistema directo $(\{F_i\}_{i\in\eta}, \{\varphi^i_j\}_{i\leq j})$ junto a una familia $\{\beta_i \colon F_i \longrightarrow M\}_{i\in\eta}$ de precubiertas planas (excepto quizá β_0), tales que hacen conmutar el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd}
F_0 = F \arrow[r, "\beta_0"] \arrow[d, "\varphi^0_i"'] & M \\
F_i \arrow[ur, "\beta_i"'] &
\end{tikzcd}. \qquad \text{para cada } i \in \eta,$$

y que para cada $i, i+1 \in \eta$, $Nuc(\varphi_i^0) \subsetneq Nuc(\varphi_{i+1}^i \varphi_i^0)$.

El caso base $\eta = 3$ corresponde al visto al inicio de la prueba tomando $F_0 = F = F_1$, $\varphi_0^0 = 1_F = \varphi_1^1$, $\varphi_1^0 = f$ y $\beta_0 = \psi = \beta_1$ donde, por lo supuesto al inicio de la demostración, $\beta_1 \varphi_1^0 = \beta_0$.

Supóngase el enunciado vale para el ordinal η. Si η es un ordinal no límite, es decir, existe k ordinal tal que $k+1 = \eta$, entonces se tiene un sistema directo $(\{F_i\}_{i\in\eta}, \{\varphi_j^i\}_{i\leq j})$ junto a una familia $\{\beta_i \colon F_i \longrightarrow M\}_{i\in\eta}$ de precubiertas planas (excepto quizá que β_0 no sea precubierta plana), tales que hacen conmutar el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd} F_i \arrow[r, "\beta_i"] \arrow[d, "\varphi_j^i"'] & M \\ F_j \arrow[ur, "\beta_j"'] & \end{tikzcd} \qquad \text{para cada } i < j < \eta$$

y, que para cada $i, i+1 \in \eta$, $Nuc(\varphi_i^0) \subsetneq Nuc(\varphi_{i+1}^i \varphi_i^0)$. En particular se tiene el siguiente diagrama conmutativo

$$\begin{tikzcd} F_0 = F \arrow[r, "\beta_0"] \arrow[d, "\varphi_k^0"'] & M \\ F_k \arrow[ur, "\beta_k"'] & \end{tikzcd} .$$

Como β_k es precubierta plana, entonces por lo supuesto al inicio de la demostración existen una precubierta $\beta_\eta \colon F_\eta \longrightarrow M$ y un morfismo $f_k \colon F_k \longrightarrow F_\eta$ tales que hacen conmutar el siguiente diagrama:

$$\begin{tikzcd} F \arrow[d, "\varphi_k^0"'] \arrow[dr, "\beta_0"] & \\ F_k \arrow[r, "\beta_k"] \arrow[d, "f_k"'] & M \\ F_\eta \arrow[ur, "\beta_\eta"'] & \end{tikzcd}$$

y además $Nuc(\varphi_k^0) \subsetneq Nuc(f_k \varphi_k^0)$.

Entonces se definen por recursión $\varphi_\eta^i = f_k \varphi_k^i$ para toda $i < k$ y $\varphi_\eta^\eta = 1_{F_\eta}$. Por lo tanto se tiene que, si $i < j \leq k < \eta$, $\varphi_\eta^i = f_k \varphi_k^i = f_k \varphi_k^j \varphi_j^i = \varphi_\eta^j \varphi_j^i$, es decir, $(\{F_i\}_{i\in(\eta+1)}, \{\varphi_j^i\}_{i<j})$ es un sistema directo junto a una familia $\{\beta_i \colon F_i \longrightarrow M\}_{i\in(\eta+1)}$ tales que hacen conmutar el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd} F_i \arrow[r, "\beta_i"] \arrow[d, "\varphi^n_j"'] & M \\ F_j \arrow[ur, "\beta_j"'] & \end{tikzcd} \qquad \text{para cada } i < j < \eta + 1.$$

Donde para toda $0 < i < \eta + 1$ β_i es precubierta plana y, además, para toda $i, i+1 \in (\eta+1)$, $Nuc(\varphi^0_i) \subsetneq Nuc(\varphi^i_{i+1}\varphi^0_i)$. En el caso de la cubierta β_η el diagrama conmuta pues $\beta_\eta\varphi^i_\eta = \beta_\eta\varphi^k_\eta\varphi^i_k = \beta_k\varphi^i_k = \beta_i$, cumpliendo lo que se quería.

Supóngase ahora que η es ordinal límite. Por hipótesis inductiva se tiene un sistema directo $(\{F_i\}_{i\in\eta}, \{\varphi^i_j\}_{i\leq j})$ junto a una familia $\{\beta_i \colon F_i \longrightarrow M\}_{i\in\eta}$ de precubiertas planas (excepto quizá que β_0 no sea precubierta plana), tales que hacen conmutar el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd} F_i \arrow[r, "\beta_i"] \arrow[d, "\varphi^i_j"'] & M \\ F_j \arrow[ur, "\beta_j"'] & \end{tikzcd} \qquad \text{para cada } i < j < \eta,$$

y, que para cada $i, i+1 \in \eta$, $Nuc(\varphi^0_i) \subsetneq Nuc(\varphi^i_{i+1}\varphi^0_i)$.

Así aplicando el lema 5.1 se tiene que el morfismo $\beta \colon \varinjlim F_i \longrightarrow M$ inducido por la propiedad universal del límite directo es precubierta plana. Se define entonces $\varphi^0_\eta := \varphi^1_\eta\varphi^0_1$. Esta es una buena definición, pues para cualquier $0 < j < \eta$, por la propiedad universal del límite directo

$$\varphi^j_\eta\varphi^1_j = \varphi^j_\eta\varphi^1_j\varphi^0_1 = \varphi^1_\eta\varphi^0_1 = \varphi^0_\eta.$$

Entonces, para cada $j \in \eta$, como $Nuc(\varphi^0_j) \subsetneq Nuc(\varphi^0_{j+1})$, se tiene que $Nuc(\varphi^0_j) \subsetneq Nuc(\varphi^0_{j+1}) \subseteq Nuc(\varphi^{j+1}_\eta\varphi^0_{j+1}) = Nuc(\varphi^0_\eta)$.

Ahora, por el lema 5.1 β_η es una precubierta plana, y mas aún, el siguiente diagrama conmuta

$$\begin{tikzcd} F \arrow[d, "\varphi^0_1"'] \arrow[dr, "\beta_0"] & \\ F_1 \arrow[r, "\beta_1"] \arrow[d, "\varphi^1_\eta"'] & M \\ F_\eta \arrow[ur, "\beta_\eta"'] & \end{tikzcd} .$$

Entonces $\beta_\eta\varphi^0_\eta = \beta_\eta\varphi^1_\eta f_0 = \beta_1 f_0 = \beta_0$, que es lo que se quería.

Notese que para cada $i < i+1 < \eta$ se puede escoger un x_i tal que $x_i \in Nuc(\varphi^0_i)$ y $x_i \notin Nuc(\varphi^0_{i+1})$. Así $x_i \neq x_j$ para $i \neq j'$.

Esto implica que $Card(F) \geq Card(\eta)$ para cualquier ordinal η lo cual es imposible. Por lo tanto la construcción de estas cadenas de precubiertas de núcleos contenidos propiamente tienen que estancarse, como se plantea en el consecuente de este lema. $\square$

Lema 5.3. *Existe una precubierta plana $\beta\colon F \longrightarrow M$ con la propiedad de que cualquier diagrama conmutativo*

$$\begin{tikzcd} F \arrow[r, "\beta"] \arrow[d, "i"'] & M \\ N \arrow[ur, "\alpha"'] & \end{tikzcd}$$

con $\alpha\colon N \longrightarrow M$ una precubierta, cumple que $i\colon F \longrightarrow N$ es un monomorfismo.

Demostración. Por el corolario 4.12 existe $\beta_0\colon F_0 \longrightarrow M$ precubierta plana de M, y como β_0 es un morfismo con F_0 plano, entonces por el lema 5.2 existe $\beta_1\colon F_1 \longrightarrow M$ precubierta plana y un morfismo $f_0\colon F_0 \longrightarrow F_1$ tales que completan el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd} F_0 \arrow[r, "\beta_0"] \arrow[d, "f_0"'] & M \\ F_1 \arrow[ur, "\beta_1"'] & \end{tikzcd},$$

y que para cada diagrama conmutativo

$$\begin{tikzcd} F_0 \arrow[d, "f_0"'] \arrow[dr, "\beta_0"] & \\ F_1 \arrow[r, "\beta_1"] \arrow[d, "g"'] & M \\ G \arrow[ur, "h"'] & \end{tikzcd}$$

donde $h\colon G \longrightarrow M$ es una precubierta, se tiene que $Nuc(gf_0) = Nuc(f_0)$.

Se afirma entonces que para toda $k \in \omega$ existen $\beta_{k+1}\colon F_{k+1} \to M$ precubierta plana y un morfismo $f_k\colon F_k \to F_{k+1}$ tales que completan el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd} F_k \arrow[r, "\beta_k"] \arrow[d, "f_k"'] & M \\ F_{k+1} \arrow[ur, "\beta_{k+1}"'] & \end{tikzcd}$$

y cada β_{k+1} cumple la propiedad del lema 5.2

Se probará la afirmación via inducción fuerte. El paso base $k = 1$ corresponde a la construcción dada para F_0, F_1, y cumplen la propiedad del lema 5.2. Supóngase se puede hacer la construcción hasta un cierto $k \in \omega$, entonces se tiene un diagrama de la siguiente forma

$$\begin{tikzcd} F_k \arrow[r, "\beta_k"] \arrow[d, "f_k"'] & M \\ F_{k+1} \arrow[ur, "\beta_{k+1}"'] & \end{tikzcd}$$

donde β_{k+1} cumple la propiedad del lema 5.2 . Entonces, como F_{k+1} es plano, por el lema 5.2 existen F_{k+2}, $\beta_{k+2}\colon F_{k+2} \to M$ precubierta plana y un morfismo $f_{k+1}\colon F_{k+1} \to F_{k+2}$ tales que cumplen la propiedad del lema 5.2 . Es decir, hacen conmutar el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd} F_{k+1} \arrow[r, "\beta_{k+1}"] \arrow[d, "f_{k+1}"'] & M \\ F_{k+2} \arrow[ur, "\beta_{k+2}"'] & \end{tikzcd}$$

y cumple que para cada diagrama conmutativo

$$\begin{tikzcd} F_{k+1} \arrow[d, "f_{k+1}"'] \arrow[dr, "\beta_{k+1}"] & \\ F_{k+2} \arrow[r, "\beta_{k+2}"'] \arrow[d, "g"'] & M \\ G \arrow[ur, "h"'] & \end{tikzcd}$$

donde $h\colon G \to M$ es una precubierta, se tiene que $Nuc(gf_k) = Nuc(f_k)$.

Se definen entonces por recursión los siguientes morfismos:

$$\varphi_k^k = 1_{F_k} \colon F_k \to F_k \quad \text{para toda } k \in \omega,$$
$$\varphi_{k+1}^0 = f_k \varphi_k^0 \colon F_0 \to F_{k+1} \quad \text{para cada } k \in \omega$$
$$\text{y para cada } j \text{ fija,}$$
$$\varphi_{k+1}^j = f_k \varphi_k^j \colon F_j \to F_k \quad \text{para cada } j < k\,.$$

Observese que, por la manera en que están construidas las f_k, $Nuc(\varphi_k^0) = Nuc(f_{k+1} \circ \varphi_k^0) = Nuc(\varphi_{k+1}^0)$ para toda $k \in \omega$.

Otra propiedad a destacar es que, para cada $i, j, k \in \omega$ donde $i < j < k$, $\varphi_k^i = \varphi_k^j \varphi_j^i$ y $\beta_j \varphi_j^i = \beta_i$, para probar esto basta hacer inducción fuerte sobre los sucesores de j de la misma forma que se hizo en el lema 5.2.

Sea $j \in \omega$, por definición $\varphi_j^j = 1_{F_j}$, así $\varphi_{j+1}^j = \varphi_{j+1}^j \varphi_j^j$ y también

$$\beta_{j+1} \varphi_{j+1}^j = \beta_{j+1} f_{j+1} \varphi_j^j = \beta_{j+1} f_{j+1} = \beta_j$$

Supóngase la afirmación vale hasta un sucesor $l > j + 1$, es decir, para toda $j < k < l$ se tiene que $\varphi_l^j = \varphi_l^k \varphi_k^j$ entonces

$$\varphi_{l+1}^j = f_{l+1} \varphi_l^j = f_{l+1} \varphi_l^k \varphi_k^j = \varphi_{l+1}^k \varphi_k^j$$

y

$$\beta_{l+1} \varphi_{l+1}^j = \beta_{l+1} f_{l+1} \varphi_l^j = \beta_l \varphi_l^j = \beta_j\,.$$

Esto implica en particular que $\big(\{F_{i+1}\}_{i \in \omega}, \{\varphi_k^l\}_{0 < l \leq k}\big)$ es un sistema directo, mas aún, $\beta_j \varphi_j^i = \beta_i$ para toda $i < j$, por lo que se cumplen los hipótesis del lema 5.1. Así, existe $F := \varinjlim F_i$, el cual es plano, y una precubierta plana $\beta \colon F \to M$.

Se asegura que β es la precubierta deseada.

Supóngase que el siguiente diagrama es conmutativo con $\alpha \colon N \to M$ una precubierta plana:

$$\begin{tikzcd} F \arrow[r, "\beta"] \arrow[d, "\psi"'] & M \\ N \arrow[ur, "\alpha"'] & \end{tikzcd}\,.$$

En el teorema 1.7 se prueba que para cualquier sistema directo (en este caso la familia $\big(\{F_{i+1}\}_{i\in\omega}, \{\varphi^l_k\}_{0<l\leq k}\big)$),

$$\varinjlim F_i = \left(\bigoplus_{i\in\omega} F_i\right)\Big/_S$$

con $S = \langle \lambda_j\varphi^i_j e_i - \lambda_i e_i\rangle$, $e_i \in F_i$ e $i \leq j$.

Entonces, si $z \in F$ está en el núcleo de ψ, se tiene que existe F_i tal que $\varphi_i(x) = z$ en $\varinjlim F_i = F$. Como F_{i+1} cumple la propiedad del lema 5.2 , entonces el diagrama

$$\begin{tikzcd}
F_i \arrow[d, "f_{i+1}"'] \arrow[dr, "\beta_i"] & \\
F_{i+1} \arrow[r, "\beta_{i+1}"] \arrow[d, "\psi_{i+1}"'] & M \\
N \arrow[ur, "\alpha"'] &
\end{tikzcd},$$

donde $\psi_{i+1} := \psi\varphi_{i+1}$, conmuta y $Nuc(\psi_{i+1}f_{i+1}) = Nuc(f_{i+1})$, pues por definición del límite directo

$$\alpha\psi_{i+1}f_{i+1} = \alpha\psi\varphi_{i+1}f_{i+1} = \beta(\varphi_{i+1}\varphi^i_{i+1}) = \beta_{i+1}\varphi^i_{i+1} = \beta_i.$$

Así se tiene el siguiente diagrama conmutativo

$$\begin{tikzcd}
F_i \arrow[r, "\varphi^i_{i+1}"] \arrow[dr, "\varphi_i"'] & F_{i+1} \arrow[d, "\varphi_{i+1}"'] \arrow[dr, "\psi_{i+1}"] & \\
& F \arrow[r, "\psi"] \arrow[dr, "\beta"'] & N \arrow[d, "\alpha"] \\
& & M
\end{tikzcd}, \qquad \ldots(*)$$

Se verificará que $Nuc(\psi\varphi_i) = Nuc(\varphi_i)$.

Por el lema 5.2 aplicado sobre $F \xrightarrow{\varphi^i_{i+1}} F_{i+1} \xrightarrow{\psi_{i+1}} N$ y $F \xrightarrow{\varphi^i_{i+1}} F_{i+1} \xrightarrow{\varphi_{i+1}} F$, y por el diagrama $*$, se tiene que

$$\begin{gathered}
\psi_{i+1}\varphi^i_{i+1} = \psi\varphi_i, \\
Nuc(\psi_{i+1}\varphi^i_{i+1}) = Nuc(\varphi^i_{i+1}) \quad \text{y} \\
Nuc(\psi\varphi_i) = Nuc(\varphi_i)
\end{gathered}$$

por lo tanto

$$Nuc(\psi\varphi_i) = Nuc(\psi_{i+1}\varphi^i_{i+1}) = Nuc(\varphi^i_{i+1}) = Nuc(\varphi_{i+1}\varphi^i_{i+1}) = Nuc(\varphi_i).$$

Así, si $z \in F$ está en el núcleo de ψ con $\varphi_i(x) = z$ donde $x \in F_i$, se tiene que $x \in Nuc(\psi\varphi_i) = Nuc(\varphi_i)$ por lo que $z = \varphi_i(x) = 0$, es decir, φ es monomorfismo. □

Lema 5.4. *Si $\psi\colon F \to M$ es una precubierta plana que tiene la propiedad del lema 5.3, entonces ψ es una cubierta plana.*

Demostración. Si todo morfismo $f\colon F \to F$ que completa el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd} F \arrow[r, "\psi"] \arrow[d, "f"'] & M \\ F \arrow[ur, "\psi"'] & \end{tikzcd}$$

es un isomorfismo entonces no hay nada que probar. Así que se supondrá que existe $f\colon F \to F$ morfismo que completa el diagrama sin ser isomorfismo, es decir, $\psi f = \psi$.

Como F es precubierta plana con la propiedad del lema 5.3, entonces $f\colon F \to F$ es un monomorfismo. Se verá que para cada ordinal η se puede construir un sistema directo $(\{F_i\}_{i\in\eta}, \{\varphi^i_j\}_{i\leq j})$ junto a una familia $\{\beta_i\colon F_i \to M\}_{k\in\eta}$ de precubiertas planas tales que $F_i = F$, $\beta_i = \psi$ y $\varphi^i_{i+1} = f$ para toda $i \in \eta$ ordinal no límite, $\beta_j\varphi^i_j = \beta_i$ para toda $i < j$ y φ^i_{i+1} es monomorfismo para toda $i \in \eta$.

Procediendo por inducción se tiene lo siguiente;

Base $\eta = 1$.

Este caso es trivial, pues tomando $F_0 = F = F_1$, $\varphi^0_0 = 1_F = \varphi^1_1$, $\varphi^0_1 = f$ y $\beta_0 = \psi = \beta_1$, se tiene, por lo supuesto al inicio de la demostración, que $\beta_1\varphi^0_1 = \beta_0$.

Se supondrá ahora que el enunciado para un ordinal η no límite y no sucesor de un ordinal límite.

Entonces se tiene el sistema directo $(\{F_i\}_{i\in\eta}, \{\varphi^i_j\}_{i\leq j})$ junto a una familia $\{\beta_i\colon F_i \to M\}_{i\in\eta}$ de precubiertas planas tales que $F_i = F$, $\beta_i = \psi$ y $\varphi^i_{i+1} = f$ para toda $i \in \eta$ ordinal no límite, $\beta_j\varphi^i_j = \beta_i$ para toda $i < j$ y φ^i_{i+1} es monomorfismo para toda $i \in \eta$. En particular como η no es sucesor de límite, existe su antecesor, es decir, existe $k < \eta$ tal que $k + 1 = \eta$, más aún k no es sucesor de un límite. Entonces

$F_k = F$ y $\beta_k = \psi$, por lo que se tiene el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{tikzcd} F_k \arrow[r, "\beta_k"] \arrow[d, "f"'] & M \\ F \arrow[ur, "\psi"'] & \end{tikzcd} .$$

Se definirán entonces $F_\eta = F$, $\beta_\eta = \psi$ y $\varphi^k_\eta = f$ (el cual ya es monomorfismo). Después se define $\varphi^i_\eta := \varphi^j_\eta \varphi^i_j$ para toda $i < j < \eta$, y son tales que, si $i < j \leq k < \eta$

$$\varphi^i_\eta = \varphi^k_\eta \varphi^i_k = \varphi^k_\eta \varphi^j_k \varphi^i_j = \varphi^j_\eta \varphi^i_j \,.$$

Por otro lado

$$\beta_\eta \varphi^i_\eta = \beta_\eta \varphi^j_\eta \varphi^i_j = \beta_j \varphi^i_j = \beta_i \,,$$

que es lo que se quería.

Se verá ahora que pasa si η es un ordinal límite. Por hipótesis inductiva Supóngase se tiene un sistema directo $(\{F_i\}_{i\in\eta}, \{\varphi^i_j\}_{i\leq j})$ junto a una familia $\{\beta_i \colon F_i \to M\}_{i\in\eta}$ de precubiertas planas tales que $F_i = F$, $\beta_i = \psi$ y $\varphi^i_{i+1} = f$ para toda $i \in \eta$ ordinal no límite, $\beta_j \varphi^i_j = \beta_i$ para toda $i < j$ y φ^i_{i+1} es monomorfismo para toda $i \in \eta$.

Aplicando el lema 5.1 se tiene que el morfismo $\beta \colon \varinjlim F_i \to M$ inducido por la propiedad universal del límite directo es precubierta plana. Se define entonces $F_\eta := \varinjlim F_i$ y $\beta_\eta = \beta$ donde $\varphi^i_\eta \colon F_l \to \varinjlim F_i$ denotarán a las inclusiones de F_i en F_η dadas por la definición del límite directo.

Observese además que para toda $i < j < \eta \quad \beta_j \varphi^i_j = \beta_i$ por hipótesis inductiva, y por la propiedad universal del límite directo para cada $i < \eta$ se tiene que $\beta_\eta \varphi^i_\eta = \beta_i$.

Entonces la familia $(\{F_i\}_{i\in(\eta+1)}, \{\varphi^i_j\}_{i\leq j})$ cumple el enunciado de la inducción (Pues el elemento agregado no tiene que cumplir condiciones extras al ser ordinal límite).

Ahora, suponiendo que vale el enunciado para η un ordinal límite, se demostrará que vale para $(\eta + 1)$. Siguiendo la construcción del caso anterior, como ψ es precubierta plana, existe $f_\eta \colon \varinjlim F_i \to F$ tal que hace conmutar el siguiente diagrama:

$$\begin{tikzcd} \varinjlim F_i \arrow[r, "\beta_\eta"] \arrow[d, "f_\eta"'] & M \\ F \arrow[ur, "\psi"'] & \end{tikzcd} .$$

Entonces definiendo $F := F_{\eta+1}$, $f_\eta := \varphi^\eta_{\eta+1}$ y $\beta_{\eta+1} = \psi$, se pueden definir además por recursión, $\varphi^i_{\eta+1} := \varphi^\eta_{\eta+1}\varphi^i_\eta$ para cada $i < \eta$. Cabe destacar que esta es una buena definición, pues cada que $i < j \leq \eta + 1$, se tiene que

$$\varphi^i_{\eta+1} = \varphi^\eta_{\eta+1}\varphi^i_\eta = \varphi^\eta_{\eta+1}\varphi^j_\eta\varphi^i_j = \varphi^j_\eta\varphi^i_j,$$

mas aún, se afirma que f_η es monomorfismo. Para mostrar esto se verá que $Nuc(f_\eta) = 0$.

Sea $[x] \in Nuc(f_\eta)$ donde $[x]$ es la clase de equivalencia del límite directo vista en el teorema 1.7. Entonces existe $i < \eta$ tal que $x \in F_i$, así $\varphi^i_{\eta+1}(x) = 0$ pues $\varphi^i_{\eta+1}(x) = \varphi^\eta_{\eta+1}\varphi^i_\eta(x) = f_\eta([x]) = 0$.

Cabe observar que el conjunto

$$A = \{i \,|\, \varphi^i_\eta(y) = [x] \quad \text{para algún } \ y \in F_i\}$$

es no vacío por la relación de equivalencia. Así el conjunto A, por ser un subconjunto de ordinales los cuales conforman un buen orden, tiene un elemento mínimo al cual se le llamará a. Este elemento mínimo no puede ser un ordinal límite, pues de serlo existiría $i < a$ tal que $x_a = \varphi^i_a(x_i)$ para algun $x_i \in F_i$, pero esto implicaría que $[x] = \varphi^a_\eta(x_a) = \varphi^a_\eta\varphi^i_a(x_i) = \varphi^i_\eta(x_i)$ lo cual contradice la minimalidad de a.

Entonces, como $[x] \in Nuc(f_\eta)$, $\varphi^a_{\eta+1}(x) = f_\eta\varphi^a_\eta(x) = f_\eta([x]) = 0$ pero $\varphi^a_{\eta+1}\colon F \to F$ es tal que $\psi\varphi^a_{\eta+1} = \psi f_\eta\varphi^a_\eta = \beta_\eta\varphi^a_\eta = \beta_a = \psi$, lo cual implica por el lema 5.3 que $\varphi^a_{\eta+1}$ es monomorfismo. Así $x = 0$ y en consecuencia $[x] = 0$, es decir f_η es monomorfismo.

Con esto se puede asegurar que para cada η ordinal fijo existe un sistema directo $(\{F_i\}_{i\in\eta}, \{\varphi^i_j\}_{i\leq j})$ junto a una familia $\{\beta_i\colon F_i \to M\}_{i\in\eta}$ de precubiertas planas tales que $F_i = F$, $\beta_i = \psi$ y $\varphi^i_{i+1} = f$ para toda i ordinal no límite además, $\beta_j\varphi^i_j = \beta_i$ para toda $i < j$ y φ^i_{i+1} es monomorfismo para toda $i \in \eta$.

Entonces para toda $i < j < k < \eta$ el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{tikzcd}
F_i \arrow[rr, "\varphi^i_k"] \arrow[dr, "\varphi^i_j"'] & & F_k \\
& F_j \arrow[ur, "\varphi^j_k"'] &
\end{tikzcd}$$

donde todos los morfismos involucrados son monomorfismos. En particular si se toma $Card(\eta) > Card(E)$ este último diagrama implica que se tiene un elemento

$x_\alpha \in F_\alpha$ tal que $x_\alpha \notin F_\beta$ para toda $\alpha < \beta < \eta$ ordinales, es decir, $Card(F) \geq Card(\eta)$ lo cual es una contradicción.

$\square$

Así los lemas 5.3 y 5.4 implican la existencia de cubiertas planas:

Corolario 5.5. *Para R un anillo cualquiera se tiene que todo M R-módulo izquierdo tiene una cubierta plana.*

La gran diferencia con respecto a las cubiertas inyectivas es que el límite directo de módulos planos es plano (proposición 3.4), por lo que no se necesita pedir hipótesis extras sobre el anillo para asegurar la existencia de estas cubiertas.

5.2. Ejemplo de cubierta plana.

En 1963 Edgar Enochs publicó un artículo en la AMS (American Mathematical Society) titulado "Cubiertas Libres de Torsión". En él demuestra que si A es un anillo de ideales principales y π es un primo de A, entonces si E es una cubierta libre de torsión del A-Módulo ${}^{A}\!/_{\pi A}$, se sigue que E es isomorfo a los números π-ádicos. Con base a este resultado y en el hecho de que un $\mathbb{Z}$-Módulo es plano si y sólo si es libre de torsión, se propone que el módulo de los números p-ádicos, denotado por $\widehat{\mathbb{Z}}_p$, es cubierta plana de $\mathbb{Z}_p = {}^{\mathbb{Z}}\!/_{p\mathbb{Z}}$ para p primo como $\mathbb{Z}$-Módulos. Para demostrarlo, se introduce lo siguiente:

Definición 5.6. *Un sistema inverso (o proyectivo) de módulos sobre un conjunto dirigido I, consiste de:*

1.- *Un módulo F_i para cada $i \in I$.*
2.- *Un morfismo $\varphi^i_j \colon F_j \longrightarrow F_i$, para cada $i \leq j$ que satisface:*
φ^i_i es la identidad en F_i, y cada que $i \leq j \leq k$ se tiene que $\varphi^i_k = \varphi^i_j \varphi^j_k$

Definición 5.7. *Sea $\big(\{F_i\}_{i\in I}, \{\varphi^i_j\}_{i\leq j}\big)$ un sistema inverso de R-Módulos. El límite inverso de este sistema, denotado por $\varprojlim F_i$, es un objeto y una familia de morfismos $\varphi_i \colon \varprojlim F_i \longrightarrow F_i$ con $\varphi_i = \varphi^i_j \varphi_j$ cada que $i \leq j$, de tal forma que para cada objeto X y cada familia de morfismos $f_i \colon X \longrightarrow F_i$ con $f_i = \varphi^i_j f_j$ cada que $i \leq j$, existe un único $\gamma \colon X \longrightarrow \varprojlim F_i$ tal que hace conmutar el diagrama*

$$\begin{tikzcd}
F_i & & F_j \arrow[ll, "\varphi_j^i"'] \\
& \varprojlim F_i \arrow[ul, "\varphi_i"] \arrow[ur, "\varphi_j"'] & \\
& X \arrow[u, dashed, "\gamma"] \arrow[uul, "f_i"] \arrow[uur, "f_j"'] &
\end{tikzcd} .$$

Teorema 5.8. *El límite inverso de un sistema dirigido de módulos* $\left(\{F_i\}_{i\in I}, \{\varphi_j^i\}_{i\leq j}\right)$ *existe, y está dado por*

$$\varprojlim F_i = \left\{ (x_i)_{i\in I} \in \prod F_i \,|\, a_i = \varphi_j^i(a_j) \text{ para toda } i \in I \right\}.$$

Demostración. La demostración de este resultado se puede consultar en [10] teorema 2.22 página 51. □

Definición 5.9. *Los números p-ádicos denotados por* $\widehat{\mathbb{Z}}_p$*, son el límite inverso del sistema de* $\mathbb{Z}$*-Módulos definidos por los morfismos canónicos*

$$\mathbb{Z}_{p^{n+1}} \longrightarrow \mathbb{Z}_{p^n} \quad n \in \{1, 2, \ldots\}.$$

Ejemplo 5.10. $\widehat{\mathbb{Z}}_p$ *es cubierta plana de* $\mathbb{Z}_p$ *para cualquier* $p \in \mathbb{Z}$ *primo.*

Demostración. Primero se probará que $\widehat{\mathbb{Z}}_p$ es precubierta plana. Por la definición del límite inverso existe un morfismo

$$\varphi_1 \colon \varprojlim \mathbb{Z}_{p^n} = \widehat{\mathbb{Z}}_p \longrightarrow \mathbb{Z}_p$$

compatible con el sistema inverso definido por los morfismos canónicos

$$\varphi_j^i \colon \mathbb{Z}_{p^j} \longrightarrow \mathbb{Z}_{p^i}\,, \quad \varphi_j^i(x) = p^{j-i}x.$$

Ahora, si N es un $\mathbb{Z}$-Módulo plano en $\mathbb{Z}_p$, entonces N es un módulo libre de torsión, y se probará que para cada morfismo $f \colon N \longrightarrow \mathbb{Z}_p$ existe un $\phi \colon N \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}_p$ tal que hace conmutar el diagrama

$$\begin{tikzcd}
N \arrow[d, dashed, "\phi"'] \arrow[dr, "f"] & \\
\widehat{\mathbb{Z}}_p \arrow[r, "\varphi_1"'] & \mathbb{Z}_p
\end{tikzcd} .$$

Si $f \equiv 0$ entonces $\phi\colon N \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}_p$ (el morfismo cero) hace conmutar el diagrama. Supóngase ahora que $f \not\equiv 0$, entonces se elige una base $(\xi_i + pN)_{i\in I}$ del espacio vectorial ${}^{N}\!/_{pN}$ sobre $\mathbb{Z}_p$ tal que, para un único $i_0 \in I, f(\xi_{i_0}) = 1$ y $f(\xi_i) = 0$ para todo $i \neq i_0$, entonces la familia $(\xi_i + p^n N)_{i\in I}$ forma una base del $\mathbb{Z}_{p^n}$ módulo ${}^{N}\!/_{p^n N}$.

Así, existe un morfismo $f_n\colon {}^{N}\!/_{p^n N} \longrightarrow \mathbb{Z}_{p^n}$ tal que $f_n(\xi_{i_0} + p^n N) = 1 + p^n\mathbb{Z}$ y una familia de morfismos $\{\hat{f}_n\colon N \longrightarrow \mathbb{Z}_{p^n}\}_{n\in I}$ tales que, si $i \leq j$:

$$\varphi^i_j \hat{f}_j(x) = \varphi^i_j f_j(\rho_j(x)) = \varphi^i_j(1 + p^j N) = 1 + p^i N = f_i(\rho_i(x)) = \hat{f}_i(x).$$

Entonces la familia $\{f_n\}_{n\in I}$ es compatible con el sistema inverso de los $\mathbb{Z}_{p^n}$ y en consecuencia existe, por la propiedad universal del límite inverso, un $\phi\colon N \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}_p$ tal que, en particular, hace conmutar el diagrama

$$\begin{tikzcd} N \arrow[d, dashed, "\phi"'] \arrow[dr, "f"] & \\ \widehat{\mathbb{Z}}_p \arrow[r, "\varphi_1"'] & \mathbb{Z}_p \end{tikzcd}$$

y así $\widehat{\mathbb{Z}}_p$ es precubierta plana.

Supóngase ahora que $\phi\colon \widehat{\mathbb{Z}}_p \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}_p$ es un morfismo tal que hace conmutar el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd} \widehat{\mathbb{Z}}_p \arrow[d, "\phi"'] \arrow[dr, "\varphi_1"] & \\ \widehat{\mathbb{Z}}_p \arrow[r, "\varphi_1"'] & \mathbb{Z}_p \end{tikzcd},$$

se probará que ϕ debe ser un isomorfismo.

Al ser $\phi\colon \widehat{\mathbb{Z}}_p \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}_p$ un morfismo de $\mathbb{Z}$-Módulos, ϕ se define por una multiplicación $\phi(x) = kx$ para algún $k \in \mathbb{Z}$. En particular $\varphi_1\phi(x)_i = \varphi(x)_i$, $\varphi_1(kx) = x_1$ y así $kx_1 = x_1$ en $\mathbb{Z}_p$.

Si $Nuc(\phi) \neq 0$ entonces existe $(x)_i \in \widehat{\mathbb{Z}}_p$ no nulo tal que $\phi(x)_i = 0$, así

$$(kx1, kx_2, \ldots) = (0, 0, \ldots),$$

lo cual implica que $p^n | kx_n$ para toda $n \in \mathbb{Z}^+$. Como además $\varphi_1\phi(x)_i = \varphi(x)_i$, se tiene que $0 \equiv x_1 \, mod \, p$, por lo que $p|x_1$.

Ahora, como $x = (x_1, x_2, \ldots)$ es no cero, existe $m \in \mathbb{Z}$ tal que m es el primer entero tal que $p^m \not| x_m$, y al estar $x \in Nuc(\phi)$, $p^m | kx_m$, implicando que $p|k$.

Tomando $\bar{1} = (1, 1, \ldots) \in \widehat{\mathbb{Z}}_p$ se tiene que

$$0 \equiv k \cdot 1 \equiv \varphi_1 \phi(\bar{1}) \equiv \varphi_1(\bar{1}) \equiv 1 \, mod \, p$$

lo cual es una contradicción. Por lo tanto $Nuc(\phi) = 0$ y ϕ es un isomorfismo como se afirmaba.

$\square$

Conclusiones

El objetivo de esta tesis fue demostrar que todo módulo, sobre un anillo arbitrario, admite una cubierta plana. Para ello, se parte de una introducción a las cápsulas inyectivas, retomando sus definiciones y propiedades básicas, y se establece una propiedad equivalente en un lenguaje puramente categórico. Esta propiedad equivalente abarca un mayor abanico de clases de módulos para las cuales se define el concepto de cápsula. Al dualizar esta definición, se da lugar al concepto de cubierta, lo que permitió enmarcar el problema de las cubiertas planas dentro de un lenguaje homogéneo y versátil.

La primera parte se concentra en las cubiertas inyectivas: se demuestra que la existencia de cubiertas inyectivas para todos los módulos obliga al anillo a ser neteriano. A continuación, se introdujo la noción de precubierta inyectiva y se demostró que, en un anillo neteriano, siempre existen precubiertas. Aprovechando que los límites directos de módulos inyectivos son inyectivos en un anillo neteriano, se exhibe que estas precubiertas pueden en algún sentido completarse hasta obtener cubiertas inyectivas propiamente dichas. Cabe destacar además la dualidad clásica entre inyectivo y plano inducida por la adjunción tensor–Hom; esta dualidad, reflejada en criterios como el de Baer para módulos planos, muestra incluso resultados más fuertes: para planos solo es necesario verificar el criterio de Baer en los ideales cíclicos. A diferencia de los módulos inyectivos, los módulos planos no requieren ninguna condición sobre el anillo para mantenerse cerrados bajo límites directos. Gracias a esta propiedad, se adapta la estrategia anterior para mostrar que basta con la existencia de precubiertas planas (que se obtienen sin restricciones adicionales) para garantizar la existencia de cubiertas planas en cualquier anillo.

Se busca aprovechar el formalismo de pares de cotorsión, una potente herramienta de carácter homológico. Demostrando que si un par $(\mathscr{C}, \mathscr{F})$ admite suficientes módulos proyectivos, entonces existen precubiertas respecto a la clase $\mathscr{F}$. Una condición para que un par de cotorsión tenga suficientes proyectivos es que sea generado por un conjunto. Así, el problema de la existencia de cubiertas planas se lleva a demostrar que la clase de módulos planos forma parte de un par de cotorsión generado por un conjunto.

Con ello, esta tesis ofrece un marco unificado que generaliza las técnicas clásicas de cápsulas inyectivas al caso de cubiertas inyectivas con ayuda de la propiedad de que el anillo sea neteriano, para luego llevarlas al caso de las cubiertas planas sin imponer condiciones sobre el anillo, integrando la teoría de cotorsión y métodos homológicos modernos. Aprovechando que los límites directos de módulos inyectivos son inyectivos en un anillo neteriano, se exhibe que estas precubiertas pueden en algún sentido completarse hasta obtener cubiertas inyectivas propiamente dichas.

Apéndice A

Aritmética Cardinal y Cofinalidad

Definición A.1. *Sea $\{A_i \,|\, i \in I\}$ una familia de conjuntos mutuamente disjuntos, donde $|A_i| = \kappa$ para toda $i \in I$. Se define la suma de $\{\kappa_i \,|\, i \in I\}$ por:*

$$\sum_{i \in I} \kappa_i = \left| \bigcup_{i \in I} A_i \right|$$

Teorema A.2. *Sea λ un cardinal infinito, sean $\kappa_\alpha \quad (\alpha < \lambda)$ cardinales no cero, y $\kappa = sup\{\kappa_\alpha \,|\, \alpha < \lambda\}$. Entonces*

$$\sum_{\alpha < \lambda} \kappa = \lambda \cdot \kappa = \lambda \cdot sup\{|\kappa_\alpha \mid \alpha < \lambda\}$$

donde $\lambda \cdot \kappa = \lambda + \lambda + \lambda \ldots$, κ veces.

Definición A.3. *Sea $\{A_i \,|\, i \in I\}$ una familia de conjuntos tales que $|A_i| = \kappa_i$ para toda $i \in I$. Se define el producto de $\{\kappa_i \,|\, i \in I\}$ por*

$$\prod_{i \in I} \kappa_i = \left| \prod_{i \in I} A_i \right|$$

donde $\displaystyle\prod_{i \in \lambda} \kappa = \kappa^\lambda = \kappa \cdot \kappa \cdot \kappa \ldots, \quad \lambda$ *veces.*

Teorema A.4. *(Teorema de König) Si k_i y λ_i $(i \in I)$ son cardinales, tales que $\kappa_i < \lambda_i$ para cada $i \in I$, entonces*

$$\sum_{i \in I} \kappa_i < \prod_{i \in I} \lambda_i$$

Demostración. La demostración de este teorema puede encontrarse en [6] teorema 11.6 página 47. □

Definición A.5. *supóngase α es un ordinal y $C \subseteq \alpha$. Se dice entonces que C es cofinal en α si para toda $\beta \in \alpha$ existe algún $\gamma \in C$ tal que $\gamma \geq \beta$.*

Definición A.6. *Se define $cf(\alpha)$, la cofinalidad de α, como el mínimo ordinal β tal que existe una función $f\colon \beta \longrightarrow \alpha$ tal que $ran(f)$ es cofinal en α.*

*Los siguientes resultados se encuentran demostrados en [**8**].*

Corolario A.7. *Para todo α ordinal, $cf(\alpha)$ es cardinal.*

Teorema A.8. *(König) Si κ es cardinal, entonces $\kappa < \kappa^{cf(\kappa)}$, en particular*

Corolario A.9. $cf(2^\kappa) > \kappa$

Bibliografía

[1] Anderson, F. W., & Fuller, K. R. (1992). *Rings and categories of modules* (2nd ed.). Springer-Verlag.

[2] Bass, H. (1960). Finitistic dimension and a homological generalization of semi-primary rings. *Transactions of the American Mathematical Society*, 95(3), 466–488.

[3] Bican, L., El Bashir, R., & Enochs, E. E. (2001). All modules have flat covers. *Bulletin of the London Mathematical Society*, 33(4), 385–390.

[4] Enochs, E. E. (1981). Injective and flat covers, envelopes and resolvents. *Israel Journal of Mathematics*, 39(3), 189–209.

[5] Grothendieck, A. (1957). *Sur quelques points d'algèbre homologique. Tohoku Mathematical Journal*, *9*(2), 119–221.

[6] K.Hrbacek y T. Jech, *introduction to Set Theory* Third Edition, Marcel Dekker Inc., 1999.

[7] Lam, T. Y. (1999). Lectures on modules and rings (Vol. 189). Springer.

[8] Marks, A. (2021). *Set theory*. Recuperado de https://math.berkeley.edu/~marks/notes/set_theory_notes_4.pdf

[9] Rotman, J. J. (2003). *Advanced modern algebra* (2nd ed.). Prentice Hall.

[10] Rotman, J. J. (1979). *An introduction to homological algebra*. Academic Press.

[11] Stenström, B. (1975). *Rings of quotients*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York